

课题编号：2024YFB3212701

密级：公开

高稳定微型硅光陀螺敏感元件及传感器

噪声分析及抑制报告

(课题 1：基于硅光技术的高精度角速度测量理论)

所属专项：智能传感器

课题负责人（签字）：陈杏藩

课题牵头单位（盖章）：浙江大学

课题执行期限：2024 年 12 月 至 2027 年 11 月

编制日期：2025 年 5 月 28 日

目录

1	引言	1
2	微型硅光陀螺噪声分析	1
2.1	散粒噪声分析	2
2.2	电阻热噪声分析	4
2.3	相对强度噪声分析	5
2.3.1	相对强度噪声的光电事件描述	5
2.3.2	相对强度噪声的维纳辛钦定理解释	8
2.3.3	三种特殊线型的相对强度噪声	10
2.3.4	相对强度噪声测试方法	13
2.3.5	探测器对噪声测量的限制	13
2.4	偏振耦合分析	15
2.4.1	原理与建模	16
2.4.2	偏振耦合点的离散化表示	18
2.4.3	主光振幅和耦合光振幅	19
2.4.4	相关函数的计算	21
2.5	背向散射分析	29
2.5.1	原理与建模	29
2.5.2	背向散射点的离散化表示	30
2.5.3	主光振幅和耦合光振幅	31
2.5.4	相关函数的计算	32
2.6	克尔效应分析	36
2.6.1	原理与建模	36
2.6.2	光源谱线宽度对克尔效应的影响	38
3	噪声抑制	41
3.1	散粒噪声、热噪声、相对强度噪声的抑制	41
3.1.1	偏振耦合抑制	45
3.2	背向散射抑制	47

3.2.1	背向散射对陀螺相位噪声的影响	47
3.2.2	背向散射对陀螺相位漂移的影响	55
3.3	克尔效应抑制	58
3.3.1	克尔效应对陀螺相位漂移的影响	58
3.3.2	克尔效应对陀螺相位噪声的影响	61
3.4	小结.....	64
3.4.1	散粒噪声抑制手段总结	64
3.4.2	热噪声抑制手段总结	64
3.4.3	相对强度噪声（RIN）抑制手段总结.....	65
3.4.4	偏振耦合噪声抑制手段总结	65
3.4.5	背向散射噪声抑制手段总结	66
3.4.6	克尔效应噪声抑制手段总结	66
3.4.7	对环圈与器件设计的综合建议	67
4	总结.....	68

插图清单

图 1	硅光陀螺误差的主要来源	2
图 2	不同光谱线型, 不同谱线宽度对应的相对强度噪声大小	12
图 3	不同光功率与跨阻时, 散粒噪声与电阻热噪声等效的相对强度噪声范围	14
图 4	陀螺偏振耦合模型	16
图 5	R_{e1} 中的各项的傅里叶变换以及漂移和噪声的分离方法。其中黄色部分为对相位漂移的贡献, 而粉色部分则是对相位噪声的贡献.....	28
图 6	陀螺背向散射模型	30
图 7	克尔效应模型	37
图 8	不同波导环长度和色散系数下可以保持相干性的谱线宽度	39
图 9	使用表中参数仿真得到的三种噪声比例和最佳调制深度	44
图 10	最佳调制深度下三种噪声所占比例	45
图 11	不同谱线宽度下偏振耦合对陀螺相位测量的漂移	46
图 12	不同谱线宽度下偏振耦合对陀螺相位测量的噪声功率谱密度	47
图 13	当不存在调制时, 不同分光比对陀螺背向散射噪声的影响.....	51
图 14	不同分光比下的背向散射对陀螺相位噪声的相对影响	52
图 15	不同波导位置对背向散射噪声的贡献比例系数	53
图 16	不同波导长度与损耗时对背向散射测量相位噪声的贡献	54
图 17	当环圈长度 50m, 谱线宽度为 35nm 时, 不同位置处积分表达式中各项数值.....	56
图 18	$L=50\text{m}$ 时背向散射导致的相位漂移	57
图 19	当环圈长度为 $5L_c$ (绿), $10L_c$ (红), $50L_c$ (蓝) 时, 对应的背向散射导致的相位漂移相对大小	58
图 20	不同分光比与不同损耗下克尔效应导致的常值漂移	59
图 21	开环解调与闭环解调下, 克尔效应与 Sagnac 相位对不同光功率下的响应	60
图 22	克尔效应对陀螺输出的响应贡献, 横轴为本征频率的倍数	63

附表清单

表 1	探测器的参数.....	15
表 2	两种探测器的散粒噪声与电阻热噪声等效的相对强度噪声大小 ...	15
表 3	常见片上波导环偏振保持参数对比	17
表 4	常见尺寸的氮化硅波导双折射参数	25
表 5	角度随机游走仿真参数	43
表 6	偏振耦合仿真参数	46

1 引言

本报告针对“高稳定微型硅光陀螺敏感元件及传感器”项目中课题 1“基于硅光技术的高精度角速度测量理论和方法”的研究需求，围绕微型硅光陀螺中的六类主要噪声来源——散粒噪声（Shot Noise）、热噪声（Thermal Noise）、相对强度噪声（Relative Intensity Noise, RIN）、偏振耦合噪声（Polarization Coupling Noise）、背向散射噪声（Backscattering Noise）以及克尔效应噪声（Kerr Effect Noise）——开展系统的理论建模与分析工作。

硅光陀螺作为新一代微型惯性传感器，其核心优势在于可利用 CMOS 兼容工艺实现芯片级集成，大幅减小体积、重量和成本。然而，随着特征尺寸的缩小和光波导结构的微型化，各类噪声的耦合机制变得更为复杂，对陀螺极限灵敏度的限制也愈加突出。散粒噪声和热噪声作为光电探测链路中的本底噪声，决定了系统信噪比的理论上限；相对强度噪声源于光源的光功率涨落，在高功率探测条件下制约着角度随机游走性能；偏振耦合、背向散射和克尔效应则分别由波导结构的双折射、瑞利散射和非线性光学效应所引入，导致非互易相位误差，直接影响陀螺的零偏稳定性。

针对上述六类噪声，本报告从物理机理出发，建立其数学分析模型，定量评估各类噪声对硅光陀螺角度随机游走和零偏不稳定性等核心性能指标的影响，并提出相应的抑制方案，为微型硅光陀螺的系统设计与性能优化提供理论支撑。

2 微型硅光陀螺噪声分析

微型硅光陀螺的测量精度受限于多种噪声源的共同作用。与传统的干涉式光纤陀螺（IFOG）相比，硅光陀螺采用芯片级波导结构替代了分立光纤组件，其噪声特性在继承传统陀螺主要噪声类型的同时，也因波导尺寸的缩减和材料体系的变化而呈现出新的特征。本章围绕六类核心噪声源——散粒噪声、热噪声、相对强度噪声、偏振耦合噪声、背向散射噪声和克尔效应噪声——系统开展理论建模与分析。其中，散粒噪声和热噪声属于光电探测链路中的本底噪声，决定了系统信噪比的理论上限；相对强度噪声源于光源光功率的时域涨落，是制约角度随机游走性能的主要因素；偏振耦合、背向散射和克尔效应则分别由波导双折射、瑞利散射和非线性光学效应所引入，导致非互易相位误差，直接

影响陀螺的零偏稳定性。通过建立各类噪声的数学分析模型，本章将定量评估其对微型硅光陀螺核心性能指标的影响，为后续噪声抑制方案的设计提供理论依据。

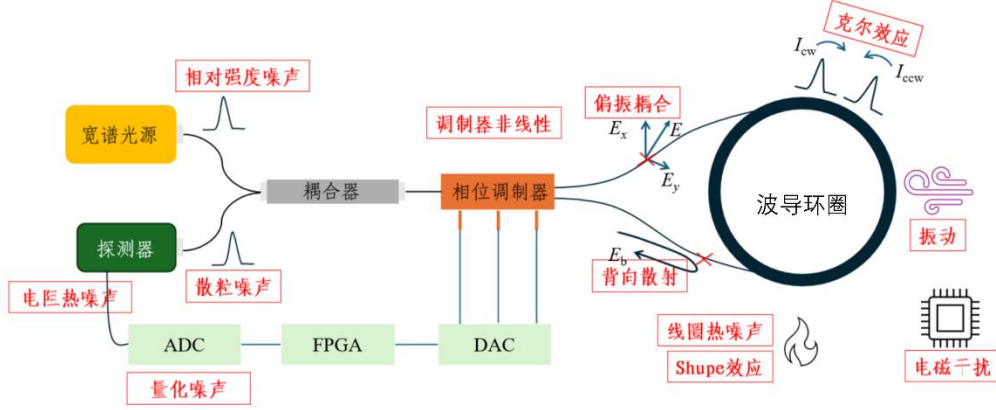


图 1 硅光陀螺误差的主要来源

图 1 所示为微型硅光陀螺整个链路中的误差来源位置，其中，主要影响陀螺噪声的有六种不同类型，为散粒噪声、热噪声、相对强度噪声、偏振耦合噪声、背向散射噪声和克尔效应噪声，本报告将围绕这六种不同的噪声进行理论建模和分析，同时提出抑制方法。

2.1 散粒噪声分析

散粒噪声（Shot Noise）是任何光电探测系统都无法避免的量子极限噪声，其物理根源在于光子以离散的能量 $h\nu$ 的形式到达探测器表面，光生载流子的产生过程服从泊松统计分布，导致光电流在时域上存在固有的随机涨落。散粒噪声产生于陀螺的光电探测器处，其噪声功率与探测光功率呈线性关系，难以通过电路设计直接消除。

设探测器在时间间隔 T 内接收到的平均光功率为 P ，则入射光子数的平均值为：

$$\bar{N} = \frac{PT}{h\nu} \quad (2.1)$$

光子到达过程服从泊松分布，在时间 T 内探测到 N 个光子的概率为：

$$P(N) = \frac{\bar{N}^N e^{-\bar{N}}}{N!} \quad (2.2)$$

泊松分布的一个重要性质是其方差等于均值：

$$\sigma_N^2 = \bar{N} \quad (2.3)$$

设探测器量子效率为 η ($0 < \eta < 1$)，则平均光电流为：

$$I = \eta e \cdot \frac{\bar{N}}{T} = \frac{\eta e P}{h\nu} \quad (2.4)$$

光电流的方差可由光子数方差导出：

$$\sigma_I^2 = \left(\frac{\eta e}{T} \right)^2 \sigma_N^2 = \left(\frac{\eta e}{T} \right)^2 \bar{N} = \frac{\eta e^2 P}{h\nu T} \quad (2.5)$$

将上式转化为功率谱密度形式，得到散粒噪声的单边功率谱密度为：

$$S_{\text{shot}}(f) = 2eI \quad (2.6)$$

其中 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{C}$ 为电子电荷量， I 为探测器平均光电流。由上式可知，散粒噪声的功率谱密度在全频段内为常数，即散粒噪声为白噪声。在探测带宽 B 内，散粒噪声电流的均方根值为：

$$i_{\text{shot}} = \sqrt{2eIB} \quad (2.7)$$

由上式可知，散粒噪声功率与探测光电流 I (即探测光功率) 呈非线性关系。这一特性与相对强度噪声 (与 I 成正比) 和热噪声 (与 I 无关) 形成鲜明对比，是区分三类强度型噪声的重要依据。

在传统光纤陀螺中，探测链路通常采用 III-V 族 PIN 光电二极管 (如 InGaAs PD)，其暗电流典型值在 nA 量级，远小于 μA 量级的光电流，因此在散粒噪声建模中往往忽略暗电流项，将散粒噪声简化为 $S_{\text{shot}} = 2eI_{\text{photo}}$ 。然而，对于硅基集成光电探测器 (尤其是 Ge-on-Si 波导型探测器)，情况发生了显著变化。

首先，材料体系的差异导致暗电流水平大幅上升。Ge 与 Si 之间存在约 4.2% 的晶格失配，在 Ge/Si 异质界面处会产生高密度的失配位错 (threading dislocation density, TDD)，这些位错在禁带中引入深能级缺陷态，通过 Shockley-Read-Hall (SRH) 产生-复合机制显著增强暗电流。即使经过退火优化，Ge-on-Si 探测器的暗电流密度通常在 $10^{-3} \sim 10^{-1} \text{A/cm}^2$ 量级，比 InGaAs 探测器高出 3~5 个数量级。

其次，波导结构的小尺寸效应进一步加剧了暗电流问题。硅光波导的模场面积通常在亚微米量级，导致探测器对光功率的耦合效率受限，到达探测面的

有效光功率 P_{photo} 显著低于光纤陀螺。这意味着光电流 $I_{\text{photo}} = \eta P_{\text{photo}}$ 也相应降低，在低光功率条件下（ $P_{\text{photo}} < 10 \mu\text{W}$ ），暗电流 I_{dark} 与光电流 I_{photo} 可能处于同一量级甚至更高。此时，散粒噪声中暗电流项的贡献不可忽略，完整的散粒噪声模型必须修正为：

$$S_{\text{shot}}(f) = 2e(I_{\text{photo}} + I_{\text{dark}}) \quad (2.8)$$

对于微型硅光陀螺而言，由于芯片级波导结构的模场面积较小，可耦合的探测光功率通常低于传统光纤陀螺 1~2 个数量级，这使得散粒噪声在硅光陀螺中的相对贡献更为显著。此外，硅基波导的耦合损耗和传输损耗也会进一步降低到达探测器的有效光功率，从而加剧散粒噪声的限制作用。在系统设计中，需在探测器量子效率优化、光功率预算、探测带宽和调制深度等方面进行综合权衡。

2.2 电阻热噪声分析

电阻热噪声来源于电阻内部自由电子的无规则热运动，其在特定带宽和稳定温度条件下的幅值仅由跨阻放大电路中电阻阻值决定，且与探测光功率无关。由于光电探测器需要将光电流转换为光电压从而实现后续的检测工作，这样就需要反馈电阻的放大作用来实现对光电流的放大，此时将会产生电阻热噪声，从而导致输出的光电压存在噪声特性。

对于片上集成 CMOS 跨阻放大器（TIA），热噪声的完整建模需同时考虑反馈电阻的热噪声和 MOS 管的沟道热噪声。反馈电阻 R_f 的等效输入热噪声电流功率谱密度为：

$$\overline{i_{n,R_f}^2} = \frac{4k_B T}{R_f} \quad (2.9)$$

其中 k_B 为玻尔兹曼常数， T 为绝对温度。MOS 管沟道热噪声的功率谱密度为：

$$\overline{v_{n,M}^2} = 4k_B T \gamma g_m \quad (2.10)$$

其中 γ 为噪声因子（长沟道器件 $\gamma = 2/3$ ，短沟道器件因速度饱和效应增大至 1~2）， g_m 为跨导。将 MOS 管噪声折算到输入端，得到 TIA 的总输入等效

噪声电流功率谱密度为

$$\overline{i_{n,\text{in}}^2} = \frac{4k_B T}{R_f} + \frac{4k_B T \gamma \omega^2 C_{\text{in}}^2}{g_m} \quad (2.11)$$

其中 C_{in} 为输入端总电容（含 PD 结电容和 TIA 输入电容）， $\omega = 2\pi f$ 为角频率。在低频段，热噪声主要由反馈电阻 R_f 决定，增大 R_f 可降低热噪声，但会限制带宽；在高频段，MOS 管的沟道热噪声通过输入电容耦合到输入端，随频率二次方增长，成为噪声的主要贡献项。

总输入等效热噪声电流的均方根值在探测带宽 B 内为：

$$i_{n,\text{th}} = \sqrt{\int_0^B \overline{i_{n,\text{in}}^2} df} \quad (2.12)$$

2.3 相对强度噪声分析

相对强度噪声描述的是光功率归一化涨落的强度，其功率谱密度与平均光功率的平方成正比。因此其归一化功率谱密度为常数，不随着光功率的变化而改变。激光器与宽谱光源均不可避免地产生相对强度噪声，但两者的噪声产生机制存在显著差异：对于激光器，由于其高相干性与单模特性，相对强度噪声主要来源于腔内相位噪声向强度噪声的动态转换；而宽谱光源的相对强度噪声则主要由不同波长间部分相干干涉引发的功率涨落所致，其噪声特性更依赖于光源的光谱结构与时间相关性。在后续的噪声分析及建模中，我们能够发现相对强度噪声是几乎所有相位型噪声的来源和起因，所以准确的分析和建模相对强度噪声是非常有必要的。

本节将从光电事件与维纳辛钦定理两个物理视角出发，分析宽谱光源的光谱特性与相对强度噪声之间的联系，并进一步探讨其定量关系，从而为后续章节中提出的相对强度噪声抑制策略提供理论依据。

2.3.1 相对强度噪声的光电事件描述

当一个光子被光敏材料吸收并释放出一个电子，或者在半导体 $p-n$ 结中产生并输运一对电子-空穴对，这整个过程就称为一次光电事件；而在一定时间间隔内发生光电事件的次数称之为光电计数数目。在光电探测链路中，若 K 为光电计数数目， I_0 为输入光功率，在时间 T 内，光的总能量 W 可表示为 $W = N \hbar \nu = I_0 T$ ，

其中 N 为光子个数, $h\nu$ 为单个光子的能量。则在时间 T 内发生 K 个光电事件的概率满足泊松分布:

$$P(K|W) = \frac{(\eta W)^K}{K!} \exp(-\eta W) \quad (2.13)$$

根据 Mandel 公式, 该过程中观察到 K 个光电事件的无条件概率分布为:

$$P(K) = \int_0^\infty P(K|W) P_w(W) dW \quad (2.14)$$

该分布的 n 阶矩满足以下关系:

$$\begin{aligned} \overline{K(K-1)\dots(K-n+1)} &= \sum_{k=0}^\infty K(K-1)\dots(K-n+1)P(K) \\ &= \sum_{k=0}^\infty K(K-1)\dots(K-n+1) \times \int_0^\infty \frac{(\eta W)^K}{K!} \exp(-\eta W) p_w(W) dW \\ &= \int_0^\infty (\eta W)^n p_w(W) dW = \eta^n \overline{W^n} \end{aligned} \quad (2.15)$$

当 $n=1$ 时, 可得光电事件的计数均值 K 为:

$$\bar{K} = \eta \bar{W} \quad (2.16)$$

当 $n=2$ 时, 有光电事件的计数二阶矩 $\overline{K^2}$ 与计数均值 K 的关系:

$$\overline{K(K-1)} = \overline{K^2} - \bar{K} = \eta^2 \overline{W^2} \quad (2.17)$$

因此该过程对应的光电事件的计数方差为:

$$\sigma_K^2 = \overline{K^2} - \bar{K}^2 = \eta^2 \overline{W^2} + \eta \bar{W} - (\eta \bar{W})^2 = \eta \bar{W} + \eta^2 \sigma_w^2 \quad (2.18)$$

上式中第二项与输入光功率的平方成正比, 是计数方差中由强度波动引起的成分。当入射到探测器上的光为热光且在整个探测器的探测面积上具有空间相干性时, 热光的光电事件的计数方差 σ_w^2 可以表示为:

$$\sigma_w^2 = \frac{\bar{W}^2}{T} \int_{-\infty}^{+\infty} \Lambda\left(\frac{\tau}{T}\right) |\gamma(\tau)|^2 d\tau = \frac{\bar{W}^2}{M} \quad (2.19)$$

其中:

$$\Lambda(\tau) \triangleq \begin{cases} 1-|\tau| & |\tau| \leq 1 \\ 0 & \tau \in \text{others} \end{cases} \quad (2.20)$$

M 为系统探测的自由度, 即时间自由度与空间自由度的乘积, $\gamma(\tau)$ 为光源的

复相干函数， T 为采样的积分时间， τ 为光的相干时间。对于宽谱光源，其空间自由度为 1，即探测器探测到的光子可以在整个探测面积上相干，此时系统只有时间自由度。

对于宽谱光源，其相干时间在皮秒量级。而探测器的探测响应频率通常在 MHz 量级，因而满足积分时间 T 远大于光场的相干时间 τ 。此时，在复相干函数 $\gamma(\tau)$ 的值足够大而有意义的范围内，有 $\tau/T \leq 1$ ，进而 $\Lambda(\tau/T) \approx 1$ ，并且

$$M \approx \left[\frac{1}{T} \int_{-\infty}^{+\infty} \Lambda\left(\frac{\tau}{T}\right) |\gamma(\tau)|^2 d\tau \right]^{-1} = \frac{T}{\tau_c} \quad (2.21)$$

另一方面，若固定积分时间为 1s，采样带宽为 B ，则单位采样的时间间隔为 $T_s = 1/B$ 。此时对应的时间简并度在满足采样时间间隔 T_s 远大于光源的相干时间 τ_c ($T_s \gg \tau_c$) 时可以表示为：

$$M = \frac{1}{\tau_c B} \quad (2.22)$$

代入噪声方差(2.18)中，此时光子计数噪声 σ_K^2 为：

$$\sigma_K^2 = \eta \bar{W} + \eta^2 \tau_c B \bar{W}^2 \quad (2.23)$$

其中第二项为相对强度噪声项，其噪声总能量与相干时间相关，并且与光功率的平方成正比。因此当采样带宽为 B 时，相对强度噪声的强度大小可以表示为：

$$W_{\text{RIN},B} = \tau_c B \quad (2.24)$$

由于对于任意的带宽 B ，上式均成立。因此对于任意的测量带宽范围，其功率均与其范围大小成正比，进而可知，相对强度噪声近似为白噪声，其功率谱密度为

$$\text{PSD}_{\text{RIN}} = \tau_c \quad (2.25)$$

由于相干时间 τ_c 的定义与光谱的形状有关，假设归一化光谱为 $\hat{S}(\nu)$ ，则由帕塞瓦尔定理可得：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\gamma(\tau)|^2 d\tau = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{S}(\omega)^2 d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{S}(\nu)^2 d\nu \quad (2.26)$$

其中 $\gamma(\tau)$ 为归一化光谱 $\hat{S}(\nu)$ 对应的归一化复相干函数，从数学上表示， $\gamma(\tau)$

为 $\hat{S}(\nu)$ 的傅里叶变换。而光源的相干时间 τ_c 定义为：

$$\tau_c \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} |\gamma(\tau)|^2 d\tau \quad (2.27)$$

因此有：

$$\text{PSD}_{\text{RIN}} = \tau_c = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{S}(\nu)^2 d\nu \quad (2.28)$$

综上，可以得到宽谱光源光谱与相对强度噪声的近似关系。由于该化简方法依赖于时间简并度与时间相干性的概念，因此其与光谱的对应关系是一种近似关系，当光谱是连续谱线，且测量频率远低于光谱带宽时，该式可以计算得到近似的相对强度噪声。

2.3.2 相对强度噪声的维纳辛钦定理解释

上一节基于光电探测中的泊松过程与宽谱光源的时间简并性，对相对强度噪声的产生机理进行了定性解释，并给出了其噪声功率谱密度与光源相干时间的近似关系。然而，该近似推导仅适用于光谱结构简单、自由度可由相干时间估算、带宽 B 远小于谱线宽度的情形。对于大多数应用情况均满足上述近似。但是对于具有复杂光谱结构的宽带宽谱光源，探测自由度 M 的精确计算需引入量子电动力学框架，相关推导过程较为复杂。

为进一步建立相对强度噪声与光源光谱特性之间的精确对应关系，本节将从维纳辛钦定理出发，构建基于自相关函数与功率谱密度的强度噪声模型，并给出适用于一般的赝热光源的定量表达。

对于任一光源，其在 t 时刻的光场可以用电场强度 $E(t)$ 表示，相应的，输出光功率可以表示为 $I(t)=E(t)E^*(t)$ 。根据维纳辛钦定理可知，随机信号的自相关函数与其功率谱密度之间是一对傅里叶变换对。因此，为获得光功率信号的相对强度噪声功率谱密度 $\text{RIN}(f)$ ，需首先求得光功率信号 $I(t)$ 的时域自相关函数 $R(\tau)$ ：

$$R(\tau) = \overline{I(t)I(t-\tau)} \quad (2.29)$$

将 t 时刻的光功率与光振幅的关系 $I(t)=E(t)E^*(t)$ 代入到上式中有：

$$R(\tau) = \overline{E(t)E^*(t)E(t-\tau)E^*(t-\tau)} \quad (2.30)$$

由于宽谱光源属于赝热光源，其电场矢量满足复数值高斯矩定理，即：对

复数值随机变量 $E_1, E_2, \dots, E_k, E_{k+1}, E_{k+2}, \dots, E_r$ 的均值为 0，并服从联合圆形复高斯统计。复数值高斯矩定理如公式(2.31)所示：

$$\begin{cases} \overline{E_1^* \cdots E_k^* E_{k+1} \cdots E_r} = 0 & r \neq 2k \\ \overline{E_1^* \cdots E_k^* E_{k+1} \cdots E_r} = \sum_{\pi} \overline{E_1^* E_p} \overline{E_1^* E_q} \cdots \overline{E_k^* E_t} & r = 2k \end{cases} \quad (2.31)$$

$\sum_{\pi}$ 表示对 $(k+1, k+2, \dots, 2k)$ 的 $k!$ 种可能排列 $(p, q, \dots, t)$ 求和。当 $k=2$ 时，

可以简单地表示为

$$\overline{E_1^* E_2^* E_3 E_4} = \overline{E_1^* E_3} \cdot \overline{E_2^* E_4} + \overline{E_1^* E_4} \cdot \overline{E_2^* E_3} \quad (2.32)$$

代入(2.30)中，可以化简为：

$$R(\tau) = E(t)E^*(t) \cdot E(t-\tau)E^*(t-\tau) + E(t)E^*(t-\tau) \cdot E(t-\tau)E^*(t) \quad (2.33)$$

代入光振幅的自相关函数 $\Gamma(\tau)$ ：

$$\Gamma(\tau) = \overline{E(t)E^*(t-\tau)} \quad (2.34)$$

因此式(2.33)可以进一步化简为：

$$R(\tau) = \Gamma(0)\Gamma^*(0) + \Gamma(\tau)\Gamma^*(\tau) \quad (2.35)$$

对光功率进行归一化，定义 $r(\tau)$ 为归一化了的光功率复相干函数，此时：

$$r(\tau) = \frac{\Gamma(0) \cdot \Gamma^*(0) + \Gamma(\tau) \cdot \Gamma^*(\tau)}{\overline{I}^2} = 1 + \gamma(\tau)\gamma^*(\tau) \quad (2.36)$$

其中 $\gamma(\tau) = \frac{\Gamma(\tau)}{\overline{I}}$ ，是归一化的光振幅复相干函数。对上式进行傅里叶变换有：

$$\mathcal{F}[r(\tau)] = \mathcal{F}(1) + \mathcal{F}[\gamma(\tau)\gamma^*(\tau)] \quad (2.37)$$

根据维纳辛钦定理， $\mathcal{F}[r(\tau)]$ 代表了探测过程中光功率的归一化频谱，而 $\mathcal{F}(1)$ 代表了在 0 频率处的光场强度，也就是输出光功率的平均值。因此二者相减，恰好为光源的噪声，即相对强度噪声。因此可以得到其表达式为：

$$\text{PSD}_{\text{RDN}}(f) = \mathcal{F}[r(\tau)] - \mathcal{F}(1) = \mathcal{F}[\gamma(\tau)\gamma^*(\tau)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{S}(\nu) \hat{S}(\nu + f) d\nu \quad (2.38)$$

对于连续谱宽的光源，在采样频率 f 远小于光谱谱线宽度 ν 的条件下，其与上一节中所推导得到的相对强度噪声与归一化光谱的关系：

$$\text{PSD}_{\text{RIN}}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{S}(\nu)^2 d\nu \quad (2.39)$$

若将其转化为单边谱，则有：

$$\text{PSD}_{\text{RIN},s}(f) = 2 \int_{-\infty}^{\infty} \hat{S}(\nu)^2 d\nu \quad (2.40)$$

其中角标 s 代表单边功率谱。至此，本节利用光电事件与维纳辛钦定理两种手段完成了对相对强度噪声机理的探究，建立了相对强度噪声与归一化光谱之间的联系。

2.3.3 三种特殊线型的相对强度噪声

为了更加深刻理解宽谱光源谱线形状对 RIN 的影响，本文将对常见的洛伦兹线型、高斯线型与矩形线型宽谱光源相对强度噪声。由于相对强度噪声相关的分析均与谱线形状有关而与其绝对的光功率大小无关，下述分析采用归一化光谱进行计算。对于上面三种特殊谱线，对谱线形状与相对强度噪声的关系做如下推导：

(1) 洛伦兹线型的谱线以角标 L 记。对于中心频率为 ν_0 ，半高半宽为 α_L 的洛伦兹线型的谱线归一化光谱 $\hat{S}_L(\nu, \nu_0)$ 可以表示为：

$$\hat{S}_L(\nu, \nu_0) = \frac{1}{\pi} \frac{\alpha_L}{(\nu - \nu_0)^2 + \alpha_L^2} \quad (2.41)$$

将洛伦兹线型的谱线归一化光谱代入到相对强度噪声的计算式(2.38)中，可以得到不同频率处相对强度噪声功率谱密度 $\text{PSD}_{\text{RIN},L}(f)$ 为：

$$\text{PSD}_{\text{RIN},L}(f) = 2 \int_{-\infty}^{\infty} \hat{S}_L(\nu, \nu_0) \hat{S}_L(\nu + f, \nu_0) d\nu = \frac{4\alpha_L^2}{\pi(4\alpha_L^3 + \alpha_L f^2)} \quad (2.42)$$

当探测器探测频率 f 远小于谱线宽度 α_L 时，相对强度噪声表达式可以近似化简为：

$$\text{PSD}_{\text{RIN},L}(f) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{\alpha_L} = 0.636 \frac{1}{2\alpha_L} = 0.636 \frac{1}{\Delta\nu} \quad (2.43)$$

(2) 高斯线型的谱线以角标 D 记。对于中心频率 ν_0 ，半高半宽 α_D 的高斯线型的归一化光谱 $\hat{S}_D(\nu, \nu_0)$ 可以表示为：

$$\hat{S}_D(\nu, \nu_0) = \sqrt{\frac{\ln 2}{\pi}} \frac{2}{\Delta \nu} \exp \left[-4 \ln 2 \left(\frac{\nu - \nu_0}{\Delta \nu} \right)^2 \right] \quad (2.44)$$

对于高斯线型，在不同频率处相对强度噪声功率谱密度 $\text{PSD}_{\text{RIN,D}}(f)$ 为：

$$\text{PSD}_{\text{RBCD}}(f) = 2 \int_{-\infty}^{\infty} \hat{S}_D(\nu, \nu_0) \hat{S}_D(\nu + f, \nu_0) d\nu = 2 \frac{a_0^2 - f^2}{2a_0^2} \sqrt{\frac{\ln 2}{\pi a_0^2}} \quad (2.45)$$

其中 $\text{erf}(x)$ 为误差函数，表达式为 $\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp(-t^2) dt$ 。当测量频率 f 远

小于谱线宽度 α_D 时，相对强度噪声表达式可以近似化简为：

$$\text{PSD}_{\text{RIND}}(f) = 2 \sqrt{\frac{2 \ln 2}{\pi}} \frac{1}{2\alpha_p} = 1.328 \frac{1}{\Delta \nu} \quad (2.46)$$

(3) 矩形线型的谱线以角标 R 记。对于中心频率 ν_0 ，半高半宽 α_R 的矩形线型的归一化光谱 $\hat{S}_R(\nu, \nu_0)$ 可以表示为：

$$\hat{S}_R(\nu, \nu_0) = \frac{1}{2\alpha_R} \text{rect} \left(\frac{\nu - \nu_0}{2\alpha_R} \right) \quad (2.47)$$

其中定义 rect 函数为矩形函数，其满足：

$$\text{rect}(x) = \begin{cases} 1 & -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 0 & \text{in others} \end{cases} \quad (2.48)$$

对于矩形光谱，在不同频率处相对强度噪声功率谱密度 $\text{PSD}_{\text{RIN,R}}(f)$ 为：

$$\text{PSD}_{\text{RNQR}}(f) = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{S}_R(\nu, \nu_0) \hat{S}_R(\nu + f, \nu_0) d\nu = \frac{2\alpha_R - f}{2\alpha_R^2} \quad (2.49)$$

当测量频率 f 远小于谱线宽度 α_R 时，相对强度噪声表达式可以近似化简为：

$$\text{PSD}_{\text{RDUR}}(f) = \frac{1}{\alpha_R} = \frac{2}{\Delta \nu} \quad (2.50)$$

为了更加直观地对比三种谱线的相对强度噪声，将不同频率下的相对强度噪声绘制如图 2 所示：

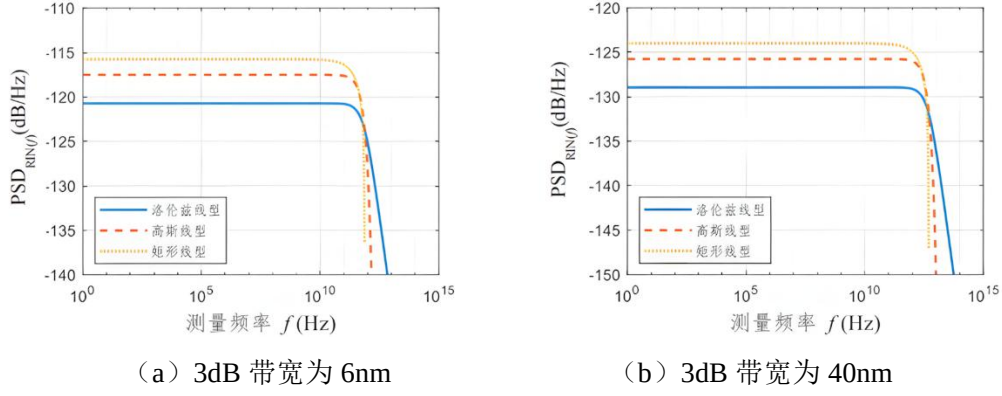


图 2 不同光谱线型，不同谱线宽度对应的相对强度噪声大小

因此，三种光谱在 $f \ll \alpha_L, \alpha_D, \alpha_R$ 时的 RIN 功率谱密度的比例为：

$$PSD_{RIN,L} : PSD_{RIN,D} : PSD_{RIN,R} = 0.318 : 0.664 : 1 \quad (2.51)$$

在实际测量中，谱线的 RIN 通常简化地用谱线宽度的倒数加以估算，然而这种做法未能充分体现谱线形状对 RIN 在不同频率区域的具体影响。为了揭示这一关系，本节进一步分析在相同 3dB 谱线宽度下，不同谱线形状对低频段 RIN 水平的影响，其结果如图 2 所示。对比结果表明，即使光源具有相同的 3dB 光谱线宽，不同的谱线形状仍会导致其在低频段的 RIN 存在差异。

进一步地，RIN 在给定频率范围内的总功率 σ_{RIN}^2 可以通过对其功率谱密度进行积分得到，其表达式为：

$$\sigma_{RIN}^2 = \frac{\sigma_I^2}{I^2} = \int_0^\infty PSD_{RIN}(f) df \quad (2.52)$$

分别代入洛伦兹线型，高斯线型，矩形线型的相对强度噪声表达式。可以得到：

$$\begin{aligned} \int_0^\infty df PSD_{RIN,L}(f) &= \int_0^\infty df \frac{4\alpha_L^2}{\pi(4\alpha_L^3 + \alpha_L f^2)} = 1 \\ \int_0^\infty df PSD_{RIN,D}(f) &= \int_0^\infty df 2 \frac{\alpha_D^2 - f^2}{2\alpha_D^2} \sqrt{\frac{\ln 2}{\pi\alpha_D^2}} = 1 \\ \int_0^\infty df PSD_{RIN,R}(f) &= \int_0^{2\alpha_R} df \frac{2\alpha_R - f}{2\alpha_R^2} = 1 \end{aligned} \quad (2.53)$$

由此可见，不论光谱形状如何，总的相对强度噪声能量等于光功率的平方。

这一点也可以从 RIN 的近似计算中窥见。RIN 的大小约等于 $\frac{1}{\Delta\nu}$ ，而有效的光谱

自相关重叠区域恰好为 Δ_D ，二者乘积恰好为 1。事实上，根据相对强度噪声与归一化光谱之间的关系，交换积分次序有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} df \text{PSD}_{\text{RIN}}(f) &= \int_{-\infty}^{+\infty} dt \int_{-\infty}^{+\infty} d\nu \hat{S}(\nu) \hat{S}(\nu+f) = \int_{-\infty}^{+\infty} d\nu \int_{-\infty}^{+\infty} dt \hat{S}(\nu) \hat{S}(\nu+f) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} d\nu \hat{S}(\nu) = 1\end{aligned}\quad (2.54)$$

因此对于任一谱线形状的宽谱光源，其总 RIN 功率均为 1。而从赝热光源的二阶相干函数的定义出发，有：

$$g^{(2)}(0) = \frac{\overline{I^2}}{\bar{I}^2} = \frac{\bar{I}^2 + \sigma_I^2}{\bar{I}^2} = 1 + \frac{\sigma_I^2}{\bar{I}^2} = 1 + \sigma_{\text{RIN}}^2 \quad (2.55)$$

而对于赝热光源，其赝热光源的二阶相干函数 $g^{(2)}(0)=2$ ，因此有其噪声总功率 σ_I^2 与其平均光功率的平方 $\bar{I}^2$ 相同，即 $\sigma_{\text{RIN}}^2=1$ 。反之，如果光源的噪声测量后符合式(2.55)，则也可以说明该光源符合赝热光源的统计性质。

2.3.4 相对强度噪声测试方法

本节基于相对强度噪声的基本特性，系统阐述了其测量方法，并重点分析了在极低相对强度噪声条件下的测量精度问题。通过建立规范的测量流程和器件选型标准，确保相对强度噪声测试数据的准确性，从而为后续系统性能分析提供可靠支撑。

2.3.5 探测器对噪声测量的限制

在常规的噪声测试系统中，在光功率大于 $10\mu\text{W}$ 的条件下，通常忽略散粒噪声、电阻热噪声对相对强度噪声测量精度的影响，认为测量得到的噪声均为相对强度噪声。这种近似的测量方法对于普通的宽谱光源较为准确，其原因在于普通的 ASE 光源，相对强度噪声水平通常在 -120dB/Hz 附近。然而，当存在 RIN 抑制后，原本占主导地位的 RIN 显著降低，并且由于硅基陀螺的光强比较小，而散粒噪声与电阻热噪声分别作为光源与探测系统本底噪声仍保持不变，此时将对测量结果造成干扰。为准确表征低 RIN 光源的噪声性能，需适当提高测试中的输入光功率，以使得 RIN 仍为探测器测量的主导噪声。为直观体现散粒噪声与电阻热噪声在 RIN 测量中的影响，将二者的噪声功率折算成等效的相对强度噪声，分别如下式中的 $\text{PSD}_{\text{RIN,sh-eq}}$ ， $\text{PSD}_{\text{RIN,th-eq}}$ 所示，代表了不同参数下，

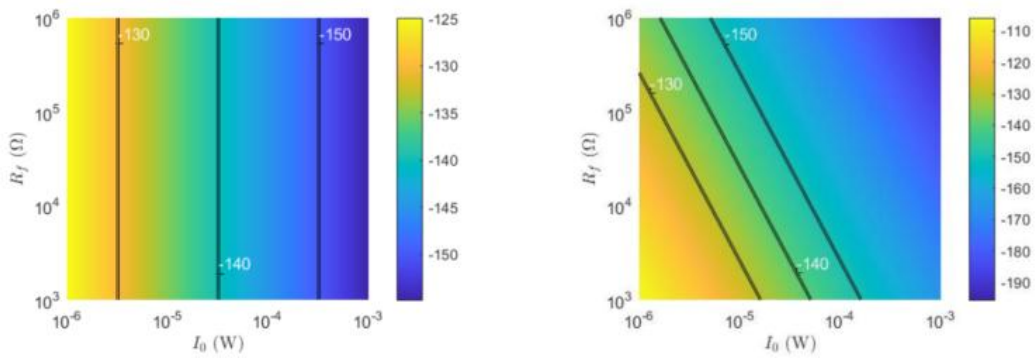
散粒噪声与电阻热噪声等效的相对强度噪声大小。

$$\text{PSD}_{\text{RIN,sh-eq}} = \frac{i_{\text{sh}}^2}{i_0^2} = \frac{2i_m hc / \lambda_0}{i_0^2} = \frac{2hc / \lambda_0}{\eta I_0} \quad (2.56)$$

$$\text{PSD}_{\text{RIN,th-eq}} = \frac{i_{\text{bo}}^2}{i_0^2} = \frac{4kT}{R_f i_0^2} = \frac{4kT}{\eta^2 I_0^2 R_f} \quad (2.57)$$

当 $\text{PSD}_{\text{RIN,sh-eq}}$ 或 $\text{PSD}_{\text{RIN,th-eq}} > \text{PSD}_{\text{RIN}}$ 时，代表散粒噪声或电阻热噪声的噪声功率大于相对强度噪声，不满足相对强度噪声的测量需求，而当 $\text{PSD}_{\text{RIN,sh-eq}}$ 或 $\text{PSD}_{\text{RIN,th-eq}} < \text{PSD}_{\text{RIN}}$ 时，代表散粒噪声或电阻热噪声的噪声功率小于相对强度噪声，通常需要 $\text{PSD}_{\text{RIN,sh-eq}}$ 或 $\text{PSD}_{\text{RIN,th-eq}}$ 小于 RIN 一个数量级，以保证 RIN 的测量精度。

考虑到散粒噪声与探测光功率呈一次正比，RIN 随探测光功率呈二次正比，而电阻热噪声则与光功率无关，因此在探测器接收光功率逐渐增大时， $\text{PSD}_{\text{RIN,sh-eq}}$ 或 $\text{PSD}_{\text{RIN,th-eq}}$ 均呈下降趋势。适当提高光功率或选择更大跨阻增益，有助于将散粒噪声与热噪声的贡献压低至低于目标光源的 RIN 水平，从而实现对低 RIN 光源更为准确的测量。图 3 展示了这两类等效 RIN 随输入探测光功率 I_0 与跨阻放大器电阻值 R_f 的变化关系。



(a) 不同输入光功率和探测器跨阻时散粒

(b) 不同输入光功率和探测器跨阻时电阻

噪声等效的相对强度噪声 $\text{PSD}_{\text{RIN,sh-eq}}$

热噪声等效的相对强度噪声 $\text{PSD}_{\text{RIN,th-eq}}$

图 3 不同光功率与跨阻时，散粒噪声与电阻热噪声等效的相对强度噪声范围

从图 3 中可以看出，随着输入光功率和探测器跨阻的不同，散粒噪声和探测器的电阻热噪声也随之有较大范围的变化。对于传统宽谱光源，其相对强度

噪声大小约为-120dB/Hz~-130dB/Hz，此时绝大部分探测器均满足其工作要求。在光源的相对强度噪声为-145dB/Hz 时，若要准确地测得光源的相对强度噪声大小，需要散粒噪声与电阻热噪声均小于-155dB/Hz，这个需求与传统的 RIN 测试需求有较大的出入。因此有必要针对该需求合理选择探测器，以满足高精度 RIN 测试需要。

因此为了验证微型硅光陀螺的相对强度噪声，我们列举了两种常用的光电探测器的参数，表 1 所示：

表 1 探测器的参数

参数名称	符号表示	探测器1	探测器2
3dB响应带宽 (MHz)	B	120	450
跨阻(k Ω)	R_f	65	3
量子效率(A/W)	η	0.95	0.98
反向偏置电压(V)	$V_{\min}$	-0.8	-0.8
饱和电压(V)	$V_{\max}$	2.1	2.1

根据上述参数，可以计算出当探测器均工作在饱和状态的 3/4 光强度时，对应的探测器输出光电流可以表示为：

$$i_{de} = \frac{\Delta V}{R_f} = \frac{3}{4} \frac{V_{\max} - V_{\min}}{R_f} \tag{2.58}$$

不同探测器的散粒噪声与电阻热噪声的等效相对强度噪声如表 2 所示。

表 2 两种探测器的散粒噪声与电阻热噪声等效的相对强度噪声大小

参数名称	符号表示	探测器1	探测器2
光源中心波长(nm)	λ_0	1550	
工作温度(K)	T	300	
散粒噪声等效的 相对强度噪声(dB/Hz)	$PSD_{RIN,sh-eq}$	-141.16	-154.52
电阻热噪声等效的相对强度噪声 (dB/Hz)	$PSD_{RIN,th-eq}$	-156.42	-169.79

由表 2 可见，当 RIN 为-130dB/Hz 时，两种探测器均可满足测量要求；当 RIN 为-145dB/Hz 时，仅探测器 2 探测器具备高精度光源 RIN 探测能力。在后续项目中关于陀螺相对强度噪声的测量中，需要根据实际情况选择合适的

2.4 偏振耦合分析

在微型硅光陀螺中，MIOC 集成了起偏、分束和调制三大功能。其中，起

偏功能实现了对输入光中不同偏振态的分离。理想情况下，起偏器能够完全消除正交偏振态中的一个偏振态，使得环圈内仅存在单一偏振模式，从而实现偏振互易性。然而，实际光学系统中，由于 MIOC 的消光比有限，且波导环圈与 MIOC 端面耦合时存在一定的对轴误差，导致两种偏振态在环圈内发生串扰，从而引发陀螺相位测量误差。本节将建立偏振耦合模型以评估其对相位测量噪声和漂移的影响。

2.4.1 原理与建模

陀螺中的非互易部分是光经过 MIOC 分束后在环圈中传播，直到重新回到 MIOC 的合束端之间的光路部分，如图 4 所示，定义 MIOC 的端口为 0 号，双波导环圈端口分别为 1 号和 2 号，则 a_{ijk} 表示由 i 端口输入到 j 端口输出光振幅传递函数， k 为 x 或 y ，分别代表环圈中的主偏振光（TE 模式）的偏振态（ x 偏振）与耦合偏振光（TM 模式）的偏振态（ y 偏振）。因此， E_x 表示沿主偏振轴（ x 偏振）传播的光振幅， E_y 则表示因 MIOC 消光比有限等因素引入的沿正交耦合轴（ y 偏振）传播的光振幅。图 4 解释了在 z 点处发生的偏振耦合大小为 $a(z)$ 时对应的光振幅演化过程。

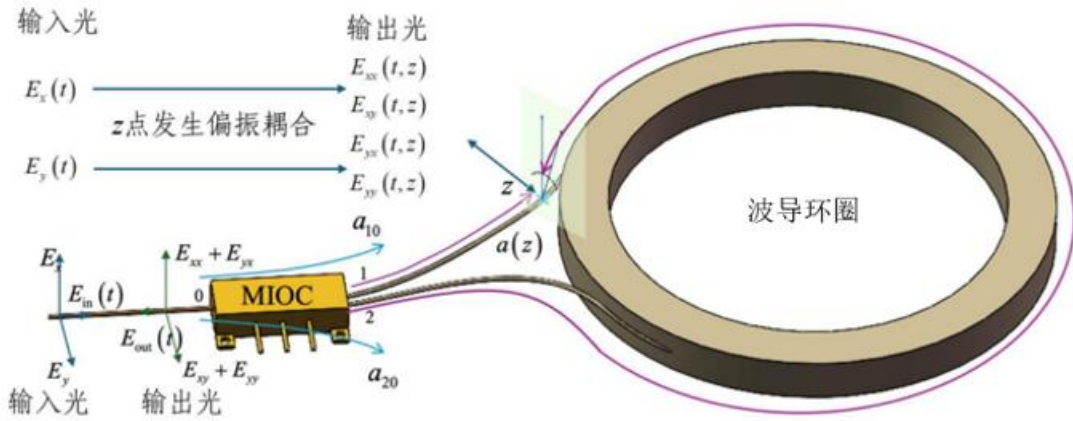


图 4 陀螺偏振耦合模型

输入光经过消光比为 ε 的 MIOC 后进入环圈。由于波导在制造或使用过程中不可避免地受到应力、微弯及温度梯度等因素影响，易在传播过程中引发正交偏振态之间的耦合现象。该偏振耦合程度通常通过波导的偏振保持参数 h_p (h 参数, hold-parameter) 进行表征，用以量化其维持输入线性偏振态的能力，其定义如下：

$$h_p = \frac{1}{L} \arctan\left(\frac{I_y}{I_x}\right) \quad (2.59)$$

其中， I_x 和 I_y 分别表示沿主偏振轴与正交耦合轴传输的光功率。由于波导内部存在偏振串扰，主轴与耦合轴之间可能在传输过程中的任意位置发生偏振耦合。光在环圈中传播并输出后，可分解为四个光振幅分量：保持原始偏振态的光振幅 E_{xx} 和 E_{yy} ，以及在传播过程中因偏振耦合形成的光振幅 E_{xy} 和 E_{yx} 。

在这四个光振幅分量中， E_{yy} 在往返过程中经过两次 MIOC 的消光，其振幅被显著抑制； E_{xy} 表示从 x 偏振耦合至 y 偏振后输出的分量，由于其偏振方向与主干涉光场 E_{xx} 正交，无法形成有效干涉，最终仅在探测端引入微弱的强度型噪声而非相位误差，且其强度扰动远小于主干涉光振幅 E_{xx} 所对应的相强度噪声，因此亦可忽略。综上，后续分析中仅保留 E_{xx} 与 E_{yx} 两个光振幅，作为偏振耦合影响相位测量的主要误差来源。

对于片上环圈使用的波导类型，主要有氮化硅，SOI、脊型硅波导等类型，这些类型波导对应的偏振保持参数如表所示。

表 3 常见片上波导环偏振保持参数对比

波导平台	h 参数典型范围(线性/m)	h 参数(dB/m)	说明
PM光纤（参考）	$10^{-6} \sim 10^{-5}$	-60~-50dB/m	保偏光纤的标杆水平
Si_3N_4 波导	$< 10^{-4}$	-40dB/m	已有文献报道的陀螺用片上干涉环圈的最佳水平
标准SiN脊形波导	$10^{-2} \sim 10^{-1} / \text{cm}$	-20~-10dB/m	典型氮化硅工艺
SOI脊形波导	$10^{-1} \sim 10^0 / \text{cm}$	-10~0dB/m	高折射率差，侧壁粗糙敏感

尽管目前片上环圈最有前景的材料平台为氮化硅平台，其在设计时通常采用横向尺寸远大于纵向尺寸的形式，这使得波导中 TM 模式截止，所以其理论上不会存在正交偏振模式， h 参数趋于无穷大，但是在实际加工的过程中，其存在很多其他形式的偏振耦合来源，主要有如下几种：

① 侧壁粗糙度导致的散射光

由于加工工艺的不完美，实际加工出来的氮化硅波导侧壁的粗糙度的 RMS 值一般在几 nm 级别，这就导致当 TE 模式传输时存在一定的微扰源，这种散射点散射的光通常存在 TM 模式，此时也会与 TE 模式的主波发生偏振耦合，此

外，该散射模式还有可能通过散射的形式离开波导芯层，从而导致其在衬底中传播并有可能通过衬底的反射耦合回波导的芯层，从而产生偏振耦合，而其他散射光也有可能会进入到探测器中，在探测器处产生寄生干涉；

② 应力双折射的波动

Si_3N_4 薄膜的沉积会产生残余应力，这种应力导致波导的偏振主轴在不断的变化，从而导致偏振主轴的随机旋转，这样也会劣化波导的偏振保持性能；

③ 波导弯曲

为了尽可能增加波导的面积和长度，片上环圈一般采用阿基米德螺旋线的形式进行平面分布，这种形式的波导环将会始终存在波导弯曲，导致模场偏移，这种弯曲偏移也会产生偏振耦合。

综上所述尽管存在模式截止，片上波导环圈的偏振保持参数最佳为-40dB/m，这个参数远远不如传统的保偏光纤。对于其他材料平台的波导而言，偏振保持参数则更加劣化，后续分析我们统一使用氮化硅波导的偏振保持参数。

氮化硅波导的偏振保持参数为 $10^{-4}/\text{m}$ 意味着当光在 50m 长度的光波导中传输时，系统整体的偏振消光比约为-20dB~-10dB。

此外，MIOC 波导与环圈的耦合对准误差约为 0.5°；对应的耦合消光比一般优于-40dB。相较而言，环圈内的偏振串音仍是影响陀螺性能的主要非互易因素，其对相位解调精度与稳定性具有直接影响。

2.4.2 偏振耦合点的离散化表示

如上节所述，波导中的分布式偏振耦合主要由微观尺度上的弯曲、应力扰动等引起。这些扰动在长度方向上呈现随机分布，且相互独立，构成沿主轴方向的随机耦合过程。因此，在环圈位置 z 处的偏振耦合强度 $a(z)$ 可建模为满足以下统计特性的随机过程：

$$\langle a(z)a^*(z') \rangle = \alpha_{\text{pc}} \delta(z - z') \quad (2.60)$$

其中 α_{pc} 表示偏振耦合强度的统计特征量，其物理意义与波导中的耦合扰动强度相关。由于波导的 h 参数用于表征单位长度内线性偏振态的保持能力，反映了耦合强度的平均水平，因此可将两者建立对应关系，得出 $\alpha_{\text{pc}} = h_{\text{p}}$ 。由此，实现了微观耦合统计特性与宏观偏振保持能力之间的联系，该关系为后续建立分

布式偏振耦合模型的研究奠定了基础。由于(2.60)的统计性质，进而有：

$$\begin{aligned}\langle a(z) \rangle &= \langle a^*(z) \rangle = 0 \\ \langle a(z)a(z') \rangle &= 0\end{aligned}\quad (2.61)$$

2.4.3 主光振幅和耦合光振幅

根据 4.2.1 节的分析，偏振耦合误差的建模中仅需保留主光振幅 E_{xx} 与耦合光振幅 E_{yx} ，作为影响陀螺相位测量的主要分量。设 $E_+(t), E_-(t)$ 分别表示主光振幅沿环圈顺时针与逆时针传播后，在时刻 t 由 MIOC 输出的光振幅，则有：

$$\begin{aligned}E_+(t) &= a_{01x}a_{20x}e^{-(\alpha_x/2)L}E(t-\tau_m)e^{i[\omega(t-\tau_m)-\Phi(t)+\Phi(t-\tau_m)+\varphi_s/2]} \\ E_-(t) &= a_{02x}a_{10x}e^{-(\alpha_x/2)L}E(t-\tau_m)e^{i[\omega(t-\tau_m)+\Phi(t)-\Phi(t-\tau_m)-\varphi_s/2]}\end{aligned}\quad (2.62)$$

其中， $E(t)$ 表示光源在时刻 t 的输出光振幅； α_x 为光在主偏振轴上传输时的损耗系数。相位项共包括四部分，分别对应式(2.62)中指数项的各因子：第一项为光传播相位 $\omega(t-\tau_m)$ ，第二项和第三项分别为光在输出端与输入端经过 MIOC 时的调制相位，第四项为 Sagnac 相位。类似地， $E_+^c(t)$ ， $E_-^c(t)$ 分别表示从耦合偏振态耦合至主偏振轴后的耦合光场，经顺时针与逆时针传播后，在时刻 t 由 MIOC 输出的光振幅。则 $E_+^c(t)$ ， $E_-^c(t)$ 可以表示为：

$$\begin{aligned}E_+^c(t) &= a_{01y}a_{20x}\varepsilon\rho_{in}e^{i\phi_{in}-(\alpha_x/2)L}\int_0^L dz a_+(z)E(t-\tau_z)e^{i[\omega(t-\tau_z)-\Phi(t)+\gamma_{pol}\Phi(t-\tau_z)+\varphi_s/2-\Delta\alpha z/2]} \\ E_-^c(t) &= a_{02y}a_{10x}\varepsilon\rho_{in}e^{i\phi_{in}-(\alpha_x/2)L}\int_0^L dz a_-(L-\eta)E(t-\tau_\eta)e^{i[\omega(t-\tau_\eta)+\Phi(t)-\gamma_{pol}\Phi(t-\tau_\eta)-\varphi_s/2-\Delta\alpha\eta/2]}\end{aligned}\quad (2.63)$$

其中， γ_{pol} 为偏振相关调制，代表当 x 偏振光以 $\Phi(t)$ 调制时， y 偏振光的调制相位与 $\Phi(t)$ 的比例； $\Delta\alpha$ 为偏振相关损耗，代表沿着快慢轴传输的两束光的损耗的差异；而输入偏振消光比 ρ_{in}^2 由 MIOC 的单端输入端口与 MIOC 中起偏器的对准角度决定， $\rho_{in}^2=|E_y/E_x|^2$ ； ϕ_{in} 为传输到 MIOC 前的 E_x 与 E_y 光振幅的相位差； τ_z 与 τ_η 分别为在 z 或 η 处发生偏振耦合时，耦合光的渡越时间， $\tau_z=\tau_m+z\cdot\Delta n/c$ 。为进一步贴近实际工程中常规陀螺的典型工作条件，可将典型器件参数代入(2.62)~(2.63)中的光振幅表达式，对公式进行适当简化，从而便于后续分析和误差建模。

(1) 对于陀螺采用的 MIOC，基本上采用薄膜铌酸锂材料，根据实验测量得到其偏振相关调制项可近似为零，即因此 $\gamma_{pol}=0$ ；

(2) 在陀螺静态分析中，Sagnac 相位 φ_s 始终是一个可以忽略的小量；

在上述 (1) - (2) 近似成立的前提下，将其代入主光振幅式(2.62)与耦

合光振幅式(2.63)，可对二者进行进一步简化如下：

$$\begin{aligned}
E_+(t) &= e^{-(\alpha_x/2)L} a_{01x} a_{20x} E(t-\tau_m) e^{i[\omega(t-\tau_m)-\Phi(t)+\Phi(t-\tau_m)]} \\
E_-(t) &= e^{-(\alpha_x/2)L} a_{02x} a_{10x} E(t-\tau_m) e^{i[\omega(t-\tau_m)+\Phi(t)-\Phi(t-\tau_m)]} \\
E_+^c(t) &= e^{-(\alpha_x/2)L} a_{01y} a_{20x} \varepsilon \rho_{in} e^{i\phi_m} \int_0^L dz a_+(z) E(t-\tau_z) e^{i[\omega(t-\tau_z)-\Phi(t)]} \\
E_-^c(t) &= e^{-(\alpha_x/2)L} a_{02y} a_{10x} \varepsilon \rho_{in} e^{i\phi_n} \int_0^L dz a_-(L-\eta) E(t-\tau_\eta) e^{i[\omega(t-\tau_\eta)+\Phi(t)]}
\end{aligned} \tag{2.64}$$

因此任意时刻 t 输出的总光场的光振幅 $E_{tot}(t)$ 可以表示为上面四个光振幅的叠加，即：

$$E_{tot}(t) = E_+(t) + E_-(t) + E_+^c(t) + E_-^c(t) \tag{2.65}$$

对应任意时刻 t 输出的光功率为 $I_{tot}(t) = |E_{tot}(t)|^2$ 。将其展开则有：

$$\begin{aligned}
I_{tot}(t) &= |E_+|^2 + |E_-|^2 + E_+ E_-^* + c.c. \\
&+ E_+ E_+^* + c.c. + E_+ E_-^* + c.c. + E_- E_+^* + c.c. + E_- E_-^* + c.c. \\
&+ |E_+^c|^2 + |E_-^c|^2 + E_+^c E_-^c + c.c.
\end{aligned} \tag{2.66}$$

上式中的总输出光功率可分为三部分之和，已在式(2.66)中分别以三行表示。其中，第一项为主干涉光场的光功率，记作 $I_p(t)$ ，代表顺时针与逆时针传播的两束主光振幅之间的干涉信号。设单束主干涉光从输入至输出过程中的相位调制差值为 $\Delta\Phi(t) = \Phi(t) - \Phi(t-\tau_m)$ ，则主干涉光场的光功率 $I_p(t)$ 可进一步简化为：

$$I_p(t) = e^{-\alpha_x L} I_c a_{01}^2 a_{02}^2 [1 + \cos(2\Delta\Phi(t) - \varphi_s)] \tag{2.67}$$

该信号即为陀螺需要的探测信号，其中 I_c 为从 MIOC 入射进入到环圈的总光功率。若陀螺以方波调制，则根据(2.67)，该模型下对应的光功率到相位的转换系数有：

$$K'_0 = \frac{\Delta I_p}{\varphi_s} = I_c \alpha_{01}^2 \alpha_{02}^2 \sin \varphi_m \tag{2.68}$$

当 MIOC 平均分光时，有：

$$K'_0 = \frac{1}{4} I_c \sin \varphi_m \tag{2.69}$$

通过相位转换系数 K'_0 ，可将后续推导中以光功率误差转换为调制解调后所对应的相位误差，从而实现对其在陀螺中性能影响的定量评估。

式(2.66)中第二项对应主光振幅与耦合光振幅之间的干涉光功率，记其总和为 I_r 则有：

$$I_r = E_+ E_+^* + \text{c.c.} + E_+ E_-^* + \text{c.c.} + E_- E_+^* + \text{c.c.} + E_- E_-^* + \text{c.c.} \quad (2.70)$$

式(2.66)中第三项为偏振耦合光场之间的干涉光功率，记其总和为 I_{r^2} 则有：

$$I_{r^2} = |E_+^c|^2 + |E_-^c|^2 + E_+^c E_-^c + \text{c.c.} \quad (2.71)$$

由于偏振光场的光振幅远小于主干涉光场的光振幅，故 I_r 为相较于主干涉光场的光功率 I_p 的一阶小量，而 I_{r^2} 为关于 I_p 的二阶小量。此处对不同阶小量予以区分，便于后续近似化简与误差分析。

2.4.4 相关函数的计算

从光功率的时域表达式推导其功率谱或功率谱密度，通常需要借助维纳辛钦定理进行分析，分析方法与前面相对强度噪声的分析过程类似。首先需计算光功率时域信号 $I_{\text{tot}}(t)$ 的自相关函数及其时间平均值：

$$R_n(\tau) = I_{\text{tot}}(t) I_{\text{tot}}(t + \tau) \quad (2.72)$$

因此，信号的单边功率谱密度 $S_I(\omega)$ 可以表示为：

$$S_I(\omega) = 2\mathcal{F}[R_n(\tau)] \quad (2.73)$$

即需先求取光功率的自相关函数的时间平均值 $R_n(\tau)$ ，再依据维纳辛钦定理将其与功率谱密度 $S_I(\omega)$ 建立联系，得到不同频率下非互易误差引起的功率谱密度的变化，从而分析各类非互易误差对陀螺输出的频域影响。

为简化计算过程，本文从光功率自相关函数入手，结合各分量的相对大小进行估算。光功率的自相关函数可表示为：

$$\begin{aligned} I_{\text{tot}}(t) I_{\text{tot}}(t + \tau) = & I_p(t) I_p(t + \tau) + I_p(t) I_r(t + \tau) + I_p(t) I_{r^2}(t + \tau) \\ & + I_r(t) I_p(t + \tau) + I_r(t) I_r(t + \tau) + I_r(t) I_{r^2}(t + \tau) \\ & + I_{r^2}(t) I_p(t + \tau) + I_{r^2}(t) I_r(t + \tau) + I_{r^2}(t) I_{r^2}(t + \tau) \end{aligned} \quad (2.74)$$

根据式(2.66)中所采用的小量展开原则，本文将所有仅包含一次偏振耦合过程的项视为一阶小量。在此基础上，对上述自相关函数中的各项按微扰阶数重新归类与排序，其中每一项所包含的偏振耦合次数决定其在展开中的阶数。具体而言，包含一次偏振耦合的项归为一阶小量，包含两次偏振耦合的项归为二阶

小量，依此类推。因此，上式可重写为：

$$\begin{aligned}
R_{r_0}(\tau) &= I_p(t)I_p(t+\tau) \\
R_{r_1}(\tau) &= \langle I_p(t)I_r(t+\tau) \rangle + \langle I_r(t)I_p(t+\tau) \rangle \\
R_{r_2}(\tau) &= \langle I_p(t)I_{r_2}(t+\tau) \rangle + \langle I_r(t)I_r(t+\tau) \rangle + \langle I_{r_2}(t)I_p(t+\tau) \rangle \\
R_{r_3}(\tau) &= \langle I_r(t)I_{r_2}(t+\tau) \rangle + \langle I_{r_2}(t)I_r(t+\tau) \rangle \\
R_{r_4}(\tau) &= \langle I_{r_2}(t)I_{r_2}(t+\tau) \rangle
\end{aligned} \tag{2.75}$$

其中 R_{r_0} 项代表主干涉光场的信号，与偏振耦合光场无关。根据(2.61)中偏振耦合的性质含有 I_{r_1} 项为 0，即 R_{r_1} 项为 0。此外，在 R_{r_2} 中， I_{r_2} 仅体现为光功率的波动，不会引起相位误差，故可忽略不计。 R_{r_3} 与 R_{r_4} 为高于二阶的小量，其相位误差亦可忽略。因此，最终可得出测量误差的自相关函数 $R_n(\tau)$ 仅保留 $\langle I_r(t)I_r(t+\tau) \rangle$ ，即：

$$R_n(\tau) = \langle I_r(t)I_r(t+\tau) \rangle \tag{2.76}$$

将 $I_r(t)$ 的表达式代入后，共计可以得到 16 项的乘积展开式，但微观下的偏振耦合分布满足公式(2.61)，导致其中 8 项在平均意义下为零。其余 8 项则构成 4 对共轭项，可按共轭对的方式归类，分别表示为：

$$\begin{aligned}
R_{e1}(\tau) &= \langle [E_+(t) + E_-(t)] [E_+^*(t+\tau) + E_-^*(t+\tau)] E_+^{c*}(t) E_+^c(t+\tau) + c.c \rangle \\
R_{e2}(\tau) &= \langle [E_+(t) + E_-(t)] [E_+^*(t+\tau) + E_-^*(t+\tau)] E_-^{c*}(t) E_-^c(t+\tau) + c.c \rangle \\
R_{e3}(\tau) &= \langle [E_+(t) + E_-(t)] [E_+(t+\tau) + E_-(t+\tau)] E_+^{c*}(t) E_-^c(t+\tau) + c.c \rangle \\
R_{e4}(\tau) &= \langle [E_+(t) + E_-(t)] [E_+(t+\tau) + E_-(t+\tau)] E_-^{c*}(t) E_+^c(t+\tau) + c.c \rangle
\end{aligned} \tag{2.77}$$

下面以 $R_{e1}(\tau)$ 的计算为例，阐述其计算方法。首先需要计算主干涉光场的表达式：

$$\begin{aligned}
E_+(t) + E_-(t) &= e^{-(\alpha_x/2)L} a_{01x} a_{20x} E(t-\tau_m) e^{i[\omega(t-\tau_m) - \Delta\Phi(t)]} \\
&\quad + e^{-(\alpha_x/2)L} a_{02x} a_{10x} E(t-\tau_m) e^{i[\omega(t-\tau_m) + \Delta\Phi(t)]} \\
&= 2e^{-(\alpha_x/2)L} a_{01x} a_{20x} E(t-\tau_m) e^{i\omega(t-\tau_m)} \cos \Delta\Phi(t)
\end{aligned} \tag{2.78}$$

同理，其复共轭项和可以表示为：

$$E_+^*(t+\tau) + E_-^*(t+\tau) = 2e^{-(\alpha_x/2)L} a_{01x}^* a_{20x}^* E^*(t+\tau-\tau_m) e^{-i\omega(t+\tau-\tau_m)} \cos \Delta\Phi(t+\tau)$$

(2.79)

二者相乘，得到只与主光振幅相关的 $[E_+(t) + E_-(t)][E_+^*(t+\tau) + E_-^*(t+\tau)]$

项为：

$$\begin{aligned} & [E_+(t) + E_-(t)][E_+^*(t+\tau) + E_-^*(t+\tau)] \\ &= 4|a_{10x}|^2 |a_{20x}|^2 e^{-\alpha_x L} e^{-i\omega\tau} E(t-\tau_m) E^*(t+\tau-\tau_m) \cos \Delta\Phi(t) \cos \Delta\Phi(t+\tau) \end{aligned} \quad (2.80)$$

接下来，计算与该项对应的两个耦合偏振场之间的乘积项：

$$\begin{aligned} & E_+^{c*}(t) E_+^c(t+\tau) \\ &= e^{-\alpha_x L} |a_{01y}|^2 |a_{20x}|^2 \varepsilon^2 \rho_{in}^2 \\ & \int_0^L dz E^*(t+\tau-\tau_z) E(t-\tau_z) \exp\{i[\Phi(t)-\Phi(t+\tau)]\} \end{aligned} \quad (2.81)$$

利用 $a(z)a^*(z') = h_p \delta(z-z')$ 中 δ 函数的性质可以将方程的二重积分压缩成一重

积分。将上述条件代入式(2.77)中，化简有：

$$\begin{aligned} \frac{R_{el}(\tau)}{\varepsilon^2 \rho_{in}^2 |a_{20x}|^4 |a_{10x}|^2 |a_{01y}|^2 e^{-2\alpha_x L}} &= \left\langle 4h_p \cos \Delta\Phi(t) \cos \Delta\Phi(t+\tau) \exp\{i[\Phi(t)-\Phi(t+\tau)]\} \right\rangle \\ & \times \left\langle \int_0^L dz E(t-\tau_m) E^*(t+\tau-\tau_m) E^*(t+\tau-\tau_z) E(t-\tau_z) \right\rangle \quad (2.82) \\ & + \text{c.c.} \end{aligned}$$

由于宽谱光源的光振幅矢量满足第二章所述的复高斯矩定理，即：

$$\langle E_1^* E_2^* E_3 E_4 \rangle = \langle E_1^* E_3 \rangle \cdot \langle E_2^* E_4 \rangle + \langle E_1^* E_4 \rangle \cdot \langle E_2^* E_3 \rangle \quad (2.83)$$

并且光场振幅与其复共轭在时间延迟为 τ 时的平均可用相干函数表示，即：

$$\Gamma(\tau) = \langle E(t) E^*(t-\tau) \rangle \quad (2.84)$$

结合上述表达式与式(2.82)进行化简，并代入延时相位 $\tau_z = \tau_m + z \cdot \Delta n/c$ ，同时提取出输入光功率 I_c ，可得：

$$\begin{aligned}
& \left\langle E(t-\tau_m) E^*(t+\tau-\tau_m) E\left(t+\tau-\tau_m-\frac{\Delta n}{c} z\right) E^*\left(t-\tau_m-\frac{\Delta n}{c} z\right) \right\rangle \\
&= \left\langle E(t-\tau_m) E^*(t+\tau-\tau_m) \right\rangle \left\langle E\left(t+\tau-\tau_m-\frac{\Delta n}{c} z\right) E^*\left(t-\tau_m-\frac{\Delta n}{c} z\right) \right\rangle \\
&+ \left\langle E(t-\tau_m) E^*\left(t-\tau_m-\frac{\Delta n}{c} z\right) \right\rangle \left\langle E\left(t+\tau-\tau_m-\frac{\Delta n}{c} z\right) E^*(t+\tau-\tau_m) \right\rangle \quad (2.85) \\
&= \Gamma(\tau) \Gamma^*(\tau) + \Gamma\left(-\frac{\Delta n}{c} z\right) \Gamma^*\left(-\frac{\Delta n}{c} z\right) \\
&= I_c^2 \left[\gamma(\tau) \gamma^*(\tau) + \gamma\left(-\frac{\Delta n}{c} z\right) \gamma^*\left(-\frac{\Delta n}{c} z\right) \right]
\end{aligned}$$

将上式代入(2.82)中进一步化简有：

$$\begin{aligned}
& \frac{R_{\text{el}}(\tau)}{I_c^2 \mathcal{E}^2 \rho_{\text{in}}^2 |a_{20x}|^4 |a_{10x}|^2 |a_{01y}|^2 e^{-2\alpha_x L}} \\
&= 4h_p \left\langle \cos \Delta \Phi(t) \cos \Delta \Phi(t+\tau) \exp\{i[\Phi(t)-\Phi(t+\tau)]\} + \text{c.c.} \right\rangle \quad (2.86) \\
& \int_0^L dz \left[\gamma(\tau) \gamma^*(\tau) + \gamma\left(-\frac{\Delta n}{c} z\right) \gamma^*\left(-\frac{\Delta n}{c} z\right) \right]
\end{aligned}$$

为便于对 $R_{\text{el}}(\tau)$ 进行傅里叶变换分析, 现将其拆解为 $s(t, \tau)$ 与 $f(\tau)$ 的乘积形式,

即：

$$\frac{R_{\text{el}}(t, \tau)}{I_c^2 \mathcal{E}^2 \rho_{\text{in}}^2 |a_{20x}|^4 |a_{10x}|^2 |a_{01y}|^2 e^{-2\alpha_x L}} = s(t, \tau) f(\tau) \quad (2.87)$$

其中：

$$\begin{aligned}
s(t, \tau) &= 4h_p \cos(\Delta \Phi(t)) \cos(\Delta \Phi(t+\tau)) \exp\{i[\Phi(t)-\Phi(t+\tau)]\} + \text{c.c.} \\
f(\tau) &= \int_0^L dz \left[\gamma(\tau) \gamma^*(\tau) + \gamma\left(-\frac{\Delta n}{c} z\right) \gamma^*\left(-\frac{\Delta n}{c} z\right) \right] \quad (2.88)
\end{aligned}$$

设 $s(\tau) = \langle s(t, \tau) \rangle$ 为 $s(t, \tau)$ 的对时间 t 的时域平均, 由分析可知, $s(t, \tau)$ 与相位调制的波形有关, 令 $N(\tau) = \langle \cos(\Delta \Phi(t)) \cos(\Delta \Phi(t+\tau)) \exp\{i[\Phi(t)-\Phi(t+\tau)]\} \rangle$, 则有：

$$s(\tau) = 8h_p \text{Re}[N(\tau)] \quad (2.89)$$

若采用调制深度为 φ_m 的方波调制, 定义 $C = \cos(\varphi_m/2)$, 则其在调制频率 f_p 下的傅里叶级数展开形式为：

$$\text{Re}[N(\tau)] = C^2 \left[\frac{1+C}{2} + \frac{4(1-C)}{\pi^2} \sum_{m=2k+1, k \geq 0} \frac{1}{m^2} \cos(2\pi m f_p \tau) \right] \quad (2.90)$$

对于偏振耦合, 主要分析 $f(\tau)$ 项, 其为宽谱光源中所特有的项。根据表达式

中是否包含自相关延迟 τ ，可将其划分为两部分：其一为含 τ 的时域项 $\psi_{\gamma(\tau)}^2$ ，包含 $\gamma(\tau)\gamma^*(\tau)$ ，第二项为不含 τ 的常值项 $\psi_{\gamma(z)}^2 = \gamma\left(-\frac{\Delta n}{c}z\right)\gamma^*\left(-\frac{\Delta n}{c}z\right)$ ，下文将分别对这两部分进行分析：

● 时域项 $\psi_{\gamma(\tau)}^2$ 的计算：

由于时域项 $\gamma(\tau)\gamma^*(\tau)$ 与偏振耦合点位置 z 无关，因此可从积分表达式中提出。结合相对强度噪声的定义，时域项 $\psi_{\gamma(\tau)}^2$ 可进一步化简为：

$$\psi_{\gamma(\tau)}^2 = \int_0^L dz \gamma(\tau)\gamma^*(\tau) = L\mathcal{F}^{-1}[\text{PSD}_{\text{RIN}}(f)] \quad (2.91)$$

由此，得以将相对强度噪声与偏振耦合引起的非互易误差联系在统一的理论框架中。同时也揭示了偏振耦合导致的噪声来源于光源相对强度噪声演化。

● 常值项 $\psi_{\gamma(z)}^2$ 的计算：

对于常值项，根据帕塞瓦尔定理以及归一化光谱密度函数 $\hat{S}(\nu)$ 与复相干函数 $\gamma(\tau)$ 之间的关系，有：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \gamma(\tau)\gamma^*(\tau)d\tau = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{S}(\omega)|^2 d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{S}(\nu)|^2 d\nu \quad (2.92)$$

而 $\gamma(\tau)\gamma^*(\tau)$ 在波导环圈中，积分的上下限为 $(0, -\Delta nL/c)$ 。为了对上述公式更好的近似，我们列举了当前片上环圈最常见的氮化硅波导的双折射参数，如下表所示：

表 4 常见尺寸的氮化硅波导双折射参数

波导尺寸W×H	$n_{\text{eff}}^{\text{TE}}$	$n_{\text{eff}}^{\text{TM}}$	双折射B	说明
0.8um×0.3um	~1.52– 1.55	~1.48– 1.50	~0.04– 0.05	窄波导，较弱约束
1.2um×0.4um	~1.72– 1.76	~1.64– 1.68	~0.06– 0.08	常用尺寸
1.5um×0.4um	~1.78– 1.82	~1.68– 1.72	~0.08– 0.10	宽波导，双折射增大
2.0um×0.4um	~1.82– 1.86	~1.70– 1.74	~0.10– 0.12	多模区间
2.0um×0.1um	~1.48– 1.50	~1.45– 1.47	~0.02– 0.03	超低损耗，弱约束，低双折射
3.0um×0.1um	~1.50– 1.52	~1.47– 1.49	~0.02– 0.03	超低损耗 (<0.1 dB/cm)
1.2um×0.3um×0.1um	~	~	~0.03– 0.05	浅刻蚀脊形波导

1.2um×0.3um× 0.05um	~	~	~0.05- 0.07	深刻蚀脊形波导
------------------------	---	---	----------------	---------

根据上表所述，常见的波导环圈长度 $L=20\sim 50\mu\text{m}$ ， Δn 取平均值 0.05，其积分上下限为 $(0, -8.3 \times 10^{-9}\text{s})$ 。光谱宽度为 30nm 时，对应的相干时间为 $2.67 \times 10^{-13}\text{s}$ 。由于积分区间通常远大于相干函数主要集中的时间范围，因此可近似将积分上限延伸至正无穷，因此化简有：

$$\int_0^L dz \gamma\left(-\frac{\Delta n}{c}z\right) \gamma^*\left(-\frac{\Delta n}{c}z\right) = \frac{c}{2\Delta n} \int_{-\infty}^{+\infty} d\tau \gamma(\tau) \gamma^*(\tau) = \frac{c}{2\Delta n} \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{S}(\nu)|^2 d\nu \quad (2.93)$$

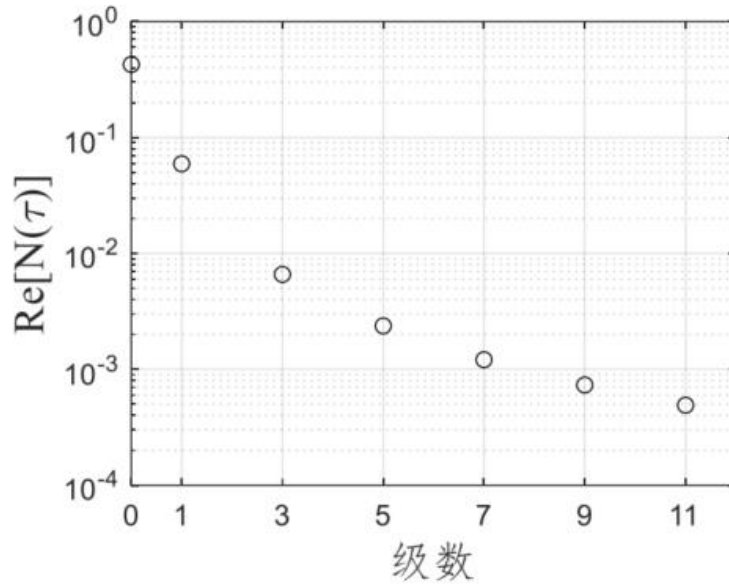
通过对比式(2.92)与式(2.93)可知， $\int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{S}(\nu)|^2 d\nu$ 积分的结果与 0 频率处对应的相对强度噪声相同，即 $\int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{S}(\nu)|^2 d\nu = \text{PSD}_{\text{RIN}}(0)$ ，因此其结果可以表示为：

$$\int_0^L dz \gamma\left(-\frac{\Delta n}{c}z\right) \gamma^*\left(-\frac{\Delta n}{c}z\right) = \frac{c}{2\Delta n} \text{PSD}_{\text{RIN}}(0) \quad (2.94)$$

由上述推导可知，时域项的值在环圈中近似均匀分布，无论偏振耦合点是否位于主光程差所对应的相干长度范围内，均会引入幅值相近的误差信号。相比之下，常值项仅依赖于光源的光谱特性：当环圈长度不足以使耦合光与主光的光程差超过相干长度时，常值项随线圈长度增加而增大；而当线圈长度超过光源相干长度后，常值项趋于稳定，其幅度与零频处的 RIN 成正比。

将上述推导整理如下：函数 $f(\tau)$ 可分解为两部分，即与位置无关的常值项 $\psi_{\gamma(z)}^2$ 和依赖于自相关延时 τ 的时域项 $\psi_{\gamma(\tau)}^2$ 。其中，常值项的傅里叶变换对应于式(2.90)中调制频率处的 δ 函数的倍数，而时域项的傅里叶变换则对应式(2.91)所示的相对强度噪声频谱部分。

实际上 $s(\tau)$ 在陀螺调制频率 f_p 的各个整数倍上均存在分量，如果将 $s(\tau)$ 的傅里叶级数绘制在图中，如下图所示：



由此可见，偏振耦合引起的测量相位的误差在不同本征频率谐波下的贡献比例不同。考虑本征频率的三倍频，其幅值为基频的 $1/9$ 。考虑陀螺采用 f_p 频率方波解调的特性，对于相同功率的信号， $3f_p$ 处的信号强度对解调结果贡献为 f_p 频率处的 $1/3$ 。因此，两者相乘后，三倍频对陀螺输出误差的实际贡献约为基频的 $1/27$ 。因此，后续分析中可忽略三倍频以及更高倍频对陀螺输出陀螺误差的影响。尽管如此，对于在本征频率处的分量也只有 0 频处的 0.1 倍一下，其对陀螺输出解调的误差可以被认为是小量，所以在对偏振耦合对陀螺引起的漂移的噪声的计算中，其傅里叶变换进行卷积操作时，我们可以仅取 $s(\tau)$ 的 0 频项进行偏振耦合噪声的近似计算。具体的计算流程以及噪声和偏置的含义如图 5 所示，依据陀螺的调制解调原理，引起测量信号漂移的误差信号主要集中在调制频率处，该分量在解调后直接叠加至 Sagnac 相位，导致零偏漂移；而引起测量噪声的信号成分则分布于调制频率附近，解调过程中被移频至 0 频率附近，成为陀螺的测量输出噪声。

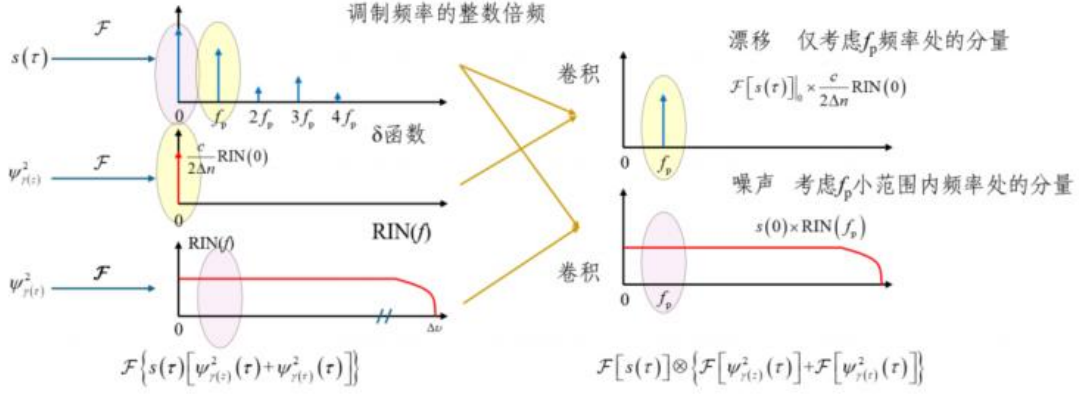


图 5 R_{e1} 中的各项的傅里叶变换以及漂移和噪声的分离方法。其中黄色部分为对相位漂移的贡献，而粉色部分则是对相位噪声的贡献

若仅考虑对噪声与相位各自贡献最大的项，将 R_{e1} 傅里叶变换可以表示为噪声项 $R_{e1\text{drift}}$ 与漂移项 $R_{e1\text{noise}}$ ：

$$\begin{aligned} R_{e1}(\tau) &= R_{e1\text{drift}}(\tau) + R_{e1\text{noise}}(\tau) \\ &= I_c^2 \varepsilon^2 \rho_{\text{in}}^2 |a_{20x}|^4 |a_{10x}|^2 |a_{01y}|^2 e^{-2\alpha_x L} \left[s(\tau) \psi_{\gamma(z)}^2 + s(0) \psi_{\gamma(r)}^2 \right] \end{aligned} \quad (2.95)$$

不难看出，漂移项由常值项 $\psi_{\gamma(z)}^2$ 主导，而噪声项由时域项 $\psi_{\gamma(r)}^2$ 主导。利用同样的方法，可以得到 R_{e2} ：

$$\begin{aligned} R_{e2}(\tau) &= R_{e2\text{drift}}(\tau) + R_{e2\text{noise}}(\tau) \\ &= I_c^2 \varepsilon^2 \rho_{\text{in}}^2 |a_{10x}|^4 |a_{20x}|^2 |a_{02y}|^2 e^{-2\alpha_x L} \left[s(\tau) \psi_{\gamma(z)}^2 + s(0) \psi_{\gamma(r)}^2 \right] \end{aligned} \quad (2.96)$$

在 R_{e3} ， R_{e4} 中，与 R_{e2} ， R_{e1} 不同，包含相位项 $e^{i(\phi_F - 2\phi_{\text{in}})}$ ，其中 ϕ_{in} 为正交轴输入光的相位差，而 $\phi_F = 2\pi\Delta n L / \lambda$ 为环圈波导在输入端口引入的双折射相位，尽管 ϕ_F 可通过环圈长度 L 与折射率差 Δn 计算得出，但其对温度变化高度敏感，由于温度变化使得 L 与 Δn 即使有极其微小改变，都会使得 ϕ_F 发生显著变化。因此，该相位因子 ϕ_F 可以看作在 $0 \sim 2\pi$ 内随机变化，因此指数项 $\exp(i\phi_F)$ 的时间平均可近似为零。故总的耦合场的自相关函数平均值式(2.76)化简为：

$$\begin{aligned} R_e(\tau) &= \sum_{i=1}^4 R_{ei}(\tau) \\ &= I_c^2 \varepsilon^2 \rho_{\text{in}}^2 |a_{20x}|^2 |a_{10x}|^2 (|a_{20x}|^2 |a_{01y}|^2 + |a_{10x}|^2 |a_{02y}|^2) e^{-2\alpha_x L} \left[s(\tau) \psi_{\gamma_e}^2 + s(0) \psi_{\gamma(r)}^2 \right] \end{aligned} \quad (2.97)$$

当 MIOC 分光比近似相等时，即 $|a_{20x}| = |a_{10x}| = |a_{01y}| = |a_{02y}| = 1/\sqrt{2}$ 时，有：

$$R_e(\tau) = R_{e1}(\tau) + R_{e2}(\tau) = \frac{I_c^2 \varepsilon^2 \rho_{in}^2}{8} e^{-2\alpha_x L} \left[s(\tau) \psi_{\gamma_e}^2 + s(0) \psi_{\gamma(\tau)}^2 \right] \quad (2.98)$$

总漂移功率和噪声功率谱密度分别为：

$$\sigma_{p\text{-drift}}^2 = \frac{8h_p I_c^2 \varepsilon^2 \rho_{in}^2 c}{\pi^2 \Delta n} e^{-2\alpha_x L} \cos^2 \left(\frac{\varphi_m}{2} \right) \left(1 - \cos \frac{\varphi_m}{2} \right) \text{PSD}_{\text{RIN}}(0) \quad (2.99)$$

$$S_{p\text{-noise}}^2(f) = 2h_p I_c^2 \varepsilon^2 \rho_{in}^2 L e^{-2\alpha_x L} \cos^2 \left(\frac{\varphi_m}{2} \right) \text{PSD}_{\text{RIN}}(f) \quad (2.100)$$

其中角标 p 代表来自偏振耦合的影响，系数已转化为单边功率谱密度，代入(2.69)中光强相位转换系数 K_0' ，可以得到由偏振耦合所引入的相位漂移 $\sigma_{p\text{-drift-rad}}$ 为：

$$\sigma_{p\text{-drift-rad}} = \frac{\sigma_{p\text{-drift}}}{K_0'} = \frac{4}{\pi} \varepsilon \rho_m \sec \frac{\varphi_m}{4} e^{-2\alpha_x L} \sqrt{\frac{h_p c}{\Delta n} \text{PSD}_{\text{RIN}}(0)} \quad (2.101)$$

其中角标 rad 代表光相位下的功率谱密度。同样，代入(2.69)中光强相位转换系数 K_0' 化简，可以得到由偏振耦合所引入的相位噪声 $S_{p\text{-noise-rad}}(f)$ ：

$$S_{p\text{-noise-rad}}(f) = \frac{S_{p\text{-noise}}(f)}{K_0'} = 2\varepsilon \rho_{in} \csc \frac{\varphi_m}{2} e^{-2\alpha_x L} \sqrt{2h_p L \text{PSD}_{\text{RIN}}(f)} \quad (2.102)$$

2.5 背向散射分析

由于波导制造工艺缺陷和材料非均匀性，会产生瑞利散射。散射光沿传播方向的反向传播，形成背向散射光，在波导内部引发耦合波。这些耦合波与另一方向传输而来的主波形成叠加，从而在相位测量中引入误差。本节将针对波导中的背向散射进行建模，系统分析其对陀螺相位误差的影响机制，分析其对测量噪声与漂移的影响。

2.5.1 原理与建模

在片上波导环圈中，沿主传输方向反向传播的光主要可分为两类：一类为离散背向反射光，主要来源于波导端面、光纤-芯片耦合界面、分束器/合束器、模式转换结构以及波导几何突变处的等效折射率不连续；另一类为分布式背向散射光，主要来源于波导侧壁粗糙、芯层厚度起伏、刻蚀边界不平整、材料折

射率微扰以及弯曲段中的模式扰动等因素。这些微扰会使部分前向传播光耦合至反向传播模式，形成沿波导分布的背向散射场。

对于片上硅光陀螺而言，离散背向反射通常可通过端面斜切、模式匹配耦合器、低反射封装以及优化分束/合束结构加以抑制；而分布式背向散射则与波导制造工艺和几何结构密切相关，尤其受侧壁粗糙度和高折射率差波导模式约束强度的影响。相比传统光纤陀螺中以体瑞利散射为主的背向散射机制，片上波导中的背向散射更主要体现为由侧壁粗糙和截面非理想引起的反向模式耦合。因此，本节重点研究片上波导环圈中分布式背向散射对陀螺相位噪声和零偏漂移的影响。

背向散射误差与偏振耦合误差相似，本质上均源自陀螺敏感单元中的非互易效应。这两类误差均导致干涉信号中出现附加相位偏移，从而影响陀螺的测量精度。背向散射误差建模如图 6 所示，图中展示了为顺时针两束入射光 $E_+(t)$ 、 $E_-(t)$ 在 z 点处发生背向散射时，产生的背向散射光振幅 $E_+^b(t, z)$ 、 $E_-^b(t, z)$ 。

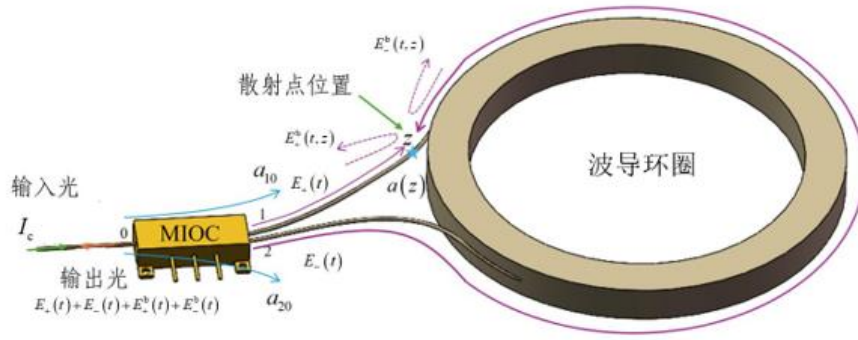


图 6 陀螺背向散射模型

在分布式背向散射误差建模中，入射光自 MIOC 的单端输入端口输入，经分束后形成两路主干涉光场，分别经调制传输至环圈中。光在环圈传播过程中的任意位置发生瑞利背向散射，在入射路径上产生反向传播的耦合波。该耦合波最终返回至 MIOC 的输出端口，并与主干涉光叠加干涉，从而引入相位测量的误差。

2.5.2 背向散射点的离散化表示

波导中的分布式背向散射是由于波导与物质发生相互作用导致的散射以及

由于工艺问题导致的波导侧面不平整而产生的反射。由于该散射的位置存在随机性，且不同位置的散射强度与相位互不相关。鉴于背向散射事件在波导中的空间分布具有近似独立性，可将其建模为空间 δ 相关的随机过程，即

$$\langle a(z)a^*(z') \rangle = \alpha_{bs} \delta(z-z') \quad (2.103)$$

参数 α_{bs} 表示了背向散射的强度。由于背向散射场与其复共轭满足 δ -相关，因此这意味着公式(2.61)仍然成立，该性质对之后的化简有较大的作用。与偏振耦合不同的是，背向散射对于陀螺中两个方向的参数不同。偏振耦合受到琼斯矩阵约束，满足 $a_+(z) = -a_-^*(z)$ 。而背向散射中，某点处发生的正反方向的散射则满足

$$a_+(z) = a_-^*(z) \quad (2.104)$$

2.5.3 主光振幅和耦合光振幅

仍采用 $E_+(t)$ 、 $E_-(t)$ ，分别表示主光振幅沿环圈顺时针与逆时针传播后，在时刻 t 由 MIOC 输出的光振幅。令 $E_+^b(t)$ 、 $E_-^b(t)$ 分别表示背向散射光在顺、逆时针方向传播后在 t 时刻从 MIOC 输出光振幅。类似于偏振耦合中的光振幅，背向散射误差建模中的光振幅可以表示为：

$$\begin{aligned} E_+(t) &= a_{01}a_{20}e^{-\alpha L/2}E(t-\tau_m)e^{i[\omega(t-\tau_m)-\Phi(t)+\Phi(t-\tau_m)+\varphi_s/2]} \\ E_-(t) &= a_{02}a_{10}e^{-\alpha L/2}E(t-\tau_m)e^{i[\omega(t-\tau_m)+\Phi(t)-\Phi(t-\tau_m)-\varphi_s/2]} \\ E_+^b(t) &= a_{02}a_{20}\int_0^L d\eta ia^*(L-\eta)E(t-2\tau_\eta)e^{i[\omega(t-2\tau_\eta)-\Phi(t)-\Phi(t-2\tau_\eta)]-\alpha\eta} \\ E_-^b(t) &= a_{01}a_{10}\int_0^L dz ia(z)E(t-2\tau_z)e^{i[\omega(t-2\tau_z)+\Phi(t)+\Phi(t-2\tau_z)]-\alpha z} \end{aligned} \quad (2.105)$$

其中， ω 表示光的角频率， $\tau(z)$ 表示光传输到 z 时对应的时间，即 $\tau_z = \tau_m \cdot z / L$ ；而对于另一个方向传输的光，该点的背向散射则发生在其传输 $\eta = L - z$ 位置的位置，为方便求解，令 $\eta = L - z$ ，本质上， η 与 z 代表的是环圈同一位置，只是相对于两个方向传输的光，其具体位置不同。主光振幅的表达式与偏振耦合模型中的主光振幅形式完全一致。相比之下，耦合光振幅包含了由背向散射引入的 $\pi/2$ 相位延迟，体现在积分项中的虚数因子 i 。当 Sagnac 相位 φ_s ，并且同样令 $\Delta\Phi(t) = \Phi(t) - \Phi(t - \tau_m)$ ，则有：

$$\begin{aligned}
E_+(t) &= a_{01}a_{20}e^{-\alpha L/2}E(t-\tau_m)e^{i[\omega(t-\tau_m)-\Delta\Phi(t)]} \\
E_-(t) &= a_{02}a_{10}e^{-\alpha L/2}E(t-\tau_m)e^{i[\omega(t-\tau_m)+\Delta\Phi(t)]} \\
E_+^b(t) &= a_{02}a_{20}\int_0^L d\eta a^*(L-\eta)E(t-2\tau_\eta)e^{i[\omega(t-2\tau_\eta)-\Phi(t)-\Phi(t-2\tau_\eta)]-\alpha\eta} \\
E_-^b(t) &= a_{01}a_{10}\int_0^L dz ia(z)E(t-2\tau_z)e^{i[\omega(t-2\tau_z)+\Phi(t)+\Phi(t-2\tau_z)]-\alpha z}
\end{aligned} \tag{2.106}$$

在分析中，背向散射耦合波与偏振耦合波的主要差异在于两束光波的调制相位不同。具体而言，背向散射中的耦合波在波导中所经历的相位调制与散射点在波导中的空间位置 z 以及入射到环圈时相对调制波形的时间有关。由于对于不同的散射点位置 z 不同，其从 MIOC 输入到从 MIOC 输出，所花费的时间不同，进而所经历的调制相位也不同。此外，即便是在相同的散射 z 点位置，不同时刻入射的光束所对应的调制相位也不同。因此耦合波从 MIOC 输入到从 MIOC 输出所经历的“渡越时间”分布在 $0 \sim 2\tau_m$ ，而主干涉光场的渡越时间为 τ_m ，二者的差值不再像偏振耦合一样可忽略。

2.5.4 相关函数的计算

与公式(2.77)相似，背向散射中的自相关函数同样可以表示为以下四项的叠加，即：

$$\begin{aligned}
R_{e1}(\tau) &= \langle [E_+(t) + E_-(t)][E_+^*(t+\tau) + E_-^*(t+\tau)]E_+^b(t)E_-^b(t+\tau) + \text{c.c.} \rangle \\
R_{e2}(\tau) &= \langle [E_+(t) + E_-(t)][E_+^*(t+\tau) + E_-^*(t+\tau)]E_-^b(t)E_+^b(t+\tau) + \text{c.c.} \rangle \\
R_{c1}(\tau) &= \langle [E_+(t) + E_-(t)][E_+(t+\tau) + E_-(t+\tau)]E_+^{b*}(t)E_-^{b*}(t+\tau) + \text{c.c.} \rangle \\
R_{c2}(\tau) &= \langle [E_+(t) + E_-(t)][E_+(t+\tau) + E_-(t+\tau)]E_-^{b*}(t)E_+^{b*}(t+\tau) + \text{c.c.} \rangle
\end{aligned} \tag{2.107}$$

令各式其前两项的乘积分别为 P_1 、 P_2 化简有

$$\begin{aligned}
P_1 &= [E_+(t) + E_-(t)][E_+^*(t+\tau) + E_-^*(t+\tau)] \\
&= |a_{01}|^2 |a_{02}|^2 M e^{-i\omega\tau} E(t-\tau_m) E^*(t+\tau-\tau_m) \\
P_2 &= [E_+(t) + E_-(t)][E_+^*(t+\tau) + E_-^*(t+\tau)] \\
&= |a_{01}|^2 |a_{02}|^2 M e^{i\omega(2t-2\tau_m+\tau)} E(t-\tau_m) E(t+\tau-\tau_m)
\end{aligned} \tag{2.108}$$

其中：

$$M = 4 \cos \Delta\Phi(t) \cos \Delta\Phi(t+\tau) \tag{2.109}$$

将(2.108)的结果代入(2.107)中，化简 $R_{e1}(\tau)$ ，有：

$$\begin{aligned}
R_{el}(\tau) &= [E_+(t) + E_-(t)] [E_+^s(t+\tau) + E_-^s(t+\tau)] E_+^b(t) E_+^b(t+\tau) + \text{c.c.} \\
&= P_1 \alpha_B e^{i\omega\tau} |a_{12}|^4 e^{-2\alpha L} \int_0^L d\eta e^{[\Phi(t)+\Phi(t-2\tau_\eta)-\Phi(t+\tau)-\Phi(t+\tau-2\tau_\eta)]} E^*(t-2\tau_\eta) E(t+\tau-2\tau_\eta) + \text{c.c.} \\
&= |a_{01}|^2 |a_{02}|^6 e^{-2\alpha L} M \alpha_B \int_0^L d\eta e^{[\Phi(t)+\Phi(t-2\tau_\eta)-\Phi(t+\tau)-\Phi(t+\tau-2\tau_\eta)]} \\
&\quad E(t-\tau_m) E(t+\tau-2\tau_\eta) E^*(t+\tau-\tau_m) E^*(t-2\tau_\eta) \\
&\quad + \text{c.c.}
\end{aligned} \tag{2.110}$$

其中 $R_{el}(\tau)$ 待求解部分可以拆分成两个与时间相关项的乘积 $Q_1(t, \tau) \cdot Q_2(t, \tau)$, 其分别为:

$$\begin{aligned}
Q_1(t, \tau) &= \exp\{i[\Phi(t) + \Phi(t-2\tau_\eta) - \Phi(t+\tau) - \Phi(t+\tau-2\tau_\eta)]\} \\
Q_2(t, \tau) &= E(t-\tau_m) E(t+\tau-2\tau_\eta) E^*(t+\tau-\tau_m) E^*(t-2\tau_\eta)
\end{aligned} \tag{2.111}$$

与背向散射相同, 由于 $Q_1(t, \tau)$ 只与调制相位有关, 而 $Q_2(t, \tau)$ 只与光振幅有关, 二者协方差为 0, 统计无关, 因此其时域平均可以化简成:

$$\langle Q_1(t, \tau) Q_2(t, \tau) \rangle = \langle Q_1(t, \tau) \rangle \langle Q_2(t, \tau) \rangle \tag{2.112}$$

使用与公式(2.85)相同的方法化简 $Q_2(t, \tau)$ 有:

$$\begin{aligned}
\langle Q_2(t, \tau) \rangle &= \langle E(t-\tau_m) E(t+\tau-2\tau_\eta) E^*(t+\tau-\tau_m) E^*(t-2\tau_\eta) \rangle \\
&= \langle E(t-\tau_m) E^*(t+\tau-\tau_m) \rangle \langle E(t+\tau-2\tau_\eta) E^*(t-2\tau_\eta) \rangle \\
&\quad + \langle E(t-\tau_m) E^*(t-2\tau_\eta) \rangle \langle E(t+\tau-2\tau_\eta) E^*(t+\tau-\tau_m) \rangle \\
&= \Gamma(\tau) \Gamma^*(\tau) + \Gamma(2\tau_\eta - \tau_m) \Gamma^*(2\tau_\eta - \tau_m) \\
&= I_c [\gamma(\tau) \gamma^*(\tau) + \gamma(2\tau_\eta - \tau_m) \gamma^*(2\tau_\eta - \tau_m)]
\end{aligned} \tag{2.113}$$

由于背向散射的位置直接影响反射光在环圈中的传输时间与调制相位, 该位置变量在系统建模中具有重要作用。为简化表示, 令 $\Delta\tau_\eta = \tau_\eta - \tau_z = \frac{n}{c}(2\eta - L)$, 代表在 η 处发生背向散射时, 沿着正反方向传输的背向散射光到达探测器的时间差。当散射点位置恰好发生在环圈中点时, 有 $\Delta\tau_\eta = 0$, 代表此时散射光与主光场在同一时间从 MIOC 中输出。并且 $\Delta\tau_\eta$ 满足 $\Delta\tau_\eta = 2\tau_\eta - \tau_m = -\Delta\tau_z$ 。因此式(2.113)可以简单表示为:

$$\langle Q_2(t, \tau) \rangle = I_c [\gamma(\tau) \gamma^*(\tau) + \gamma(\Delta\tau_\eta) \gamma^*(\Delta\tau_\eta)] \tag{2.114}$$

根据式(4.58)我们可以得到 $\langle Q_2(t, \tau) \rangle$ 为实数，进而其复共轭等于自身，因此：

$$\langle Q_1(t, \tau) Q_2(t, \tau) + \text{c.c.} \rangle = \langle Q_1(t, \tau) + \text{c.c.} \rangle \langle Q_2(t, \tau) \rangle \quad (2.115)$$

而 $Q_1(t, \tau)$ 与其复共轭相加可以化简为

$$\langle Q_1(t, \tau) + \text{c.c.} \rangle = \langle 2 \cos(\Phi(t) + \Phi(t - 2\tau_\eta) - \Phi(t + \tau) - \Phi(t + \tau - 2\tau_\eta)) \rangle = 2 \text{Re}[Q_1(\tau)] \quad (2.116)$$

代入到(2.110)中有：

$$R_{e1}(\tau) = 2I_c^2 |a_{01}|^2 |a_{02}|^6 M \alpha_B e^{-2\alpha L} \int_0^L d\eta \text{Re}[Q_1(\tau)] [\gamma(\tau) \gamma^*(\tau) + \gamma(\Delta\tau_\eta) \gamma^*(\Delta\tau_\eta)] \quad (2.117)$$

同理可以得到 $R_{e2}(\tau)$ ：

$$R_{e2}(\tau) = 2I_c^2 |a_{01}|^6 |a_{02}|^2 M \alpha_B e^{-2\alpha L} \int_0^L dz \text{Re}[Q_1(\tau)] [\gamma(\tau) \gamma^*(\tau) + \gamma(\Delta\tau_z) \gamma^*(\Delta\tau_z)] \quad (2.118)$$

二者在积分表达式中，仅有积分变量 z 与 η 不同。将积分变量替换后可以相加有：

$$R_{e1}(\tau) + R_{e2}(\tau) = 2I_c^2 |a_{01}|^2 |a_{02}|^2 (|a_{01}|^4 + |a_{02}|^4) e^{-2\alpha L} M \alpha_B \int_0^L dz \text{Re}[Q_1(\tau)] [\gamma(\tau) \gamma^*(\tau) + \gamma(\Delta\tau_z) \gamma^*(\Delta\tau_z)] \quad (2.119)$$

与偏振耦合的分析相似，从上式中可以分离出漂移项与噪声项。即：

$$R_{e1\text{drift}}^2(\tau) + R_{e2\text{drift}}^2(\tau) = 2I_c^2 |a_{01}|^2 |a_{02}|^2 (|a_{01}|^4 + |a_{02}|^4) M \alpha_B e^{-2\alpha L} \int_0^L dz \text{Re}[Q_1(\tau)] \gamma(\Delta\tau_z) \gamma^*(\Delta\tau_z) \quad (2.120)$$

$$R_{e1\text{noise}}^2(\tau) + R_{e2\text{noise}}^2(\tau) = 2I_c^2 |a_{01}|^2 |a_{02}|^2 (|a_{01}|^4 + |a_{02}|^4) M \alpha_B e^{-2\alpha L} \int_0^L dz \text{Re}[Q_1(0)] \gamma(\tau) \gamma^*(\tau) \quad (2.121)$$

同理，将主干涉光场和耦合光场表达式代入(2.107)中可以得到 $R_{e3}(\tau)$ 与

$R_{e4}(\tau)$ 如下：

$$R_{e3}(\tau) = -4 |a_{01}|^4 |a_{02}|^4 M \alpha_B e^{-2\alpha L} E(t - \tau_m) E(t + \tau - \tau_m) \int_0^L dz E^*(t - 2\tau_\eta) E^*(t + \tau - 2\tau_z) e^{i[\Phi(t) + \Phi(t - 2\tau_\eta) - \Phi(t + \tau) - \Phi(t + \tau - 2\tau_z)]} + \text{c.c.} \quad (2.122)$$

$$R_{e4}(\tau) = -4|a_{01}|^4 |a_{02}|^4 M \alpha_B e^{-2\alpha L} E(t - \tau_m) E(t + \tau - \tau_m) \int_0^L dz E^*(t + \tau - 2\tau_\eta) E^*(t - 2\tau_z) e^{i[\Phi(t+\tau) + \Phi(t+\tau-2\tau_\eta) - \Phi(t) - \Phi(t-2\tau_z)]} + \text{c.c.} \quad (2.123)$$

利用 z 与 η 关系与复相干函数的共轭对称性，分别有 $\tau_z + \tau_\eta = nL/c = \tau_m$ ，

$\gamma(-\tau) = \gamma^*(\tau)$ 代入化简有：

$$\begin{aligned} & \langle E(t - \tau_m) E(t + \tau - \tau_m) E^*(t - 2\tau_\eta) E^*(t + \tau - 2\tau_z) \rangle \\ &= I_c^2 [\gamma(\tau + \Delta\tau_\eta) \gamma^*(\tau + \Delta\tau_\eta) + \gamma(\Delta\tau_\eta) \gamma^*(\Delta\tau_\eta)] \end{aligned} \quad (2.124)$$

令：

$$\text{Re}[Q_1'(\tau)] = \cos(\Phi(t) + \Phi(t - 2\tau_\eta) - \Phi(t + \tau) - \Phi(t + \tau - 2\tau_z)) \quad (2.125)$$

因此：

$$R_{e3}(\tau) + R_{e4}(\tau) = -4I_c^2 |a_{01}|^4 |a_{02}|^4 M \alpha_B e^{-2\alpha L} \int_0^L dz \text{Re}[Q_1'(\tau)] [\gamma(\tau + \Delta\tau_\eta) \gamma^*(\tau + \Delta\tau_\eta) + \gamma(\Delta\tau_\eta) \gamma^*(\Delta\tau_\eta)] \quad (2.126)$$

按照同样方法分离出漂移项与噪声项为：

$$R_{e3\text{drift}}^2(\tau) + R_{e4\text{drift}}^2(\tau) = -4I_c^2 |a_{01}|^4 |a_{02}|^4 M \alpha_B e^{-2\alpha L} \int_0^L dz \text{Re}[Q_1'(\tau)] \gamma(\Delta\tau_z) \gamma^*(\Delta\tau_z) \quad (2.127)$$

$$R_{e3\text{noise}}^2(\tau) + R_{e4\text{noise}}^2(\tau) = -4I_c^2 |a_{01}|^4 |a_{02}|^4 M \alpha_B e^{-2\alpha L} \int_0^L dz \text{Re}[Q_1'(-\Delta\tau_\eta)] \gamma(\tau + \Delta\tau_\eta) \gamma^*(\tau + \Delta\tau_\eta) \quad (2.128)$$

其中 $Q_1'(\tau)$ 的化简利用了 $\gamma(\tau + \Delta\tau_\eta) \gamma^*(\tau + \Delta\tau_\eta)$ 主要集中在 $\tau = -\Delta\tau_\eta$ 处的特性，即具有对 $Q_1'(\tau)$ 有类似于 δ 函数的筛选性质。因此背向散射导致的总漂移项

的自相关函数 $R_{\text{drift}}^2(\tau)$ 与总噪声项的自相关函数 $R_{\text{noise}}^2(\tau)$ 可以表示为：

$$\begin{aligned} R_{\text{drift}}^2(\tau) &= R_{e1\text{drift}}^2(\tau) + R_{e2\text{drift}}^2(\tau) + R_{e3\text{drift}}^2(\tau) + R_{e4\text{drift}}^2(\tau) \\ &= 2I_c^2 |a_{01}|^2 |a_{02}|^2 (|a_{01}|^4 + |a_{02}|^4) M e^{-2\alpha L} \alpha_B \int_0^L dz \text{Re}[Q_1(\tau)] \gamma(\Delta\tau_z) \gamma^*(\Delta\tau_z) \\ &\quad - 4I_c^2 |a_{01}|^4 |a_{02}|^4 M e^{-2\alpha L} \alpha_B \int_0^L dz \text{Re}[Q_1'(\tau)] \gamma(\Delta\tau_z) \gamma^*(\Delta\tau_z) \\ R_{\text{noise}}^2(\tau) &= R_{e1\text{noise}}^2(\tau) + R_{e2\text{noise}}^2(\tau) + R_{e3\text{noise}}^2(\tau) + R_{e4\text{noise}}^2(\tau) \\ &= 2I_c^2 |a_{01}|^2 |a_{02}|^2 (|a_{01}|^4 + |a_{02}|^4) M e^{-2\alpha L} \alpha_B \int_0^L dz \text{Re}[Q_1(0)] \gamma(\tau) \gamma^*(\tau) \\ &\quad - 4I_c^2 |a_{01}|^4 |a_{02}|^4 M e^{-2\alpha L} \alpha_B \int_0^L dz \text{Re}[Q_1'(-\Delta\tau_\eta)] \gamma(\tau + \Delta\tau_\eta) \gamma^*(\tau + \Delta\tau_\eta) \end{aligned} \quad (2.129)$$

片上 MIOC 的两束分光比的误差通常在 1% 以内，可以近似看作

$|a_{01}| = |a_{02}| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ，另外，采用方波调制时， $\Delta\Phi(t) = \pm\varphi_m/2$ ，将上述两个条件同时代入到式(2.129)中化简，有：

$$R_{\text{noise}}^2(\tau) = I_c^2 \cos^2 \frac{\varphi_m}{2} \alpha_B e^{-2\alpha L} \left[\int_0^L dz \text{Re}[Q_1(0)] \gamma(\tau) \gamma^*(\tau) - \int_0^L dz \text{Re}[Q_1(-\Delta\tau_\eta)] \gamma(\tau + \Delta\tau_\eta) \gamma^*(\tau + \Delta\tau_\eta) \right] \quad (2.130)$$

$$R_{\text{drift}}^2(\tau) = I_c^2 \cos^2 \frac{\varphi_m}{2} \alpha_B e^{-2\alpha L} \int_0^L dz \left\{ \text{Re}[Q_1(\tau)] - \text{Re}[Q_1(\tau)] \right\} \gamma(\Delta\tau_z) \gamma^*(\Delta\tau_z) \quad (2.131)$$

至此，我们得到了背向散射导致的噪声和漂移对应的相关函数，由背向散射引起的噪声和相位的强度变化可以写为：

$$S_{\text{noise}}^2(f) = \frac{\mathcal{F}(R_{\text{noise}}^2(\tau))}{K_0'} \quad (2.132)$$

$$S_{\text{drift}}^2(f) = \frac{\mathcal{F}(R_{\text{drift}}^2(\tau))}{K_0'} \quad (2.133)$$

关于其对陀螺影响的分析，将在报告中背向散射抑制章节进行详细的分析。

2.6 克尔效应分析

克尔效应是光在非线性介质中传播时引起折射率变化的现象，在陀螺中表现为顺、逆时针传播光束因 SPM 和 XPM 导致的附加相位差异。当光源光功率或 MIOC 分光比发生变化时，这种附加相位差随之变化，进而引起测量相位的误差。本节将针对波导中的克尔效应进行建模，系统分析其对陀螺相位误差的影响机制。

2.6.1 原理与建模

由于材料的非线性效应，光在传输过程中的折射率会随光功率变化而变化。当光振幅 E 的光在介质中传输时，其电极化强度 P 可以表示为：

$$P = \chi_e^{(1)} \varepsilon_0 E + \chi_e^{(2)} \varepsilon_0 |E|^2 + \chi_e^{(3)} \varepsilon_0 |E|^4 E + \dots \quad (2.134)$$

其中 ε_0 为真空介电常数， $\chi_e^{(n)}$ 为 n 阶电极化率。由于一般超低损耗片上波导环圈的材料是非晶态的氮化硅材料，其为中心反演对称结构，不存在泡克尔斯效应。因此克尔效应为波导非线性效应的主要因素。因此电极化强度可以表示为：

$$P = \chi_e \varepsilon_0 E + \chi_e^{(3)} \varepsilon_0 |E|^2 E \quad (2.135)$$

上式所对应的相对介电常数可以表示为 $\varepsilon_r + \delta\varepsilon_r$ 的形式，其中 ε_r 为材料的相对介电常数， $\delta\varepsilon_r$ 为由克尔效应带来的附加相对介电常数：

$$\varepsilon_r + \delta\varepsilon_r = 1 + \chi_e + \chi_e^{(3)} |E|^2 \quad (2.136)$$

根据折射率与相对介电常数的关系，有折射率 n 与非线性折射率 δn 为：

$$n = \sqrt{\varepsilon_r}$$

$$\delta n = \sqrt{\frac{\chi_e^{(3)} |E|^2}{2n}} \quad (2.137)$$

由上式可知，波导中传输光功率的变化将引起有效折射率的变化，从而导致传播相位的改变。克尔效应对陀螺影响的物理模型如图 7 所示

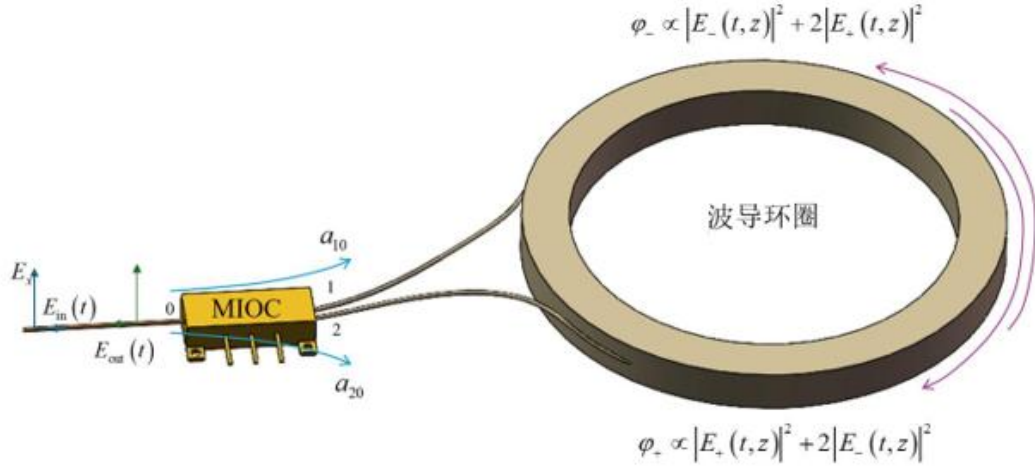


图 7 克尔效应模型

在环圈以外的光路部分，由于相干探测的两束光同时传输，SPM 不会对其产生额外干涉相位差。而在环圈中，克尔效应对顺逆时针传输的光施加的相位调制并不相同，这会在两路光束中引入测量相位差。对于顺时针与逆时针传输的光振幅，分别有

$$E_+(t, z) = a_{10} e^{-\alpha z/2} E(t - \tau_z) \exp\left(i\left[\omega(t - \tau_z) + \Phi(t - \tau_z) + \varphi_s/2\right]\right) \quad (2.138)$$

$$E_-(t, z) = a_{20} e^{-\alpha \eta/2} E(t - \tau_\eta) \exp\left(i\left[\omega(t - \tau_\eta) - \Phi(t - \tau_\eta) - \varphi_s/2\right]\right) \quad (2.139)$$

其中 a_{10} 与 a_{20} 分别表示从 1 端口到 0 端口和从 2 端口到 0 端口传输的光功率比例。指数项表示某一时间 t 、空间 z 下对应的相位变化。两束光在位置 z 处

产生的电极化强度 $P_+(t, z)$ 与 $P_-(t, z)$ 之和可以表示为:

$$P_+(t, z) + P_-(t, z) = \chi_e \varepsilon_0 [E_+(t, z) + E_-(t, z)] + \chi_e^{(3)} \varepsilon_0 |E_+(t, z) + E_-(t, z)|^2 [E_+(t, z) + E_-(t, z)] \quad (2.140)$$

为三阶非线性极化率。克尔效应对应的非线性极化项中，仅保留与电场强度相关的主要部分，有:

$$\begin{aligned} & |E_+(t, z) + E_-(t, z)|^2 [E_+(t, z) + E_-(t, z)] \\ &= (|E_+|^2 + 2|E_-|^2)E_+ + (2|E_+|^2 + |E_-|^2)E_- + E_+^* E_- E_- + E_+ E_-^* E_+ \end{aligned} \quad (2.141)$$

由此可得，顺时针与逆时针方向传播的光在波导中分别引起的非线性折射率 $\Delta n_{\pm}(t, z)$ 可表示为:

$$\Delta n_+(t, z) = \frac{n_2}{A_{\text{eff}}} (|E_+(t, z)|^2 + 2|E_-(t, z)|^2) \quad (2.142)$$

$$\Delta n_-(t, z) = \frac{n_2}{A_{\text{eff}}} (|E_-(t, z)|^2 + 2|E_+(t, z)|^2) \quad (2.143)$$

其中 n_2 为波导的非线性折射率系数， A_{eff} 为波导截面的模场面积。在环圈中，由于顺时针与逆时针方向传播的光在相同位置 z 处的瞬时强度存在差异，从而引起的非线性折射率变化也不同，进而在两束光之间产生额外的传播相位差。该相位差可表示为:

$$\Delta n(t, z) = \Delta n_+(t, z) - \Delta n_-(t, z) = \frac{n_2}{A_{\text{eff}}} (|E_-(t, z)|^2 - |E_+(t, z)|^2) \quad (2.144)$$

以顺时针传播的光波为例，其所经历的非线性折射率变化可分为两部分：由同向传播光引起的 SPM，以及由反向传播光引起的交叉相位调制。并且 XPM 引起的折射率变化约为 SPM 的两倍，因此非线性相位差的建模中需同时考虑二者的贡献。

2.6.2 光源谱线宽度对克尔效应的影响

上述分析主要针对理想单色光源条件下克尔效应引发的附加相位偏移模型。然而,对于具有有限相干长度的宽谱光源而言,SPM 的发生需满足干涉光束在相干长度内保持相干,即仅在频率成分间存在有效相干时,才能形成 SPM。否则,即

便频率分量沿同一方向传播,其非线性作用机制则符合 XPM。若环圈长度为 L , 色散系数为 d , 中心波长为 λ , 则对应的 SPM 与 XPM 的临界频率带宽 $\Delta\nu_c$ 可以表示为:

$$\Delta\nu_c = \sqrt{\frac{c}{2\pi\lambda^2 L d}} \quad (2.145)$$

对于氮化硅波导, 色散系数通常可调, 我们选用片上波导的常见尺寸, 此时色散系数约为 $d = 10 \text{ ps/nm/km} = 10^{-5} \text{ s/m}^2$ 量级, 可以通过调节氮化硅波导的厚度实现对色散系数的调节, 对于不同长度的波导其自相位调制频率范围 $\Delta\nu_c$ 如图 8 所示:

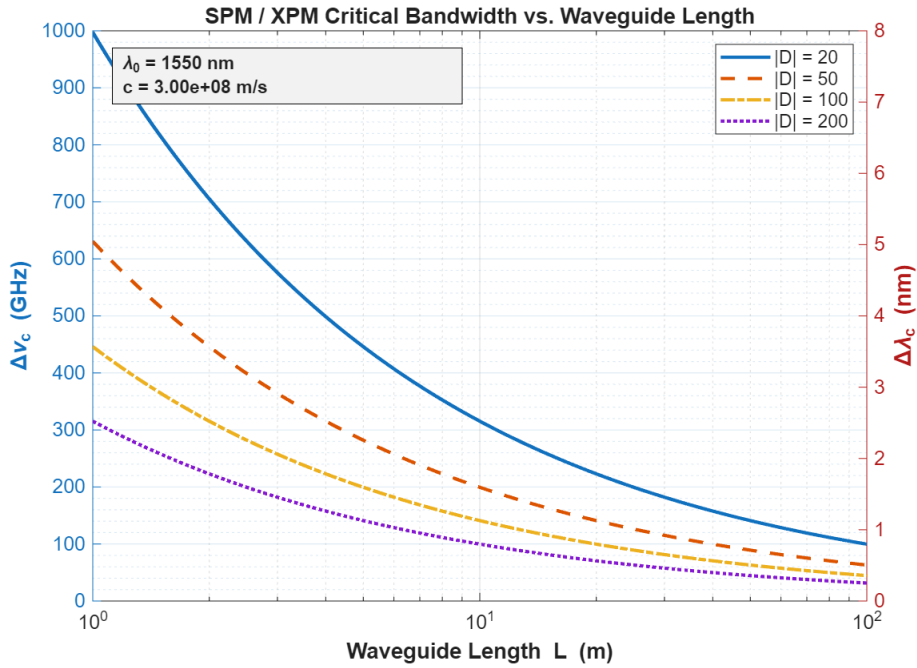


图 8 不同波导环长度和色散系数下可以保持相干性的谱线宽度

当光传输了 50m 时,能够维持有效自相位调制的谱线宽度约为 1.6nm。这一理论表明,并非所有谱线宽度内的光均可对同向传播的光产生显著的自相位调制作用。其主要原因在于随着光的传播不同波长的光相位逐渐拉开,原有的“恒定相位差”被逐步破坏。

具体而言,当频率为 ν 的光与频率为 ν_0 的光沿同一方向传播,仅当频差满足 $|\nu - \nu_0| \ll \Delta\nu_c$, 而非 $|\nu - \nu_0| < \Delta\nu_c$ 时,才可视作具有足够相干性使得频率为 ν 的光对

频率为 ν_0 的光产生自相位调制。因此,若直接以 $|\nu - \nu_0| < \Delta\nu_c$ 为标准,认为该范围内所有谱线成分均参与自相位调制,将导致对实际克尔效应的过高估计,且与实验观测存在显著偏差。为更准确刻画这一效应,定义有效自相位调制带宽为 $\Delta\nu_{\text{kerr}}$ 代替 $\Delta\nu_c$,其对应的波长宽度为 $\Delta\lambda_{\text{kerr}}$,这一参数仅与波导的色散大小有关,与光源的具体参数无关。据此,为衡量不同光源谱线宽度中克尔效应贡献,定义 $k_{\Delta\lambda}$ 为光源的自相位调制占比:

$$k_{\Delta\lambda} = \frac{\Delta\nu_{\text{kerr}}}{\Delta\nu_0} \quad (2.146)$$

当 $k_{\Delta\lambda}$ 为 0 时,表示光源中各频率分量间完全不具备相干性,沿同一传播方向的光中 SPM 贡献为零,常规宽谱光源通常 $k_{\Delta\lambda}$ 接近于 0。若 $k_{\Delta\lambda}$ 为 1,则表示光源频率分量具有极强的相干性,色散影响极小,典型代表为窄线宽激光器。对于宽谱光源,通常满足 $\Delta\nu_{\text{kerr}} < \Delta\nu_0$,代入到(2.145)中,化简得到:

$$k_{\Delta\lambda} = \frac{\gamma_k}{\Delta\nu_0} \sqrt{\frac{c}{2\pi\lambda^2 L d}} \propto \frac{1}{\Delta\nu_0} \quad (2.147)$$

因此式(2.142)和式(2.143)可以改写为:

$$n_{+, \text{kerr}} = \frac{n_2}{A_{\text{eff}}} [k_{\Delta\lambda} |E_+(t, z)|^2 + 2(1 - k_{\Delta\lambda}) |E_+(t, z)|^2 + 2 |E_-(t, z)|^2] \quad (2.148)$$

$$n_{-, \text{kerr}} = \frac{n_2}{A_{\text{eff}}} [k_{\Delta\lambda} |E_-(t, z)|^2 + 2(1 - k_{\Delta\lambda}) |E_-(t, z)|^2 + 2 |E_+(t, z)|^2] \quad (2.149)$$

其中,第一项为同向传播光施加的 SPM 所产生的相位差,第二项为同向传播光施加的 XPM 所产生的相位差,第三项则为反向传播光施加的 XPM 引起的相位差。对于宽谱光源而言,顺逆时针两束光的非线性折射率差可表示为:

$$\Delta n_{\text{kerr}}(z) = n_{+, \text{kerr}} - n_{-, \text{kerr}} = \frac{n_2}{A_{\text{eff}}} k_{\Delta\lambda} (|E_-(t, z)|^2 - |E_+(t, z)|^2) \quad (2.150)$$

相比公式(2.144)该式仅在自相位调制贡献上增加了系数 $k_{\Delta\lambda}$ 。这表明,随着谱线宽度的增大, $k_{\Delta\lambda}$ 减小,克尔效应对陀螺性能的影响将显著减弱。至此,已

明确基于宽谱光源的陀螺中克尔效应特性，下一步将着重分析其对系统性能的具体影响。

3 噪声抑制

3.1 散粒噪声、热噪声、相对强度噪声的抑制

散粒噪声、热噪声和相对强度噪声这三种不同的噪声在陀螺中均占据主要地位，因为对于背向散射和偏振耦合而言，尽管其也会导致到达探测器的光强波动，但是由于其为寄生干涉引起的强度波动，在整体计算过程中属于小量，这点在后续的计算中可以看出，这表明陀螺主要的噪声来源仍然以上述三种噪声为主导。这根据前面的噪声分析，这三种噪声可以写为如下的形式：

① 热噪声

(1) 电压形式：

$$V_{thermal} = \sqrt{4kTR_f f_{BW}} \quad (3.1)$$

(2) 电流形式：

$$I_{thermal} = \sqrt{\frac{4kTf_{BW}}{R_f}} \quad (3.2)$$

② 散粒噪声

(3) 电流形式：

$$I_{shot} = \sqrt{2EI_{PD} f_{BW}} \quad (3.3)$$

E 为光子能量，大小为 hc/λ , I 表示 PD 光电流，与量子效率有关。

(4) 电压形式：

$$V_{shot} = \sqrt{2EI_{PD} f_{BW}} R_f = \sqrt{\frac{2hcI_{PD} f_{BW}}{\lambda}} R_f \quad (3.4)$$

③ 相对强度噪声

对于满足圆高斯过程的热光光源或赝热光源，相对强度噪声可以近似看作是光谱宽度的倒数，即 $PSD_{RIN}(f) = 1/\Delta\nu$ ，此时对应的光强波动方差为 $\sigma_1^2 = PSD_{RIN}(f) P_0$ ，其中 P_0 为入射到光电探测器上的光功率，若转换到光电探测

器上，需要考虑到探测器的量子效率，设探测器探测到的光电流为 I_{PD} ，则有

$$\sigma_{I-PD}^2 = \int_0^{f_{BW}} \text{PSD}_{RIN}(f) df I_{PD}^2 = \frac{I_{PD}^2 f_{BW} \lambda^2}{c \Delta \lambda} \quad (3.5)$$

所以有如下的三种不同形式的 RIN 表述

(1) 电流形式:

$$I_{RIN} = \sqrt{\frac{I_{PD}^2 f_{BW} \lambda^2}{c \Delta \lambda}} \quad (3.6)$$

(2) 电压形式:

$$V_{RIN} = \sqrt{\frac{I_{PD}^2 f_{BW} \lambda^2}{c \Delta \lambda}} R_f \quad (3.7)$$

三种噪声在统计上互不相关，所以这三种噪声导致的总噪声方差等于每个噪声方差之和:

$$V_{total}^2 = V_{thermal}^2 + V_{shot}^2 + V_{RIN}^2 \quad (3.8)$$

由于上面提到的电流是指探测器的光电流，所以其与探测器的量子效率有关，如下式:

$$I_{PD} = \eta P_{PD} \quad (3.9)$$

所以上面所有的噪声源带入，得到三种噪声导致的总噪声电压功率:

$$V_{total}^2 = 4kTf_{BW} R_f + \frac{2hcI_{PD} f_{BW}}{\lambda} R_f^2 + \frac{I_{PD}^2 f_{BW} \lambda^2}{c \Delta \lambda} R_f^2 \quad (3.10)$$

由于陀螺实际的信号存在一定的调制深度，探测光电流应该小于未加调制相位之前的大小，此时 PD 探测到的光电流可以表示为

$$I_{PD} = \eta P_{PD} = \eta P_0 (1 + \cos(\phi_m)) \quad (3.11)$$

其中 P_0 为探测器能够探测到的最大光功率。这样，将式(3.11)带入到式(3.10)中，有

$$V_{total}^2 = 4kTf_{BW} R_f + \frac{2hc\eta P_0 f_{BW}}{\lambda} R_f^2 (1 + \cos(\phi_m)) + \frac{\eta^2 P_0^2 f_{BW} \lambda^2}{c \Delta \lambda} R_f^2 (1 + \cos(\phi_m))^2 \quad (3.12)$$

根据陀螺随机游走的定义，角度随机游走系数 RWC 与积分时间和角速度

标准差之间有如下关系

$$\sigma_{\omega} = \frac{\sqrt{PSD}}{\sqrt{\tau}} = \frac{RWC}{\sqrt{\tau}} \quad (3.13)$$

其中 τ 为积分时间。由于噪声信号 V_{total}^2 并不是与角速度直接相关的量，需要将其与角速度相关联，根据输入角速度在相位偏置 ϕ_m 下的斜率关系可以得到，由于检测信号强度变化导致的相位噪声，也就是角速度噪声可以表示为如下形式

$$\sigma_{\omega} = \frac{V_{total}}{V_0 \sin(\phi_m)} \quad (3.14)$$

其中 V_0 表示干涉信号经过转换为电压之后的最大幅值，也就是调制相位为 0 时的幅值。带入前面的 σ_{total} 关系得到：

$$ARW = \sigma_{\omega} \sqrt{\tau} = \sqrt{\frac{P_{thermal} + P_{shot}(1 + \cos(\phi_m)) + P_{RIN}(1 + \cos(\phi_m))^2}{V_0^2(1 - \cos^2(\phi_m))}} \quad (3.15)$$

根据 V_0 的关系

$$V_0^2 = I_{PD}^2 R_f^2 = \eta^2 P_{PD}^2 R_f^2 \quad (3.16)$$

将式(3.16)带入到(3.15)中，我们能够得到

$$ARW = \sqrt{\frac{A + B(1 + \cos(\phi_m)) + C(1 + \cos(\phi_m))^2}{(1 - \cos^2(\phi_m))}} \quad (3.17)$$

其中

$$\begin{aligned} A &= \frac{4kT}{\eta^2 P_0^2 R_f} \\ B &= \frac{2hc}{\lambda \eta P_0} \\ C &= \frac{\lambda^2}{c \Delta \lambda} \end{aligned} \quad (3.18)$$

这样，我们就能够得到三种噪声对角度随机游走的影响情况，通过观察式(3.17)，我们可以发现，这三种噪声导致的角度随机游走可以通过调节调制深度来实现最优化，我们根据表中的参数对总随机游走进行了计算：

表 5 角度随机游走仿真参数

类别	参数	符号	值	单位
物理常数	玻尔兹曼常数	k	1.3806×10^{-23}	J/K
	普朗克常数	h	6.6261×10^{-34}	J s
	真空光速	c	2.9979×10^8	m/s
环圈	环长	L	50	m
	环径	D	0.01	m
探测器	工作温度	T	300	K
	量子效率	η	0.97	—
	跨阻增益	R_f	1×10^3	Ω
光学	光功率	P_0	3×10^{-3}	W
	中心波长	λ	1550	nm
	光源谱宽	$\Delta\lambda$	35	nm
计算输出	热噪声系数	A	2.59×10^{-20}	—
	散粒噪声系数	B	3.20×10^{-16}	—
	RIN 系数	C	8.01×10^{-12}	—
	标度因子	K	6.76×10^{-3}	s

根据上表绘制调制深度和角度随机游走之间的关系如下图所示

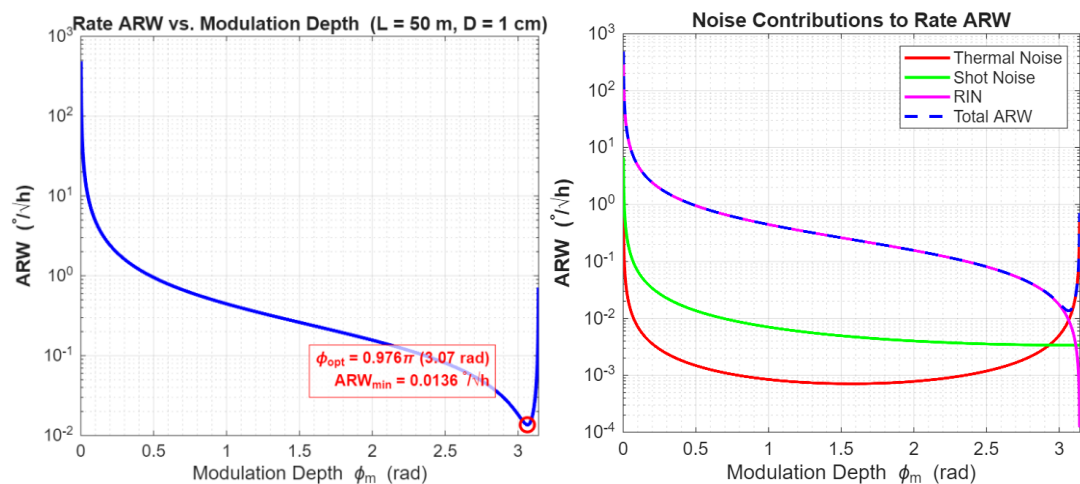


图9 使用表中参数仿真得到的三种噪声比例和最佳调制深度

从图中可以发现，三种噪声存在最佳的调制深度，当调制深度处于最佳调制深度时，角度随机游走性能最佳。然而当调制深度超过最佳调制深度后，会导致角度随机游走急剧增加，此时会大幅降低陀螺的性能，所以针对这三种误差类别的抑制，需要通过实验循环修改调制深度并测量，从而得到最佳的调制深度。在最佳调制深度下，三种噪声的占比如图10所示：

Noise at Optimal Modulation Depth
 $\phi_{\text{opt}}=0.976\pi$, $\text{ARW}=0.0136 \text{ deg}/\sqrt{\text{h}}$

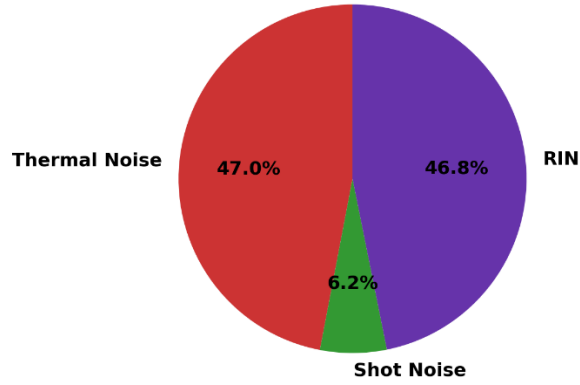


图 10 最佳调制深度下三种噪声所占比例

热噪声仅与电阻有关，所以难以通过其他方法进行抑制，根据上述结果，最佳的抑制手段为降低 RIN 噪声，当相对强度噪声被完全抑制后，系统中将仅剩下电阻热噪声和散粒噪声，此时光路系统的噪声将接近散粒噪声极限。

3.1.1 偏振耦合抑制

要分析偏振耦合的抑制方法，需要对偏振耦合对陀螺的性能影响进行分析，主要包括陀螺的相位噪声和漂移，下面对偏振耦合对陀螺性能的影响进行分析。

3.1.1.1 偏振耦合对陀螺测量相位漂移的影响

根据前面的分析，我们得到偏振耦合对应的相位漂移如下：

$$\sigma_{p\text{-drift-rad}} = \frac{\sigma_{p\text{-drift}}}{K_0'} = \frac{4}{\pi} \varepsilon \rho_m \sec \frac{\varphi_m}{4} e^{-2\alpha_x L} \sqrt{\frac{h_p c}{\Delta n} \text{PSD}_{\text{RIN}}(0)} \quad (3.19)$$

当波导参数满足表 6 中典型的陀螺参数时，计算得到不同谱线宽度下对应的陀螺偏振耦合相位漂移如图 11 所示：

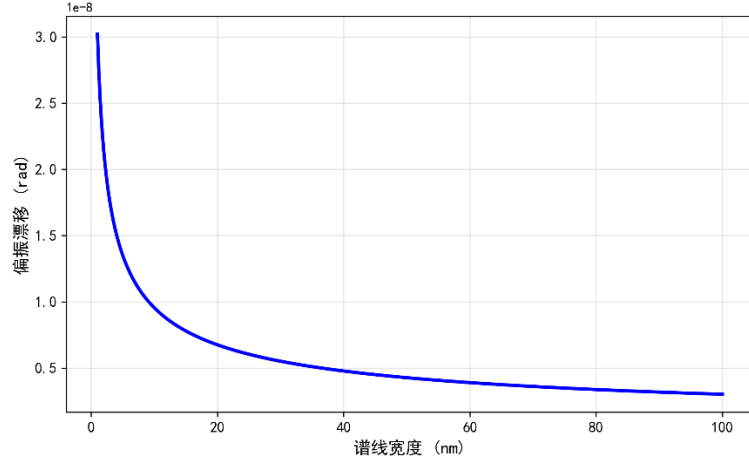


图 11 不同谱线宽度下偏振耦合对陀螺相位测量的漂移

表 6 偏振耦合仿真参数

参数	符号	数值	单位
波导h参数	h_p	1×10^{-4}	m^{-1}
MIOC 偏振消光比	ε^2	-70	dB
输入偏振消光比	ρ_{in}^2	-30	dB
双折射	Δn	5×10^{-4}	—
环长	L	50	m
调制深度	φ_m	$\pi/2$	rad
中心波长	λ	1550	nm
波导损耗	α	忽略	—
谱宽扫描范围	$\Delta \lambda$	1~100	nm

重新审视由偏振耦合引起的相位漂移计算过程可知，其主要来源于积分项 $\int_0^L dz \gamma \left(-\frac{\Delta n}{c} z \right) \gamma^* \left(-\frac{\Delta n}{c} z \right)$ 的贡献，积分变量 z 代表波导中偏振耦合发生的位置，而 $\frac{\Delta n}{c} z$ 代表在不同位置 z 处发生偏振耦合时两束光的延迟时间。由于相干函数 $\gamma(\tau)$ 主要集中在 $\tau=0$ 附近的退相干长度 L_d 范围内，因此可以近似认为仅有满足 $\frac{z}{\Delta n} < L_d$ 的波导段对相位漂移产生显著影响。

3.1.1.2 偏振耦合对陀螺测量相位噪声的影响

根据前面的分析，我们得到偏振耦合对应的相位噪声如下：

$$S_{p\text{-noise-rad}}(f) = \frac{S_{p\text{-noise}}(f)}{K_{0'}} = 2\varepsilon \rho_{in} \csc \frac{\varphi_m}{2} e^{-2\alpha_x L} \sqrt{2h_p L \text{PSD}_{\text{RIN}}(f)} \quad (3.20)$$

当波导参数满足表 6 中典型的陀螺参数时，计算得到不同谱线宽度下对应的陀螺偏振耦合相位噪声如图 12 所示：

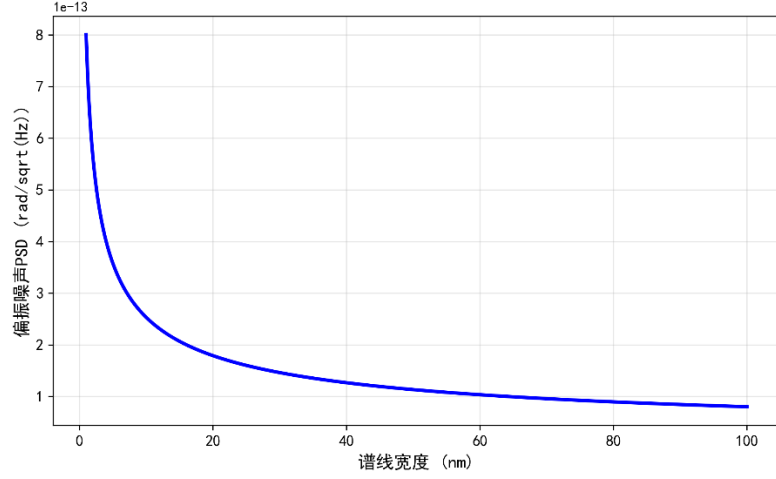


图 12 不同谱线宽度下偏振耦合对陀螺相位测量的噪声功率谱密度

从上述的分析中可以看出，要想抑制偏振耦合的存在，最佳的方法是增加光源的谱线宽度，但是受限于片上波导的截止模式的限制，光源光谱宽度不能无限宽，对于常见的片上氮化硅波导环圈，由于其 TM 模式完全截止，所以其偏振抑制比一直存在，相当于整个环圈都是偏振抑制器，从而导致片上环圈的硅光陀螺的偏振消光比 ε 极高，从而几乎能够完全抑制背向散射效应，使得背向散射在片上环的硅光陀螺中完全可以忽略。同时，根据图 11 所示，当谱线宽度为数十 nm 时，由于偏振耦合导致的波导漂移几乎可以忽略不计。

然而上述的计算没有考虑到片上波导的损耗系数，我们将波导损耗按照目前最佳的片上氮化硅波导环来进行计算，损耗参数取 0.1dB/m 时，损耗因子 $e^{-2\alpha_s L}$ 为 0.316，这表示无论是漂移还是噪声，均会是之前仿真的 0.3 倍，若波导损耗更高，此时偏振耦合的误差将快速减小，进而远远小于传统的三种误差来源。对于片上环圈而言，背向散射导致的误差基本可以忽略。

3.2 背向散射抑制

3.2.1 背向散射对陀螺相位噪声的影响

根据前面的建模分析，我们能够得到背向散射对应于噪声的相关函数如下

$$R_{\text{noise}}^2(\tau) = I_c^2 \cos^2 \frac{\varphi_m}{2} \alpha_B \left[\begin{array}{c} \int_0^L dz \text{Re}[Q_1(0)] \gamma(\tau) \gamma^*(\tau) \\ - \int_0^L dz \text{Re}[Q_1(-\Delta\tau_\eta)] \gamma(\tau + \Delta\tau_\eta) \gamma^*(\tau + \Delta\tau_\eta) \end{array} \right] \quad (3.21)$$

其中第一个积分代入 $\tau = 0$ 到 $\text{Re}[Q_1(\tau)]$ 中，可以得到：

$$\text{Re}[Q_1(0)] = 1 \quad (3.22)$$

再代入 RIN 与复相干函数的关系有：

$$\mathcal{F}\left\{\int_0^L dz \text{Re}[Q_i(0)]\gamma(\tau)\gamma^*(\tau)\right\} = L \cdot \text{PSD}_{\text{RIN}}(f) \quad (3.23)$$

第二个积分项中代入 $\Delta\tau_\eta = \tau_m - 2\tau_\eta$ 到上式中化简有：

$$\text{Re}[Q_1'(-\Delta\tau_\eta)] = \langle \cos(\Delta\Phi(t) - \Delta\Phi(t + \Delta\tau_\eta)) \rangle \quad (3.24)$$

该表达式仅有散射点位置这一变量，因而揭示了不同空间位置的散射点对背向散射误差贡献的差异性。散射点对误差的影响之所以与散射点位置有关，是因为耦合波从不同位置返回干涉端口所经历的传播时间不同，而不同散射点位置下，所经历的调制相位不同。当 $z = L/2$ 时，即散射位置为环圈中点时，耦合波在的传播时间与主光场的渡越时间 τ_m 完全相等，二者时间差为零，上式的平均值达到最大值 1，为极大值；当 $z = 0, L$ 时，即散射发生在线圈起点或终点处，耦合波与主波从 MIOC 输出的时间差恰为渡越时间 τ_m ，此时平均值为 $\cos\varphi_m$ ，对应该函数的极小值。由于其随着散射点位置是线性变化的，进一步求解其各位置的时间平均可以表示为：

$$\text{Re}[Q_1'(-\Delta\tau_\eta)] = \cos\varphi_m + (1 - \cos\varphi_m) \text{St}\left(\frac{\eta}{L}\right) \quad (3.25)$$

其中 $\text{St}(x)$ 是以 1 为周期，上升时间与下降时间相同的三角波函数，初始值为 0，峰值为 1，接下来分析 $\gamma(\tau + \Delta\tau_\eta)\gamma^*(\tau + \Delta\tau_\eta)$ 项，根据傅里叶变换的平移定理有：

$$\mathcal{F}[\gamma(\tau + \Delta\tau_\eta)\gamma^*(\tau + \Delta\tau_\eta)] = e^{-i2\pi f \Delta\tau_\eta} \text{PSD}_{\text{RIN}}(f) \quad (3.26)$$

该散射项在傅里叶变换后不再是一个纯实数的相对强度噪声谱 $\text{PSD}_{\text{RIN}}(f)$ ，而引入了一个随频率 f 和散射位置变化的复数相位因子。鉴于陀螺的解调噪声主要关注调制频率 f_p 附近的噪声特性的影响。因此，我们重点分析本征频率附近噪声的功率谱密度。在此基础上化简有：

$$\begin{aligned} & \mathcal{F}\left[\int_0^L dz \operatorname{Re}\left[Q_1'(-\Delta\tau_\eta)\right]\gamma(\tau+\Delta\tau_\eta)\gamma^*(\tau+\Delta\tau_\eta)\right] \\ &= \operatorname{PSD}_{\text{RIN}}(f) \int_0^L dz \left[\cos\varphi_m + (1-\cos\varphi_m)\operatorname{St}\left(\frac{\eta}{L}\right)\right] \cos\left(\pi\frac{\Delta\tau_z}{\tau_m}\right) \end{aligned} \quad (3.27)$$

通过计算求得上述积分为 $\frac{2}{\pi^2}(1-\cos\varphi_m)L$ 。综合公式(3.21)，得到总的寄生干涉光强的噪声功率谱密度为：

$$S_{\text{b-noise}}(f) = I_c \cos\frac{\varphi_m}{2} e^{-2\alpha L} \sqrt{2\alpha_B \operatorname{LPSD}_{\text{RIN}}(f) \left[1 - \frac{2}{\pi^2}(1-\cos\varphi_m)\right]} \quad (3.28)$$

进而得到由背向散射引入的相位噪声 $S_{\text{b-noise-rad}}(f)$ 为：

$$S_{\text{b-noise-rad}}(f) = \frac{S_{\text{b-noise}}(f)}{K_0} = 2 \operatorname{csc}\frac{\varphi_m}{2} e^{-2\alpha L} \sqrt{2\alpha_B \operatorname{LPSD}_{\text{RIN}}(f) \left[1 - \frac{2}{\pi^2}(1-\cos\varphi_m)\right]} \quad (3.29)$$

基于上述分析，陀螺的相位噪声主要由式(3.29)中的参数决定。后续各小节的仿真均采用表 7 所列参数进行计算：

表 7 背向散射仿真参数

名称	参数	数值	单位
波导背向散射系数	α_B	-78	dB/m
波导损耗系数	α	0.2	dB/m
调制深度	φ_m	$\pi/2$	——
MIOC 分光比	$ a_{10} ^2 : a_{20} ^2$	0.5:0.5	——
环圈长度	L	50	m
调制深度	φ_m	$\pi/2$	rad
谱线宽度	$\Delta\lambda$	35	nm
相对强度噪声	RIN	$1/\Delta\nu$	dB/Hz

其中背向散射系数 α_B 来源于波导的固有物理特性。文献测量得到在 1550nm 波长下, α_B 约为-72dB/m。由于在 IFOG 中, 只有与主信号场具有相同偏振态的瑞利散射光才会对相位误差产生有效影响, 因此有效瑞利散射系数将进一步降低约 3dB, 有效的 α_B 约为-75dB/m。然而, 该系数仍与波导的数值孔径、模场直径、几何结构、工艺及掺杂浓度等因素密切相关。

对于氮化硅波导平台，背向散射的主要机制与光纤存在本质差异。光纤中的散射以体瑞利散射为主，而氮化硅波导的背向散射主要来源于侧壁粗糙度引起的散射，其散射系数与波导截面尺寸、侧壁光滑度、刻蚀工艺及退火条件密

切相关。由于氮化硅波导的模式约束更强、芯层材料更均匀，其背向散射系数通常低于标准单模光纤，典型估算范围为-85 至-95dB/m，经偏振选择和 MIOC 消光比折算后的有效值约为-88 至-98dB/m。然而，目前氮化硅波导的背向散射系数尚无广泛公认的标准值，具体数值可以通过 OFDR（光背向散射反射计）对标实测波导进行标定。

3.2.1.1 没有调制时的背向散射噪声与分光比的关系

首先，在背向散射的建模分析中，通常认为在没有调制且分光比为 1:1 时，背向散射所引起的相位噪声为 0。在本模型中这一点同样可以得到解释。

重新考察式(3.21)中的 $\int_0^L dz \text{Re}[Q_1'(-\Delta\tau_\eta)]\gamma(\tau+\Delta\tau_\eta)\gamma^*(\tau+\Delta\tau_\eta)$ 项,当不存在调制时,可以看作调制深度 φ_m 为 0。因此 $\text{Re}[Q_1'(-\Delta\tau_\eta)]$ 所对应的三角波函数结果始终为 1。由于不考虑调制时,其输出对应的信号频率也处于 0Hz,即我们所关心的噪声功率谱密度为 $f=0\text{Hz}$ 附近,将该频率代入 $\mathcal{F}[\gamma(\tau+\Delta\tau_\eta)\gamma^*(\tau+\Delta\tau_\eta)]$ 中,相位移动项恰好为 0,因此有 $\mathcal{F}[\gamma(\tau+\Delta\tau_\eta)\gamma^*(\tau+\Delta\tau_\eta)]=\text{RIN}(f)$ 。这与 $\text{Re}[Q_1(0)]\gamma(\tau)\gamma^*(\tau)$ 项的傅里叶变换完全相同。当不考虑损耗时,两式相减,得到对应的噪声自相关函数 R_{noise}^2 始终为 0，即与众多分析得到了相同的结论,当没有调制时,背向散射不会引入噪声。

$$R_{\text{noise}}^2(\tau) = I_c^2 \cos^2 \frac{\varphi_m}{2} \alpha_B \left[\int_0^L dz \text{Re}[Q_1(0)]\gamma(\tau)\gamma^*(\tau) - \int_0^L dz \text{Re}[Q_1'(-\Delta\tau_\eta)]\gamma(\tau+\Delta\tau_\eta)\gamma^*(\tau+\Delta\tau_\eta) \right] = 0 \quad (3.30)$$

其次我们分析不同分光比条件下陀螺背向散射的影响。通常认为在分光比恰好完全为 1:1 时,其分光比对应的背向散射噪声最小。当不存在调制且考虑分束不均时,式(2.129)可以转换为

$$R_{\text{noise}}^2(\tau) = \frac{1}{16} I_c^2 \cos^2 \frac{\varphi_m}{2} \alpha_B \left[\begin{aligned} &2|\alpha_{01}|^2|\alpha_{02}|^2(|\alpha_{01}|^4+|\alpha_{02}|^4)\int_0^L dz \text{Re}[Q_1(0)]\gamma(\tau)\gamma^*(\tau) \\ &-|\alpha_{01}|^4|\alpha_{02}|^4\int_0^L dz \text{Re}[Q_1'(-\Delta\tau_\eta)]\gamma(\tau+\Delta\tau_\eta)\gamma^*(\tau+\Delta\tau_\eta) \end{aligned} \right] \quad (3.31)$$

根据上述分析，当不存在调制时有如下关系：

$$\mathcal{F}\{\text{Re}[Q_1(0)]\gamma(\tau)\gamma^*(\tau)\} = \mathcal{F}[\gamma(\tau+\Delta\tau_\eta)\gamma^*(\tau+\Delta\tau_\eta)] = \text{PSD}_{\text{RIN}}(f) \quad (3.32)$$

因此有

$$S_{\text{noise}}^2(f) = 2\mathcal{F}[R_{\text{noise}}^2(\tau)] = 8I_0^2 |a_{01}|^4 |a_{02}|^4 M \alpha_B \text{PSD}_{\text{RIN}} \times \left(\frac{|a_{01}|^4 + |a_{02}|^4}{2|a_{01}|^2 |a_{02}|^2} - 1 \right) \quad (3.33)$$

我们分析最后一项有:

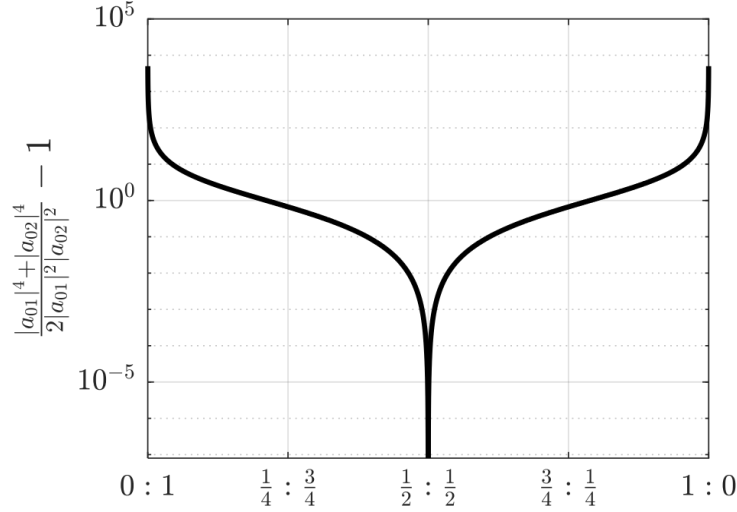


图 13 当不存在调制时,不同分光比对陀螺背向散射噪声的影响

从图 13 可以看出,当 MIOC 的分光比为 1:1 时,背向散射引起的噪声项完全消失;而当分光比偏离 1:1 时,噪声功率谱显著上升。

3.2.1.2 有调制时的背向散射对陀螺相位噪声的影响

在存在调制的情况下,仍可得到类似无调制的结论:当分光比满足 $|a_{01}|^2:|a_{02}|^2=1:1$ 时,背向散射噪声最小。当分光比 $|a_{01}|^2:|a_{02}|^2$ 偏离 1:1 时,背向散射引起的噪声表达式为:

$$S_{\text{b-noise-rad}}(\tau) = 2 \csc \frac{\varphi_m}{2} \sqrt{2\alpha_B \text{LPSD}_{\text{RIN}}(f) \left(\frac{|a_{01}|^4 + |a_{02}|^4}{2|a_{01}|^2 |a_{02}|^2} - \frac{2}{\pi^2} (1 - \cos \varphi_m) \right)} \quad (3.34)$$

不同分光比下的背向散射所引发的相位噪声功率谱密度如图 14 所示:

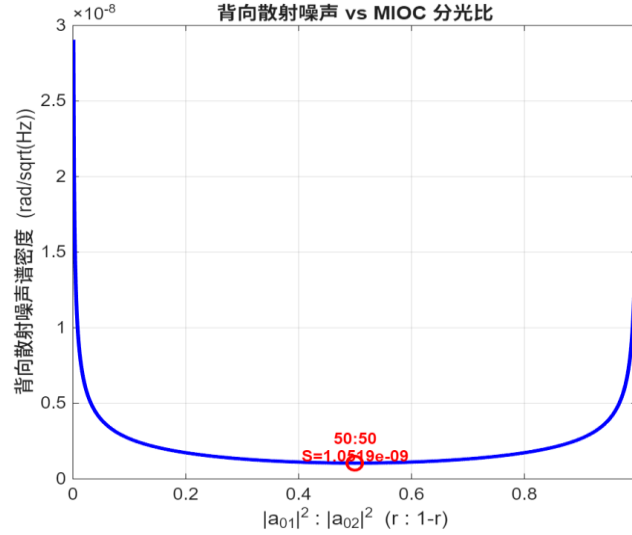


图 14 不同分光比下的背向散射对陀螺相位噪声的相对影响

从图 14 可知,与不存在调制时不同,当存在调制时即使分光比处于完全的 1:1,其背向散射噪声仍然存在。并且当存在 0.3%的分光误差时,背向散射噪声放大了约 0.9%。虽然仍有分光比处于 1:1 时候对应的背向散射噪声最小的结论,但实际上存在较小的分光比差异时,其对噪声的影响并不如没有调制时的差异大。

3.2.1.3 不同波导位置的背向散射对陀螺相位噪声的贡献

在传统 IFOG 早期研究中,背向散射误差常被认为主要与环圈中心附近的散射有关。然而,对于采用宽谱光源的干涉式陀螺,背向散射噪声的形成与光源 RIN、相干函数以及调制解调过程共同相关,其贡献并不只局限于环圈中心区域。对于片上波导环圈,由于侧壁粗糙和结构扰动沿整个传播路径分布,背向散射噪声也应作为沿波导位置分布的非均匀贡献来分析。

考虑式(3.21),由于陀螺顺逆时针传输的两束光的对称性,背向散射噪声在空间分布也呈现出这种对称性。这种对称性使得式(3.21)的虚部沿着环圈的积分恰好为 0,因此只需要考虑实部的影响。积分化简有:

$$\frac{S_{\text{bnoise}}^2(f, z)}{2I_c^2 \cos^2 \frac{\varphi_m}{2} \alpha_B \text{RIN}(f)} = 1 - \left[\cos \varphi_m + (1 - \cos \varphi_m) \text{St} \left(\frac{\eta}{L} \right) \right] \cos \left(\pi \frac{\Delta \tau_z}{\tau_m} \right) \quad (3.35)$$

不同调制深度下对应的系数项 $1 - \left[\cos \varphi_m + (1 - \cos \varphi_m) \text{St} \left(\frac{\eta}{L} \right) \right] \cos \left(\pi \frac{\Delta \tau_z}{\tau_m} \right)$ 大

小可以如图 15 所示:

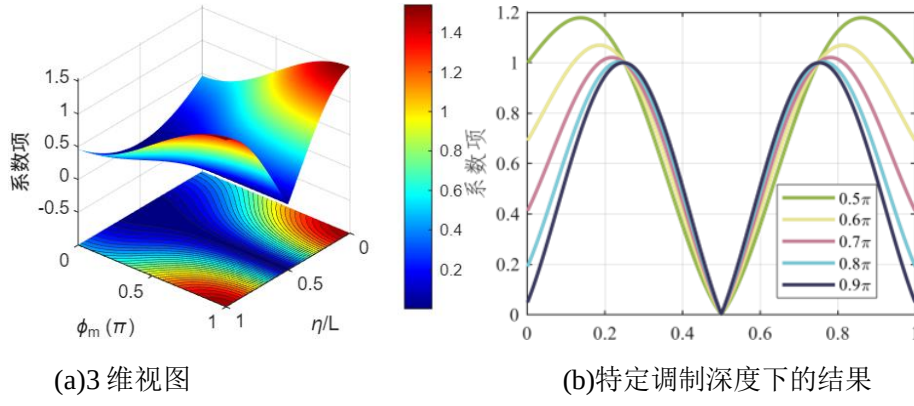


图 15 不同波导位置对背向散射噪声的贡献比例系数

从图 15 可以看出，不同位置对总噪声功率谱密度的贡献存在显著差异。在环圈几何中心（ $z = L/2$ ）处，背向散射噪声接近为零。随着位置逐渐远离中心，噪声贡献逐步上升，并在某一特定位置达到峰值，随后再次下降，呈现出关于几何中心对称的分布特性。

该现象可由前述理论推导加以解释。波导中不同位置的散射点对噪声的贡献，主要源于其对应耦合波与主波在传播时间上的差异。当散射位置位于环圈中点（即 $z = L/2$ ）时，背向散射波的传播时间与干涉主波的渡越时间完全相等，且两者均通过 MIOC 的同一分支，调制相位在传输路径中相互抵消，总调制相位为零。此时，背向散射信号的频率成分集中在 0Hz，而非本征解调频率。由于在本征频率下该相位调制对干涉信号无实际贡献，因此该位置的背向散射不引入有效噪声，形成所谓的“噪声谷”，即背向散射对系统噪声影响的最小波导位置。

值得注意的是，背向散射噪声贡献在空间上呈现非均匀分布：在波导输入端（ $z \rightarrow 0$ ）附近，入射光强最大，背向散射噪声的贡献最为显著；随着传播距离的增加，光功率因波导损耗而逐渐衰减，远端的背向散射贡献相应减小。因此，对于片上螺旋波导环圈的设计，可以在对背向散射贡献最大的入口段等重点区域进行局部结构优化，通过有针对性地降低高光强区域的背向散射系数，实现整体噪声的显著抑制。

具体而言，可在波导对背向散射贡献最大段及弯曲段等高敏感性区域集成以下结构设计：（1）亚波长阵列波导光栅（Sub wavelength Grating, SWG），其周期远小于工作波长，Bloch 模的有效折射率被周期平均化，模式与侧壁的相

互作用显著减弱，从而有效抑制侧壁散射引入的反向模式耦合，已有文献在氮化硅平台上验证了 SWG 波导的可行性并获得了较低的传播损耗。（2）绝热锥形耦合器（Adiabatic Taper），通过将波导宽度沿传播方向缓慢渐变展宽，利用 $\alpha_{bs} \propto 1/w^3$ 的尺寸依赖关系，在高光强区域采用更宽波导以降低侧壁散射系数，锥形过渡本身可设计为绝热过程以避免引入额外损耗。

上述局部结构设计可从空间上针对性地削弱背向散射的主要贡献区域，在保持波导整体性能的前提下实现噪声的有效抑制，为片上集成光学陀螺的优化设计提供了新的自由度。

3.2.1.4 不同波导损耗时的背向散射对陀螺相位噪声的影响

对于片上波导而言，损耗是一个必须考虑的因素，之前的模型分析均是在未考虑损耗的情况下分析对背向散射系数的影响，若进一步考虑损耗所引起的空间不均一性影响，则应修正背向散射噪声在各位置上的相对贡献，其带有损耗的推导过程与上述推导过程类似，转化为相位噪声后，其具体形式为：

$$S_{b\text{-noise-rad}}(f) = 2 \csc \frac{\varphi_m}{2} \sqrt{2\alpha_B \text{PSD}_{\text{RIN}}(f) \left(\frac{e^{\alpha L} - e^{-\alpha L}}{2\alpha} - \frac{2}{\pi^2} (1 - \cos \varphi_m) L \right)} \quad (3.36)$$

当选用表 6 中参数仿真时,其结果如图 16 所示(其中假定背向散射系数与损耗比值一定,损耗增大时背向散射系数不变):

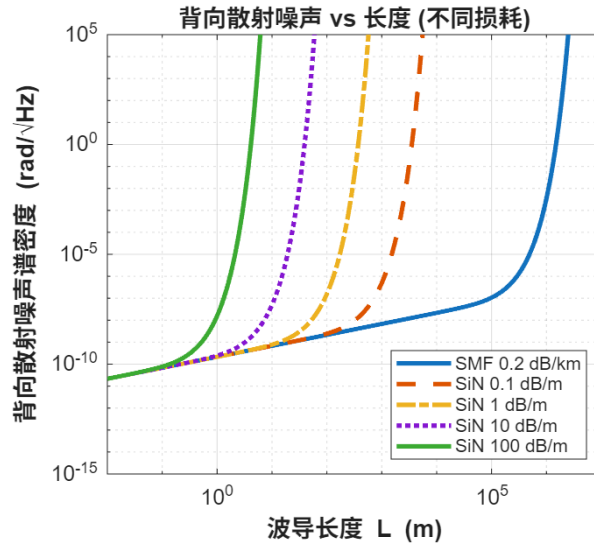


图 16 不同波导长度与损耗时对背向散射测量相位噪声的贡献

上述分析表明，在波导衰减较小时，背向散射噪声随环圈长度近似线性增

长。例如，当波导环圈长度为 50m、损耗为 0.1dB/km 时，背向散射引起的等效噪声约为 $1.57 \times 10^{-9} \text{rad}/\sqrt{\text{Hz}}$ ，相较于相对强度噪声对陀螺信噪比的影响，其贡献极小。然而，当波导损耗达到 10dB/m 后，由背向散射所引入的噪声将急剧

增加，达到 $5 \times 10^2 \text{rad}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。这是由于原本近似等于 L 的 $\frac{e^{aL} - e^{-aL}}{2a}$ 项偏离线性关

系，导致噪声以指数形式急剧增长。如果考虑到背向散射系数与损耗系数之间的关系，这种急剧增加会存在一定的上限，这是因为当损耗增加后，环圈中的光几乎不存在。但是这一现象仍然表明，陀螺的灵敏度提升并不能简单依赖于延长环圈长度。当长度超过一定范围后，背向散射噪声的指数性增长将成为限制系统性能提升的关键瓶颈，严重影响其进一步的噪声抑制能力。

3.2.2 背向散射对陀螺相位漂移的影响

对于背向散射对陀螺相位漂移的影响满足表达式：

$$R_{\text{drift}}^2(\tau) = I_c^2 \cos^2 \frac{\varphi_m}{2} \alpha_B \int_0^L dz \left\{ \text{Re}[Q_1(\tau)] - \text{Re}[Q_1'(\tau)] \right\} \gamma(\Delta\tau_z) \gamma^*(\Delta\tau_z) \quad (3.37)$$

从直观分析,当处于环圈中点时, $\text{Re}[Q_1(\tau)] - \text{Re}[Q_1'(\tau)]$ 两项完全相等,差值为零,另一方面,相干函数的数值也集中于环圈中点。而在远离中点的位置,相干函数幅度迅速衰减,因此可以推断该乘积项在整体上的数值贡献较小。

下面以矩形光谱为例,具体分析背向散射对测量相位漂移的影响。其光谱如式(3.38)表示,以光谱半高全宽 $\Delta\nu = 2\alpha_R$ 来计算,则其复相干函数为:

$$\gamma(\tau) = \text{sinc}(\Delta\nu\tau) e^{-i2\pi\nu_0\tau} \quad (3.38)$$

其中 $\sin(x) = \sin(\pi x) / \pi x$, τ 为两束干涉光的时间差。为方便分析,将积分变量替换为 $\eta 0'$, $\eta 0' = \eta / L - 1/2$, 代表 $\eta 0'$ 环圈中心位置为 0, 而全部环圈的长度为 1, 积分范围变为 $[-1/2, 1/2]$ 的积分结果。代入积分表达式中求得在本征频率下的傅里叶变换分量有:

$$\sigma_{\text{drift}}^2 = 2\mathcal{F}[R_{\text{drift}}^2(\tau)]|_{f_p} = \frac{4}{\pi^2} I_c^2 \cos^2 \frac{\varphi_m}{2} \sin^2 \frac{\varphi_m}{2} \alpha_B L \int_{-1/2}^{1/2} d\eta_0' \sin^2(2\pi\eta_0') \text{sinc}^2(2\Delta\nu\tau_m\eta_0') \quad (3.39)$$

其中 $\text{Re}(\mathcal{F}\{\text{Re}[Q(\tau)] - \text{Re}[Q'(\tau)]\})|_{f_p} = \frac{2}{\pi^2} \sin^2 \frac{\varphi_m}{2} \sin^2(2\pi\eta_0')$ 项为其在本征频率 f_p 下

傅里叶变换的实部，该项仅与调制波形有关。

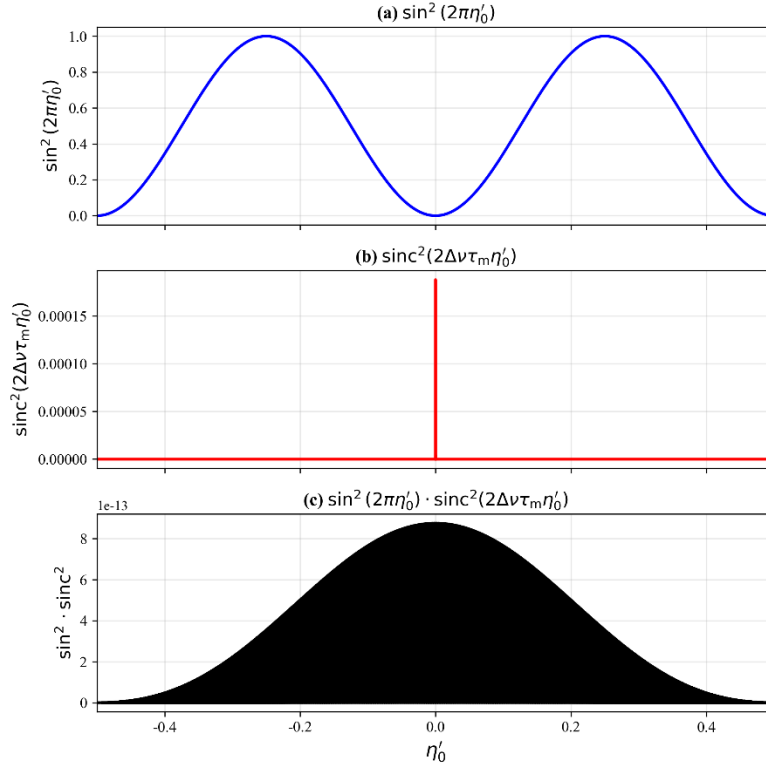


图 17 当环圈长度 50m，谱线宽度为 35nm 时，不同位置处积分表达式中各项数值

图 17 则展示了当波导长度为 50m,谱线宽度为 35nm 的矩形光谱下,积分项 $\sin^2(2\pi\eta'_0)\sin^2(2\Delta\nu\tau_m\eta'_0)$ 中各不同位置对漂移的贡献大小,图 17 中横轴代表不同的波导位置,0 代表环圈中点。具体分析式(3.39)可以发现其被积函数由两部分组成:

$$\sin^2(2\pi\eta'_0)\sin^2(2\Delta\nu\tau_m\eta'_0) = \frac{1}{(\Delta\nu\tau_m)^2} \frac{\sin^2(2\pi\eta'_0)}{(2\pi\eta'_0)^2} \sin^2(2\pi\Delta\nu\tau_m\eta'_0) \quad (3.40)$$

其中慢变项为 $\frac{\sin^2(2\pi\eta'_0)}{(2\pi\eta'_0)^2}$ ，周期为 1/2，对应一半的敏感线圈长度。快变项

为 $\sin^2(2\pi\Delta\nu\tau_m\eta'_0)$ ，周期为 $\frac{1}{\Delta\nu\tau_m}$ 。基于宽谱光源的陀螺，光源谱线宽度通常大

约在 $10^{10} \sim 10^{12}$ 量级，渡越时间在 $10^{-5} \sim 10^{-6}$ 量级，因此其周期在 10^{-8} 量级。综上，快变项的周期远远小于慢变项的周期。因此根据积分的特性，可以认为快变的周期项实际上是对慢变项积分的按比例分割。因此式(3.39)中积分可以近似化简为：

$$\int_{-1/2}^{1/2} d\eta_0 \frac{\sin^2(2\pi\eta_0')}{(2\pi\eta_0')^2} \sin^2(2\pi\Delta v\tau_m\eta_0') \approx \int_{-1/2}^{1/2} d\eta_0 \frac{\sin^2(2\pi\eta_0')}{(2\pi\eta_0')^2} \times \frac{\int_T \sin^2(2\pi\Delta v\tau_m\eta_0')}{T} \quad (3.41)$$

进而对两项分别积分，有：

$$\int_{-1/2}^{1/2} d\eta_0' \sin^2(2\pi\eta_0') \text{sinc}^2(2\Delta v\tau_m\eta_0') \approx \frac{1}{4\Delta v^2\tau_m^2} = \frac{c^2}{4\Delta v^2 n^2 L^2} \quad (3.42)$$

带入到式(3.39)中有：

$$\sigma_{\text{drift}}^2 = \frac{1}{4\pi^2} I_c^2 \sin^2 \varphi_m \alpha_B \frac{c^2}{\Delta v^2 n^2 L} \quad (3.43)$$

通过光强相位转换系数 K_0' 可以推导出相位漂移为：

$$\sigma_{\text{b-drift-rad}} = \frac{\sigma_{\text{b-drift}}}{K_0} = \frac{2}{\pi} \frac{c}{n\Delta v} \sqrt{\frac{\alpha_B}{L}} \quad (3.44)$$

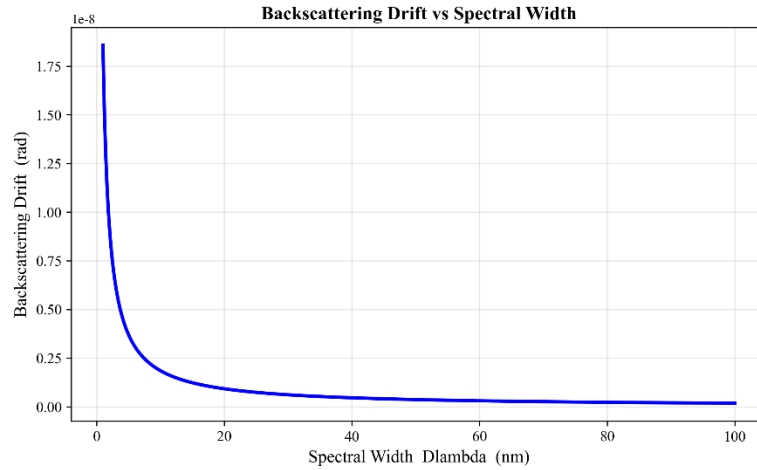


图 18 $L=50\text{m}$ 时背向散射导致的相位漂移

结果表明,随着波导长度的增加,由背向散射引起的相位漂移反而减小。背向散射对相位误差的影响主要集中在以环圈中点为中心、长度约为相干长度 L_c 的区域内。波导总长度增大时,背向散射贡献区域 L_c 趋于集中于线圈中点。由于该处受到调制的影响,取值为 0,二者乘积引起的漂移被显著抑制。为了直观表示这一现象,当环圈线圈长度为 $5L_c$ (绿), $10L_c$ (红), $50L_c$ (蓝) 时,对应的背向散射导致的相位漂移相对大小如图 19 所示。该图从空间角度进一步直观解释了为何随着波导长度增加,由背向散射引起的漂移反而减小。

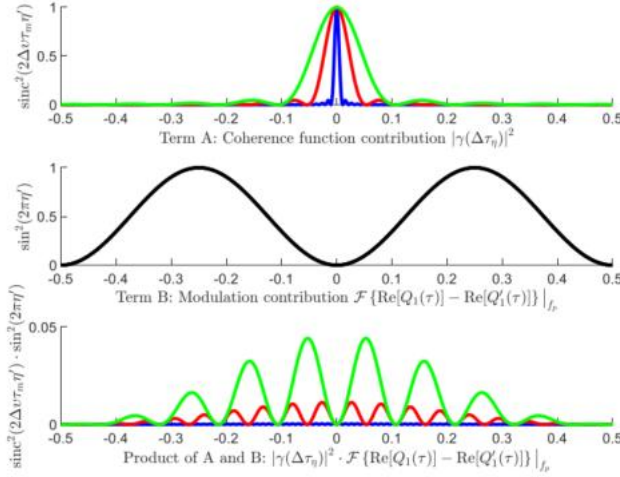


图 19 当环圈长度为 $5L_c$ (绿), $10L_c$ (红), $50L_c$ (蓝) 时, 对应的背向散射导致的相位漂移相

对大小

尽管如此, 在典型的宽谱宽或长波导环圈条件下, 其引起的测量相位漂移相比于偏振耦合带来的相位漂移影响可以忽略不计。当环圈显著缩短至米级时或光谱宽度较窄时, 则需要进一步考虑背向散射带来相位漂移影响。

3.3 克尔效应抑制

3.3.1 克尔效应对陀螺相位漂移的影响

当环圈中顺时针和逆时针传播的光功率保持恒定时, 尽管克尔效应会引起两束光间的相位差, 但该相位差对陀螺的角度速度漂移并无实际影响, 仅表现为恒定的零位偏移 (即零角速度输入时输出相位存在非零值)。在忽略波导传输过程中的光功率衰减情况下, 克尔效应引起的附加相位偏置 $\varphi_{k,bias}$ 可以表示为:

$$\varphi_{k,bias} = \left| \int_0^L dz \Delta n(z) \frac{2\pi}{\lambda} \right| = I_c \frac{n_2}{A_{eff}} \frac{2\pi}{\lambda} k_{\Delta\lambda} |a_{10}^2 - a_{20}^2| L \quad (3.45)$$

当光源的中心波长 λ 确定时, 波导的非线性系数 $\gamma = \frac{n_2}{A_{eff}} \frac{2\pi}{\lambda}$ 也随之确定。以

常见的低损耗片上氮化硅波导为例: $n_2 = 2.4 \times 10^{-19} \text{ m}^2 / \text{W}$, 有效模场面积 $0.5 \mu\text{m}^2$,

当中心波长 $\lambda = 1550 \text{ nm}$ 时, 其对应的非线性系数 γ 为 $1.8 \text{ W}^{-1} / \text{m}^{-1}$, 因此:

$$\varphi_{k,bias} \approx \gamma I_c k_{\Delta\lambda} L |a_{10}^2 - a_{20}^2| = K_{ker} I_c \quad (3.46)$$

其中， K_{kerr} 代表输入光功率到克尔效应引起的附加相位偏置的比例系数， $K_{\text{kerr}} = \gamma L k_{\Delta\lambda} |d_{10}^2 - d_{20}^2|$ 。以 50m 的环圈为例，谱线宽度 $\Delta\nu_0$ 小于克尔效应自相位调制临界宽度 $\Delta\nu_{\text{kerr}}$ 时，即自相位调制占比 $k_{\Delta\lambda} = 1$ 时，若从 MIOC 输入到环圈中的光功率为 I_c 为 5mW，则其相位常值偏置误差随着分光比与传输损耗的变化如图 20 所示：

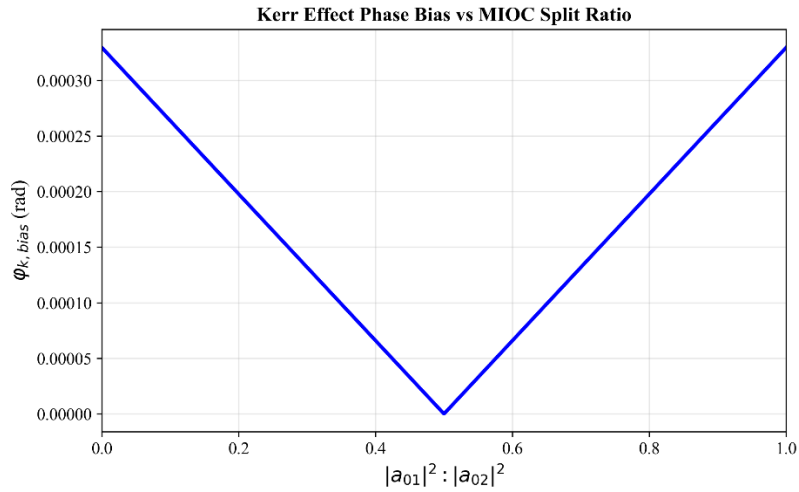


图 20 不同分光比与不同损耗下克尔效应导致的常值漂移

由公式(3.46)可知,克尔效应引起的恒定相位差主要受环圈内光功率、MIOC 分光比及环圈功率衰减系数的共同影响。在分光比和输入光功率保持恒定的条件下,该附加相位差表现为常数偏移,对系统角速度漂移无直接贡献。然而,环境温度变化导致的光源中心波长漂移、硅光陀螺光路损耗波动、波导环圈内功率分布变化,以及分束/调制单元对不同波长光的分光比变化,均可能引发克尔效应相位偏置的动态变化。由于该变化难以与 Sagnac 相位有效区分,进而导致解调得到的相位信号出现漂移,显著影响陀螺的角速度测量精度。下面分别讨论硅光陀螺分别开环调制解调与闭环调制解调时,克尔效应所引起的附加相位随输入光功率的变化。

(1)开环调制解调

当陀螺以方波调制开环解调的输出 ΔI 有：

$$\Delta I = (\varphi_s + \varphi_{k, \text{bias}}) \sin \varphi_m I_0 \quad (3.47)$$

$$\Delta I = \varphi_s \sin \varphi_m I_0 + \sin \varphi_m K_{\text{kerr}} I_c I_0 \quad (3.48)$$

当陀螺的光路损耗一定时， I_c 与 I_0 成正比。这表明在开环调制解调方式下，由 Sagnac 相位引起的输出信号与光功率呈线性关系，而克尔效应引起的相位误差则与光功率的平方成正比。基于此，通过测量不同光功率条件下陀螺的输出响应，并采用拟合方法，即可定量评估克尔效应对陀螺输出漂移的贡献。

(2) 闭环调制解调

而以方波调制闭环解调的陀螺，其测量的物理量从光功率差转化为相位差，因此输出结果为：

$$\Delta \varphi_{\text{out}} = \varphi_s + \varphi_{\text{k,bias}} \quad (3.49)$$

代入克尔效应表达式(3.46)化简有

$$\Delta \varphi_{\text{out}} = \varphi_s + K_{\text{kerr}} I_c \quad (3.50)$$

在闭环调制解调方式下，Sagnac 相位引起的解调量与光功率无关，而克尔效应所致的相位误差则与光功率呈线性关系。基于这一特性，通过测量不同光源光功率条件下陀螺的输出，并对结果进行拟合分析，即可定量评估克尔效应对陀螺输出漂移的影响程度。实验表明，随着光功率的增加，克尔效应导致的输出漂移也显著增强。通过数值方法建立带有克尔效应仿真可以得到陀螺输出与光功率的关系满足如图 21 所示。

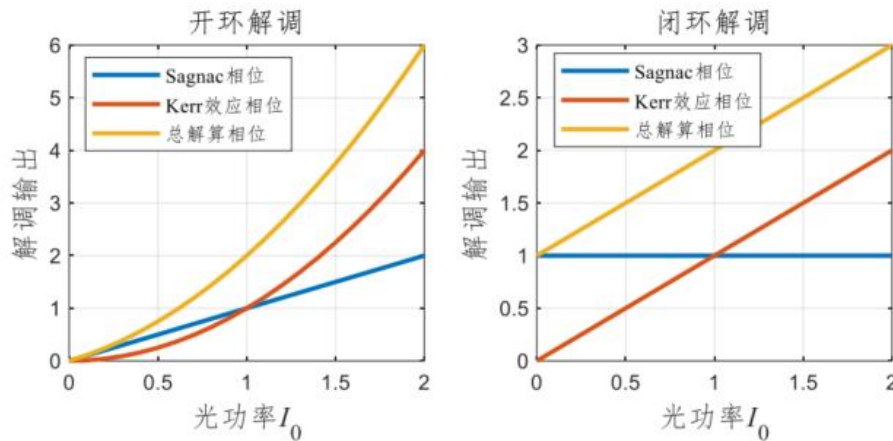


图 21 开环解调与闭环解调下，克尔效应与 Sagnac 相位对不同光功率下的响应

克尔效应引起的误差具有以下显著特性：当角速度引起的 Sagnac 相位输入为零($\varphi_s=0$)时，系统中依然存在由非线性效应产生的偏置相位。在光源功率、

MIOC 分光比等参数稳定的条件下，该偏置相位保持恒定。然而，环境温度变化导致的 MIOC 分光比波动、光功率损耗变化以及光源中心波长漂移，均可能引发分光比的动态变化，进而使克尔效应引起的附加相位转变为陀螺输出的漂移。

由于该类误差涉及光功率分布、非线性响应及温度应力等多种耦合物理量，且在不同实验条件下表现复杂，难以将其统一归类为传统意义上的相位漂移影响。然而，其影响趋势具有明确规律性：通过减小 MIOC 两臂间的光功率差异、增加光源谱线宽度、选用非线性系数 n_2 较小的波导、采用更大模场直径的波导，以及降低系统光功率，均能有效抑制克尔效应对陀螺性能的影响。

3.3.2 克尔效应对陀螺相位噪声的影响

在传统 IFOG 理论体系中，克尔效应通常不被视为主要噪声来源。一方面，传统光纤的非线性系数较低，克尔效应引起的非线性相位噪声通常较弱；另一方面，在窄线宽激光驱动的系统，背向散射等误差往往更容易成为主导项，而在宽谱光源驱动的系统，RIN 通常主导角度随机游走，使克尔效应噪声不易被单独观测。

对于片上硅光陀螺，情况有所不同。片上波导具有更小的有效模场面积和更高的光功率密度，等效非线性系数可能显著高于普通光纤。因此，即使采用宽谱光源降低相干自相位调制贡献，仍需结合实际光功率、分光比误差和波导非线性系数评估克尔效应噪声。

具体而言，先考虑 $k_{\Delta\omega} = 1$ 的情况下，MIOC 分束后分别沿顺时针与逆时针方向传播的光波，其受克尔效应影响所产生的非线性附加相位分别记为 $\Delta\varphi_+$ 和 $\Delta\varphi_-$ ，则该附加相位可以表示为：

$$\begin{aligned}\Delta\varphi_+(t) &= \gamma \left[|E_+(t)|^2 L + \int_{-L}^L |E_-(t+\tau_z)|^2 dz \right] \\ \Delta\varphi_-(t) &= \gamma \left[|E_-(t)|^2 L + \int_{-L}^L |E_+(t+\tau_z)|^2 dz \right]\end{aligned}\tag{3.51}$$

其中假设光输出的时间为 t 时刻。令 $\Delta I(t) = I_+(t) - I_-(t)$ ，表示顺逆时针传输光的光功率差，有：

$$\Delta\varphi_+(t) - \Delta\varphi_-(t) = \gamma \left[\Delta I(t)L - \int_{-L}^L \Delta I(t + \tau_z) dz \right] \quad (3.52)$$

式中第二项为第一项的空间平均，以顺时针传输光为例，对于某一时刻的探测光，其由 SPM 附加相位仅受当前时刻光功率影响；而对于逆时针传输光所引起的 XPM，在两束光交叉传播的时间区间内，任一逆时针方向的光功率均对顺时针光产生调制作用，导致交叉相位调制中光源相对强度噪声波动所引起的功率波动的影响被有效平均化。根据滑动窗口的频谱特征进一步分析这种现象的频域响应有：

$$S_{\text{k-noise-rad}}(f) = \gamma \cdot L \left| a_{10}^2 - a_{20}^2 \right| I_c \sqrt{\text{RIN}(f)} \left| 1 - 2 \text{sinc} \frac{2Ln}{c} f \right| \quad (3.53)$$

其中，第一项较为直观，表示当前时刻输出光功率对应的噪声功率谱。由于相对强度噪声的特性，各频率分量的幅度分布一致。第二项来源于滑动时间平均过程，即对向传播光在时间窗 $2\tau_m$ 内发出的光对信号光产生的 XPM。该过程等效为一个低通滤波器，表现出明显的频率相关特性。

如前文所述，不同频率分量对应的等效滑动窗口长度各异。对于频率高于窗口截止频率（即陀螺本征频率 f_p ）的分量，滑动窗口具有显著的平滑作用，使得由对向传输光施加的 XPM 所引起的高频噪声成分被有效抑制；而对于低于 f_p 的频率分量，滑动平均窗口的长度不足以覆盖完整周期，因此 XPM 与 SPM 在低频区共同贡献噪声。

由于 XPM 的影响恰为 SPM 的两倍，无论在高频区还是低频区，总噪声功率保持一致。其幅值响应的图像如图 22 所示：

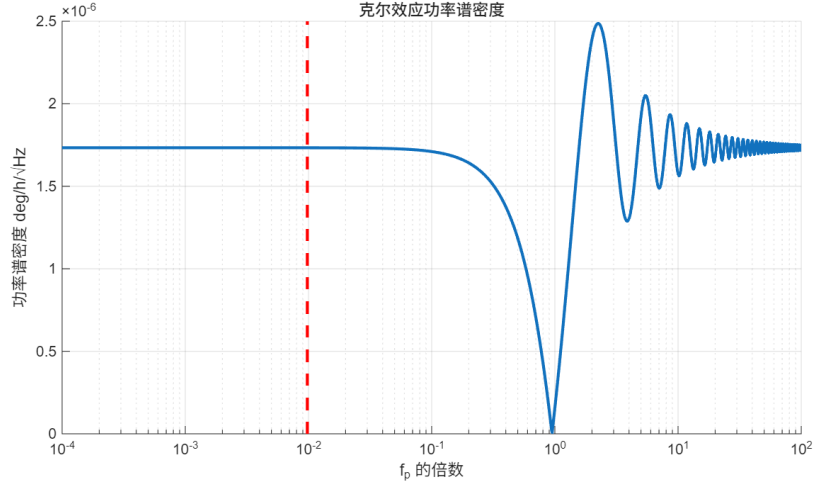


图 22 克尔效应对陀螺输出的响应贡献，横轴为本征频率的倍数

在主要影响陀螺性能的低频区域，其幅值可视为常数 1，因此克尔效应引起的低频噪声可以表示为:

$$S_{k\text{-noise-rad}}(f) = \gamma I_c k_{\Delta\lambda} L |a_{10}^2 - a_{20}^2| \sqrt{\text{PSD}_{\text{RIN}}(f)} \quad (3.54)$$

分析表明,克尔效应展现出有别于背向散射与偏振耦合的误差特性。由于克尔效应仅依赖于光在波导中的瞬时功率，与光的相位状态和调制相位无关，其引起的相位误差与 Sagnac 相位 φ_s 具有相同的低频特性，二者在频域中直接重叠，无法通过调制解调过程加以分离。因此,克尔效应引入的低频噪声项 $\varphi_{k,\text{noise}}$ 将直接叠加于 φ_s 中,作为解调输出的一部分。

至此，本节推导得出了克尔效应对陀螺输出噪声的关系。分析表明，克尔效应引入的噪声功率与 RIN 成正比。并且陀螺输出噪声主要由环圈长度、MIOC 分光比以及光源谱宽等参数决定。

对于激光光源而言，尽管其谱宽极窄（对应的 $k_{\Delta\lambda} = 1$ ），在高频处具备较低的 RIN，但其在低频段的 RIN 的功率谱密度仍可高达 -80dB/Hz。因此，当谱宽增大导致背向散射噪声被有效抑制后，谱宽变化对克尔效应影响较小的特性将使克尔噪声成为主导项。典型的宽谱光源具有 nm 级别的谱宽，对应 $k_{\Delta\lambda}$ 显著小于 1，使得克尔效应的影响显著减弱，从而有效抑制了克尔效应噪声。这也解释了克尔效应在采用宽谱光源作为驱动光源时难以显著被观测到的原因。

值得注意的是，在三类典型非互易噪声中，克尔效应噪声与热噪声、机械振动等类似，不受调制解调频率的影响。因此，该噪声的决定因素主要是光源在 $f = 0$ 附近的 RIN 水平，而非本征频率 $f = f_p$ 附近的噪声特性。

3.4 小结

3.4.1 散粒噪声抑制手段总结

散粒噪声作为光电探测系统固有的量子极限噪声，无法通过电子学手段完全消除，但可通过优化探测器设计和光路参数将其影响降至最低。首先，提高探测器的量子效率是抑制散粒噪声最直接的途径，通过优化 Ge-on-Si 异质结的生长工艺，降低位错密度，提高光生载流子的收集效率，从而增大光电流与暗电流之比。其次，在系统层面增大到达探测面的有效光功率，通过优化波导-探测器耦合结构、降低前端光路损耗，使散粒噪声的相对贡献显著降低。再次，调制深度对散粒噪声的 ARW 贡献有显著影响，存在使总角度随机游走最小化的最优调制深度（约为 π 附近），需通过实验标定获得。此外，在满足陀螺带宽需求的前提下，适当压缩探测带宽亦可降低积分噪声。对于硅基集成探测器，降低暗电流是需要重点关注的问题，可通过引入低温缓冲层、优化退火条件等工艺手段抑制 Ge/Si 界面失配位错引起的 SRH 产生-复合暗电流。

3.4.2 热噪声抑制手段总结

热噪声来源于跨阻放大器中电阻的热涨落和 MOS 管沟道噪声，其抑制需从电路和系统两个层面入手。在电路层面，增大反馈电阻 R_f 可以降低等效输入热噪声电流，但热噪声与探测带宽之间存在固有权衡： R_f 增大虽降低噪声，却会限制电路带宽，需根据陀螺的解调频率合理选取。采用低噪声 TIA 架构，优化 MOS 管的沟道长度与偏置条件以降低噪声因子，是提升信噪比的又一有效手段。在探测器层面，减小探测器结电容和 TIA 输入电容可抑制高频段热噪声的二次方增长，这对高带宽陀螺尤其重要。适当地降低工作温度可直接减小热噪声功率，但由于片上系统的散热条件有限，该方法的实施需与系统功耗和集成度进行综合权衡。与散粒噪声相似，通过优化调制深度同样可使热噪声对 ARW 的贡献达到最小。值得强调的是，在上述三种本底噪声中，热噪声是唯一与光功率无关的噪声源，当光功率增大到一定程度后，散粒噪声和 RIN 将占据

主导地位，热噪声的相对影响随之降低。

3.4.3 相对强度噪声（RIN）抑制手段总结

RIN 作为宽谱光源干涉式陀螺中制约 ARW 性能的重要噪声来源，其抑制方法的选择直接影响硅光陀螺的极限灵敏度。首先，增大光源的谱线宽度 $\Delta\lambda$ （或 $\Delta\nu$ ）是降低 RIN 最为直接且有效的手段，因为 RIN 的功率谱密度近似满足 $\text{PSD}_{\text{RIN}} \approx 1/\Delta\nu$ 。对于片上硅光陀螺而言，光源谱宽通常建议不小于 35nm，在此条件下 RIN 对 ARW 的贡献可被控制在可接受范围内。其次，光谱线型对 RIN 的大小具有不可忽略的影响：在相同的 3dB 谱线宽度下，矩形光谱的 RIN 最低，高斯线型次之，洛伦兹线型最高。因此在实际应用中，应尽可能选择具有矩形或超高斯光谱轮廓的宽谱光源（如经过光谱整形的 SLD），以获得最优的噪声性能。在探测链路方面，适当提高探测光功率可以降低散粒噪声和热噪声的等效 RIN，确保 RIN 测量的准确性；同时需选用低暗电流、高跨阻的探测器，避免探测器本底噪声污染测量结果。最后，在系统层面上，调制深度的优化对 RIN 的 ARW 贡献亦有显著影响，存在与散粒噪声和热噪声共同作用下的全局最优值，需通过系统级仿真与实验标定确定。值得注意的是，RIN 不仅是独立噪声源，更是偏振耦合、背向散射等非互易相位噪声的间接来源——后两类噪声本质上均由 RIN 经不同物理机制转化而来，因此降低 RIN 对于提升陀螺综合性能具有多重效益。

3.4.4 偏振耦合噪声抑制手段总结

偏振耦合噪声来源于 MIOC 有限消光比及波导中的偏振串扰，在片上硅光陀螺中需从器件和波导设计两个维度加以抑制。在器件层面，选用偏振消光比 ε 更高的 MIOC（如 -70dB 或以上）可直接降低输入到波导中的正交偏振分量幅值，从源头减少偏振耦合源。在波导设计层面，利用氮化硅波导的模式截止特性是目前最为有效的片上方案——通过设计横向尺寸远大于纵向尺寸的波导截面使 TM 模式截止，理论上正交偏振模式不存在，偏振耦合效应可被基本消除。但在实际工艺中，侧壁粗糙度散射、应力双折射波动和波导弯曲仍会引入残余偏振耦合，因此需通过优化刻蚀工艺和退火处理降低侧壁粗糙度，控制 h 参数在 $10^{-6}/\text{m}$ 量级以下。此外，降低波导双折射（ $\Delta n \leq 0.02 \sim 0.03$ ）可减小快慢轴之

间的光程差，抑制偏振耦合的积分累积效应。在光源参数方面，增大谱线宽度至数十纳米量级同样可以有效抑制偏振耦合引起的相位漂移和噪声。值得强调的是，波导损耗对偏振耦合的影响具有两面性：一方面损耗会衰减光功率从而间接抑制远端偏振耦合贡献，另一方面过高的损耗又会降低信号功率导致信噪比恶化，在实际设计中需权衡选取。对于片上氮化硅环圈，由于偏振抑制主要依赖模式截止而非消光比，其偏振抗扰性通常优于传统保偏光纤，这为片上硅光陀螺的实现提供了结构性的优势。

3.4.5 背向散射噪声抑制手段总结

背向散射噪声的抑制需从分光比控制、波导几何设计和材料选择三个层面综合考虑。在分光比控制方面，当 MIOC 分光比恰好为 50:50 时，无调制条件下背向散射噪声可被完全消除；即使存在调制，在 50:50 分光比下背向散射噪声仍处于最小值。仿真结果表明，当分光误差控制在 0.3% 以内时，背向散射噪声的增量不超过 0.9%，因此高精度分光比控制是最重要且最有效的抑制手段。在波导几何设计方面，背向散射噪声在空间上的非均匀分布特征为局部结构优化提供了依据：在波导高贡献区域集成亚波长光栅（SWG）结构，利用 Bloch 模的有效折射率周期平均化效应可显著抑制侧壁散射引起的反向模式耦合；在入口段设计绝热锥形波导将宽度展宽，借助 $\alpha_{bs} \propto 1/w$ 的物理关系降低高光强区的背向散射系数。SWG 和锥形相结合的方案可在入口段实现 5~10dB 的背向散射抑制。在材料层面，氮化硅波导的背向散射系数典型值为 -85~-95dB/m，显著低于标准单模光纤的 -72dB/m，片上方案本身即具备材料优势。波导长度的优化也是值得关注的维度：背向散射引起的相位漂移随环圈长度增大反而减小，在典型宽谱光源条件下，当 L 达到 50m 以上时，背向散射漂移相对于其他误差来源已可忽略。需特别注意波导损耗的影响：损耗较小时背向散射噪声随长度近似线性增长；但当损耗超过约 1dB/m 时，噪声会出现指数增长，因此在波导工艺优化中，将传播损耗控制在 1dB/m 以下是保证背向散射噪声可控的关键工艺指标。

3.4.6 克尔效应噪声抑制手段总结

克尔效应的抑制策略围绕分光比、谱宽和非线性系数三个核心参数展开。

最直接的抑制手段是保持精确的 50:50 分光比，此时 $|a_{10}^2 - a_{20}^2| = 0$ ，克尔效应引起的相位偏置完全为零。然而实际 MIOC 分光比会随温度漂移，因此在系统设计中需对 MIOC 和波导环进行主动温控或温度补偿，将分光比波动控制在允许范围内。增大光源谱宽是抑制克尔效应的另一关键手段：对于宽谱光源($\Delta\lambda \geq 35\text{nm}$)，自相位调制占比 $k_{\Delta\lambda}$ 趋于零，克尔效应被显著抑制。这正是宽谱光源 IFOG 相对于窄线宽激光陀螺的固有优势之一——克尔效应在宽谱光源条件下可以忽略不计。在波导材料选择方面，非线性系数 γ 直接决定了克尔效应的强弱。对于片上硅光陀螺，氮化硅波导的 γ 约为 $1.4\text{W}^{-1}\text{m}^{-1}$ ，远高于保偏光纤的 $1.3 \times 10^{-3}\text{W}^{-1}\text{m}^{-1}$ ，这意味着在相同光功率和长度条件下，片上波导的克尔效应偏置比光纤大三个数量级。因此对于片上硅光陀螺，克尔效应是需要格外关注的误差来源。降低输入光功率可直接线性减小克尔效应偏置，但需权衡对系统信噪比的影响；采用有效模场面积更大的波导截面设计也可降低等效非线性系数。在调制解调方案上，闭环方案较开环方案更具优势：闭环方案下 Sagnac 相位测量与光功率无关，而克尔误差与光功率呈线性关系，因此可通过变功率测量实现克尔误差的定量分离与校准。在陀螺设计中建议优先采用闭环方案，并配合光源谱宽优化和非线性系数控制，实现对克尔效应的多层抑制。

3.4.7 对环圈与器件设计的综合建议

综合上述六类噪声的抑制方法，在对片上硅光陀螺的波导环圈和光电器件进行设计时，建议遵循以下优先级顺序和设计原则。首先，在光源选型上，优先选择谱线宽度不小于 35nm 的矩形光谱 SLD，可在源头上同时抑制 RIN、偏振耦合、背向散射和克尔效应四类噪声，具有最高的性价比。其次，在 MIOC 设计上，追求高偏振消光比 ($\geq -70\text{dB}$) 和高精度分光比控制 (误差 $\leq 0.3\%$)，这是抑制偏振耦合、背向散射和克尔效应的共同前提。在波导环圈设计上，采用氮化硅平台并利用模式截止特性抑制偏振耦合，同时将传播损耗控制在 1dB/m 以下以避免背向散射噪声的指数增长；在入口段考虑集成 SWG 或锥形结构进行局部背向散射抑制。在探测器设计上，优先选择高量子效率 (≥ 0.95)、低暗电流的 Ge-on-Si 探测器，配合低噪声 TIA 和优化的跨阻增益。在系统层面，通过精确标定确定最优调制深度 (约 π 附近)，并采用闭环调制解调方案以实现

重点研发课题报告评审意见

课题编号	2024YFB3212701
课题名称	基于硅光技术的高精度角速度测量理论
承担单位	浙江大学
合同起止时间	2024 年 12 月至 2027 年 11 月
报告评审意见	
2026 年 6 月 3 日，课题组针对课题一噪声分析及抑制报告、微型硅光陀螺精密测量模型报告，在杭州召开了专家评审会。课题组介绍了微型硅光陀螺六类主要噪声源（散粒噪声、热噪声、相对强度噪声、偏振耦合噪声、背向散射噪声及克尔效应噪声）的理论建模与分析过程，以及相应噪声抑制方法的理论推导与仿真验证情况；介绍了微型硅光陀螺精密测量模型的构成、模型的算法和模型的实现。与会专家对报告内容进行了评审，开展了讨论和交流，形成意见如下： 1、噪声分析及抑制报告内容完整，覆盖了课题任务书所要求的全部六类噪声源的理论建模与分析，各类噪声的物理机理阐述清晰，数学推导严谨，分析结论合理。 2、噪声分析及抑制报告针对每类噪声源均提出了具体的抑制方案，包括散粒噪声与热噪声的探测电路优化、相对强度噪声的光谱设计方法、偏振耦合的波导参数优化、背向散射的分光比与损耗优化、以及克尔效应的闭环解调策略等，抑制方法具有理论依据和工程可行性。 3、噪声分析及抑制报告中对不同噪声源的抑制效果进行了定量分析和对比讨论，结合课题 5 原理样机的实测参数进行了仿真验证，数据详实、方法合理，能够为微型硅光陀螺的系统设计与性能优化提供理论支撑。 4、模型报告内容完整，覆盖了课题任务书所要求的内容，无遗漏项，符合要求。 评审组一致同意通过噪声分析及抑制报告、微型硅光陀螺精密测量模型报告评审。 组长签字：  2026 年 6 月 3 日	

评审专家名单

序号	姓名	职称	工作单位	签名
1	高晓文	研究员	中国计量大学	高晓文
2	梁新栋	副研究员	国科大杭州高等研究院	梁新栋
3	林昭武	研究员	浙大航空航天学院	林昭武
4	李楠	副教授	浙大光电学院	李楠
5	傅振海	研究员	浙大光电学院	傅振海

对克尔效应的校准分离。以上各设计维度之间存在相互耦合——例如增大谱宽虽有利于降低多类噪声,但可能引入色散效应;降低光功率虽能抑制克尔效应,但会降低散粒噪声和 RIN 的相对主导性。因此最终的优化方案需通过系统级仿真与实验迭代确定,在实际设计中应结合具体指标要求进行权衡取舍。

4 总结

本报告,围绕微型硅光陀螺中的主要噪声来源,包括散粒噪声、热噪声、相对强度噪声、偏振耦合噪声、背向散射噪声以及克尔效应噪声等开展系统的理论建模与分析工作,从理论上分析他们的影响,并制定了抑制的方法。

针对研究的噪声对象,本报告从物理机理出发,建立其数学分析模型,定量评估各类噪声对硅光陀螺角度随机游走和零偏不稳定性等核心性能指标的影响并提出抑制方案,为微型硅光陀螺的系统设计与性能优化提供理论支撑。